

Electrotechnique

Marc Kaiser
Serge Pittet

Bernard Chardonens
Frédéric Loup

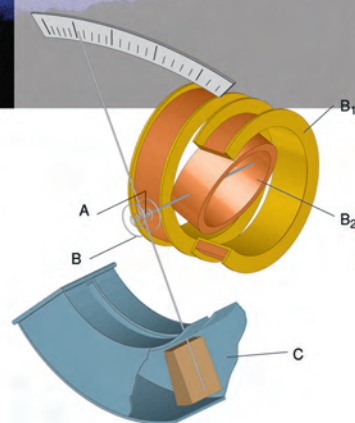
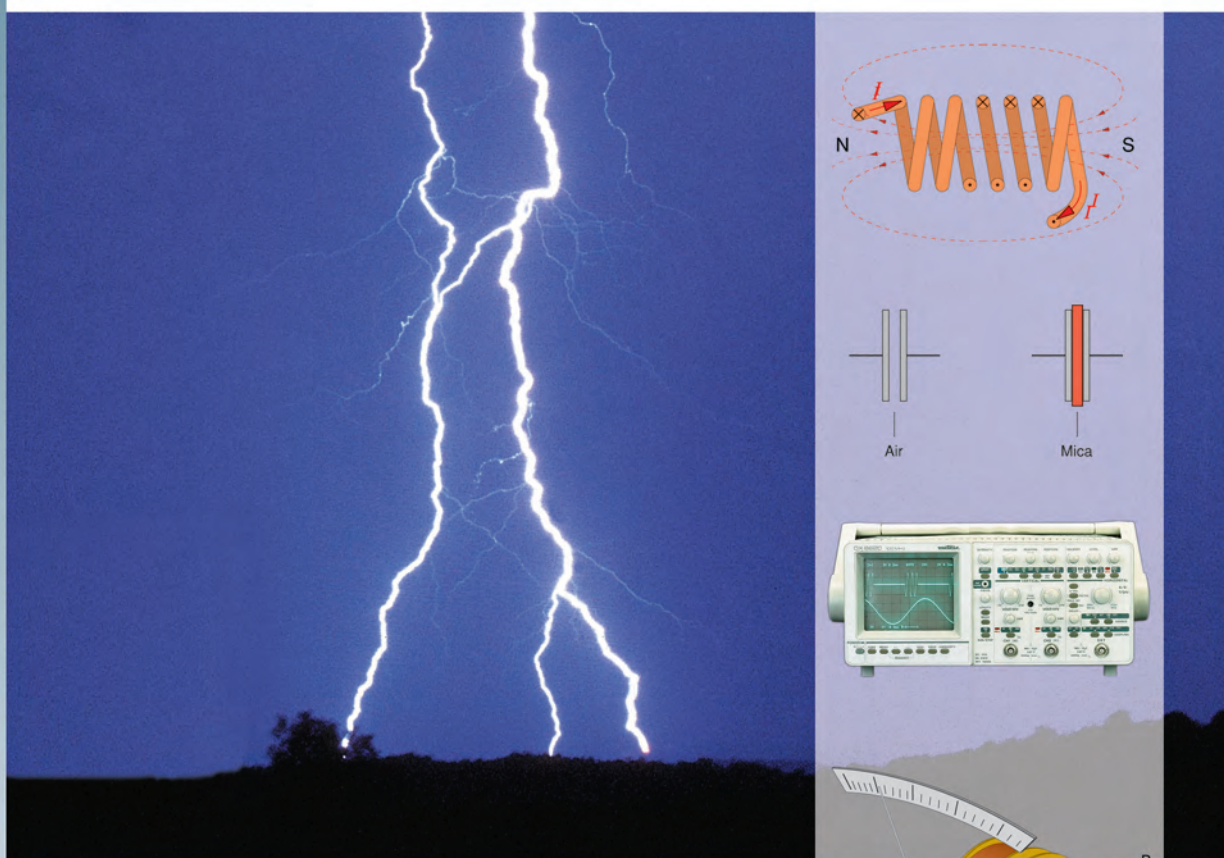
Marcel Haenni
Jean-François Pochon

André Imstepf

René Mauer

Michel Scheffel

Fascicule 2



VERBAND DER TECHNISCHEN SCHULEN
FEDERATION DES ECOLES TECHNIQUES
FEDERAZIONE DELLE SCUOLE TECNICHE

Electrotechnique

Fascicule 2

Cet ouvrage a été réalisé en collaboration avec le GREME
(Groupe romand d'experts pour les moyens d'enseignement).

Les auteurs en sont :

M. Bernard Chardonnens	Ecole professionnelle de Fribourg
M. Marcel Haenni	Ecole professionnelle de Delémont
M. André Imstepf	Ecole professionnelle de Sion
M. Marc Kaiser	Ecole professionnelle de Genève
M. Frédéric Loup	Centre professionnel du Nord vaudois
M. René Maurer	Ecole professionnelle de Saint-Imier
M. Serge Pittet	Centre professionnel du Nord vaudois
M. Jean-François Pochon	Centre professionnel du Nord vaudois
M. Michel Scheffel	Ecole professionnelle de Colombier

avec la participation de :

M. Claude-Alain Jeanrichard	Ecole des Métiers de Lausanne
-----------------------------	-------------------------------

Sources historiques :	Encyclopédie Bordas Le Grand Larousse Illustré
-----------------------	---

Illustrations :	Metrix S.A. (pages 9.1, 9.7 et 9.10) Gossen - Metrawatt - Camille Bauer (pages 9.1 et 9.10)
-----------------	--

Conception graphique :	Graphit' La Chaux-de-Fonds
------------------------	----------------------------

Photos et illustrations :	Jean-François Robert Jean-Daniel Nicolet
---------------------------	---

Photolitho :	Studio 444, La Chaux-de-Fonds
--------------	-------------------------------

Imprimeur :	Imprimerie MTL SA, Villars-sur-Glâne (CH)
-------------	---

Imprimé en Suisse.

Tous droits de reproduction réservés – EF2f / Version 06.4 / Juin 2013 / 4000 ex.

ISBN 2-940025-17-7

Editeur: Fédération des écoles techniques (FET), www.fet-edu.ch



Préface

Cet ouvrage constitue un cours sur les lois générales de l'électricité.

Conçu spécifiquement pour les apprentis en formation dans les écoles professionnelles et techniques, il s'adresse aussi aux personnes désirant s'initier ou compléter leurs connaissances en électricité.

Chaque notion est accompagnée d'un exemple, orienté sur la pratique, permettant ainsi de faire un lien direct entre la théorie et la pratique.

Les deux premiers fascicules comprennent la théorie de base. Les moteurs et les transformateurs, applications principales du magnétisme, sont étudiés dans le fascicule 3.

Les définitions, les grandeurs physiques et leurs unités, les prescriptions d'installations, les symboles et la schématisation sont issus des normes suisses et internationales en vigueur à ce jour. Lorsque l'unité peut être confondue avec une grandeur, elle est entourée de crochets.

Ce cours complet d'électrotechnique comprend trois fascicules.

Fascicule 1

Chapitre 1	:	Notions fondamentales
Chapitre 2	:	Grandeurs fondamentales
Chapitre 3	:	Résistance électrique – Couplages
Chapitre 4	:	Energie – Puissance – Rendement
Chapitre 5	:	Effets calorifiques du courant
Chapitre 6	:	Sources chimiques de tension

Fascicule 2

Chapitre 7	:	Magnétisme - Electromagnétisme
Chapitre 8	:	Electrostatique - Condensateur
Chapitre 9	:	Instruments de mesure
Chapitre 10	:	Courant alternatif monophasé

Fascicule 3

Chapitre 11	:	Courant alternatif triphasé
Chapitre 12	:	Moteurs à courant alternatif
Chapitre 13	:	Moteurs à courant continu
Chapitre 14	:	Transformateurs
Chapitre 15	:	Eclairage

FET
Fédération des Ecoles techniques
et de Métiers

Sommaire

7.	Magnétisme – Electromagnétisme	
7.1	Les aimants	7.1
7.1.1	Définition	7.1
7.1.2	Propriétés des aimants	7.1
7.2	Champ magnétique	7.2
7.2.1	Spectre magnétique	7.2
7.2.2	Propriétés des lignes de champ magnétique	7.2
7.3	Matériaux dans le champ magnétique	7.3
7.3.1	Théorie simplifiée du magnétisme	7.3
7.3.2	Matériaux amagnétiques	7.3
7.3.3	Matériaux ferromagnétiques	7.3
7.3.4	Aimantation temporaire	7.4
7.3.5	Aimantation permanente	7.4
7.3.6	Désaimantation	7.4
7.4	Grandeurs et unités	7.5
7.4.1	Flux magnétique	7.5
7.4.2	Induction magnétique	7.6
7.5	Electromagnétisme	7.7
7.5.1	Champ magnétique d'une spire	7.7
7.5.2	Champ magnétique d'une bobine	7.8
7.6	Circuit magnétique	7.9
7.6.1	Force magnétomotrice ou excitation	7.9
7.6.2	Intensité du champ magnétique	7.10
7.6.3	Induction d'une bobine sans noyau ferromagnétique	7.10
7.6.4	Induction d'une bobine avec noyau ferromagnétique (électroaimant)	7.11
7.6.5	Courbe d'aimantation	7.11
7.6.6	Applications des électroaimants	7.12
7.6.7	Hystérésis	7.13
7.7	Force électromagnétique (effet moteur)	7.14
7.7.1	Conducteur dans un champ magnétique	7.14
7.7.2	Spire mobile dans un champ magnétique	7.15
7.7.3	Action mutuelle de deux conducteurs parallèles	7.15
7.8	Induction électromagnétique (effet générateur)	7.17
7.8.1	Induction dynamique, tension induite (FEM) par le mouvement	7.17



7.8.2	Induction statique, tension induite (FEM) par la variation de flux	7.18
7.8.3	Sens du courant induit	7.19
7.8.4	Courants de Foucault	7.20
	1) Produits par le mouvement	7.20
	2) Produits par variation de flux	7.21
7.8.5	Self-induction	7.22
7.8.6	Enclenchement d'une inductance en courant continu	7.23
7.8.7	Déclenchement d'une inductance en courant continu	7.23
7.9	Couplage des bobines	7.25
7.9.1	Couplage série	7.25
7.9.2	Couplage parallèle	7.25
7.9.3	Circuits magnétiques	7.25
7.10	Exercices	7.28

8. Electrostatique – Condensateur

8.1	Electricité statique	8.1
8.1.1	Charges positives et charges négatives	8.1
8.1.2	Dangers de l'électricité statique	8.2
8.1.3	Applications	8.2
8.2	Champ électrique	8.3
8.2.1	Intensité du champ électrique	8.3
8.2.2	Rigidité diélectrique	8.4
8.3	Condensateur	8.5
8.3.1	Généralités	8.5
8.3.2	Capacité d'un condensateur	8.5
8.3.3	Charge et décharge d'un condensateur	8.7
8.3.4	Constante de temps d'un circuit capacitif	8.8
8.4	Couplage des condensateurs	8.12
8.4.1	Couplage parallèle	8.12
8.4.2	Couplage série	8.12
8.5	Exercices	8.14



9. Instruments de mesure

9.1	Introduction	9.1
9.2	Instruments analogiques	9.2
9.2.1	Dispositifs de mesure	9.2
	1) Instrument à cadre mobile	9.2
	2) Instrument électrodynamique	9.3
	3) Instrument électromagnétique	9.4
9.2.2	Principaux symboles pour la désignation des instruments de mesure analogiques	9.4
9.2.3	Etendue de la mesure	9.5
9.2.4	Classe de précision	9.5
	1) Erreur absolue	9.5
	2) Erreur relative	9.6
9.2.5	Inconvénients	9.6
9.2.6	Avantages	9.6
9.3	Instruments numériques	9.7
9.3.1	Description	9.7
9.3.2	Affichage	9.8
9.3.3	Caractéristiques	9.8
9.3.4	Résolution	9.8
9.3.5	Précision	9.9
9.3.6	Inconvénients	9.9
9.4	Oscilloscope et enregistreurs	9.10
9.4.1	L'oscilloscope	9.10
9.4.2	Les enregistreurs	9.10
9.5	Mesure du courant	9.11
9.5.1	Extension de mesure de l'ampèremètre par un shunt	9.11
9.5.2	Extension de mesure de l'ampèremètre par un transformateur d'intensité (TI)	9.12
9.5.3	Pince ampèremétrique	9.12
9.6	Mesure de la tension	9.13
9.6.1	Extension de mesure du voltmètre par une résistance additionnelle	9.13
9.6.2	Extension de mesure du voltmètre par un transformateur de tension (TP)	9.14
9.7	Mesure de la résistance	9.15
9.7.1	Par la loi d'ohm	9.15
9.7.2	Par un ohmmètre	9.15
9.7.3	Par un pont de Wheatstone	9.16
9.7.4	Par un contrôleur d'isolement	9.16



9.8	Mesure de la puissance	9.17
9.8.1	Extension de mesure du wattmètre	9.17
9.9	Mesure de l'énergie	9.18
9.9.1	Extension de mesure du compteur d'énergie 9.20	
9.10	Mesures d'autres grandeurs	9.21
9.11	Exercices	9.22

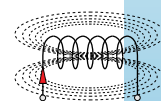
10. Courant alternatif monophasé

10.1	Généralités	10.1
10.2	Représentation d'un courant alternatif sinusoïdal	10.4
10.3	Grandeurs et unités	10.5
10.3.1	Période et fréquence	10.5
10.3.2	Pulsation ou vitesse angulaire	10.7
10.3.3	Valeur de crête	10.8
10.3.4	Valeur efficace	10.8
10.3.5	Valeur instantanée	10.10
10.4	Récepteur purement ohmique	10.11
10.4.1	Résistance	10.11
10.4.2	Puissance et énergie actives	10.12
10.5	Récepteur purement inductif	10.14
10.5.1	Réactance d'induction	10.14
10.5.2	Puissance et énergie réactives	10.15
10.5.3	Puissance apparente	10.17
10.6	Récepteur purement capacitif	10.19
10.6.1	Réactance de capacité	10.19
10.6.2	Puissance et énergie réactives	10.20
10.7	Calcul des tensions, courants et impédances en alternatif	10.22
10.8	Récepteur <i>R-L</i> en série	10.25
10.9	Récepteur <i>R-C</i> en série	10.28
10.10	Récepteur <i>R-L-C</i> en série	10.31



10.11	Récepteur $R-L$ en parallèle	10.38
10.12	Récepteur $R-C$ en parallèle	10.41
10.13	Récepteur $R-L-C$ en parallèle	10.44
10.14	Cas général	10.46
10.14.1	Raccordement d'un récepteur quelconque	10.46
10.14.2	Raccordement d'un ensemble de récepteurs	10.47
10.15	Amélioration du facteur de puissance	10.50
10.15.1	Généralités	10.50
10.15.2	Amélioration du facteur de puissance	10.51
10.15.3	Puissance perdue en ligne	10.55
10.16	Chute de tension en ligne	10.56
10.17	Comparaison des effets du courant alternatif et du courant continu	10.59
10.17.1	Effet calorifique	10.59
10.17.2	Effet magnétique	10.59
10.17.3	Effet chimique	10.60
10.17.4	Effet lumineux	10.60
10.17.5	Effet piézo-électrique	10.61
10.17.6	Effet électrostatique	10.61
10.17.7	Effet physiologique	10.61
10.18	Exercices	10.65
Réponses aux exercices		R.1
Annexe		A.1
	Symboles	A.1

Chapitre 7



7

7.1 Les aimants

7.1.1 Définition

On donne le nom d'aimants à des corps capables d'attirer des petits morceaux de fer ou de la limaille.

Cet effet est particulièrement prononcé aux deux extrémités, appelées pôles de l'aimant.

On trouve des aimants naturels : ces matières sont des oxydes de fer (exemple : la magnétite).

Les aimants artificiels sont obtenus avec des alliages spéciaux. Exemples : alnico (acier, aluminium, nickel et cobalt), ferrites durs (oxydes de fer et oxydes de cobalt).

7.1.2 Propriétés des aimants

La boussole est une aiguille aimantée montée sur un axe ; elle s'oriente toujours dans la même direction si on évite toute présence proche de courant électrique ou d'aimant.

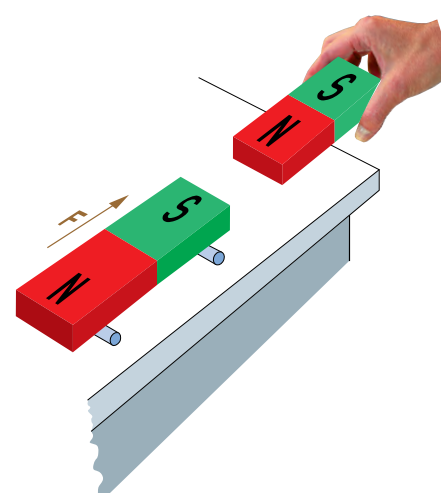
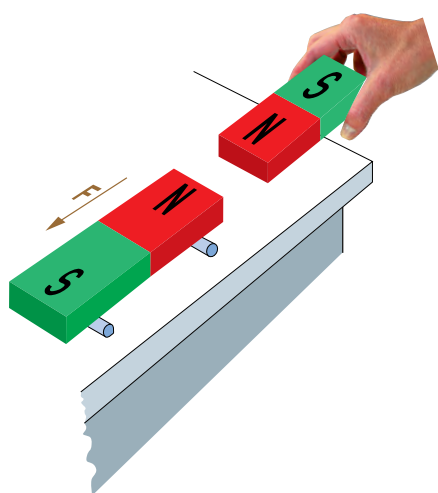
La pointe de l'aiguille qui montre le nord géographique est désignée pôle nord (par convention) et l'extrémité opposée pôle sud.



Loi des pôles

L'expérience montre que :

- deux pôles de même nom se repoussent ;
- deux pôles de noms contraires s'attirent.



En partageant en deux un aimant, nous constatons que chaque demi-aimant est devenu un aimant à son tour avec un pôle nord et un pôle sud.

Cette expérience nous montre qu'il est impossible d'isoler un pôle d'aimant. L'aimantation est donc une propriété de la particule de matière la plus petite, l'atome.



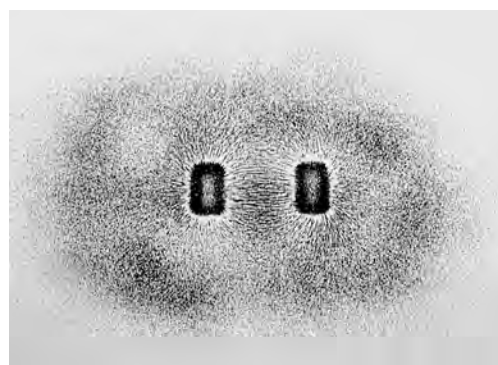
7.2 Champ magnétique

L'espace situé autour d'un aimant et dans lequel se produisent les effets magnétiques est appelé champ magnétique.

7.2.1 Spectre magnétique

L'utilisation de limaille de fer nous permet de mettre en évidence ce champ magnétique. En saupoudrant de façon régulière une plaque de verre placée en dessus d'un aimant, la limaille se déplace pour former des lignes allant d'un pôle à l'autre.

L'image ainsi obtenue s'appelle spectre magnétique.



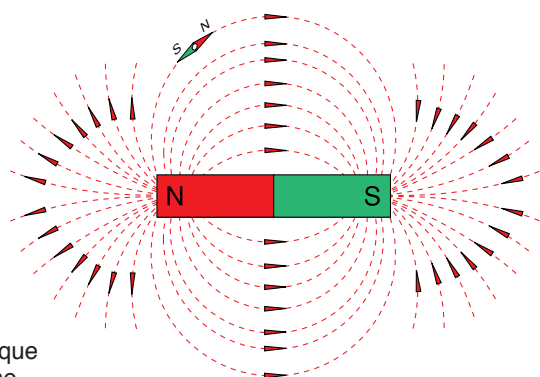
7.2.2 Propriétés des lignes de champ magnétique

Par convention, le sens est donné par le pôle nord d'une aiguille aimantée placée sur les lignes de champ magnétique.

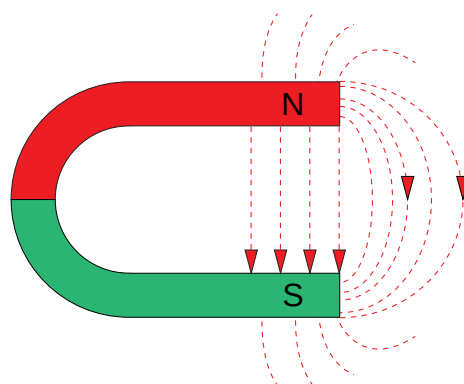
Elles ont donc les propriétés suivantes :

- elles sont orientées du nord vers le sud à l'extérieur de l'aimant ;
- elles forment des courbes fermées, c'est-à-dire qu'elles ne sont interrompues nulle part ;
- deux lignes de champ ne se croisent jamais car il ne passe qu'une seule et unique ligne de champs en un point quelconque du champ magnétique.

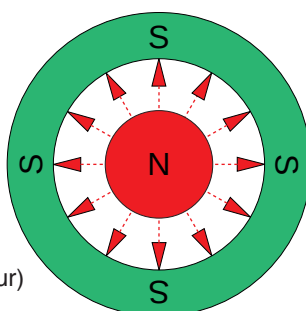
Exemples



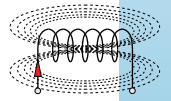
Barreau magnétique
(par exemple : une
aiguille aimantée)



Aimant en fer à cheval
(par exemple : un instrument
de mesure à cadre mobile)



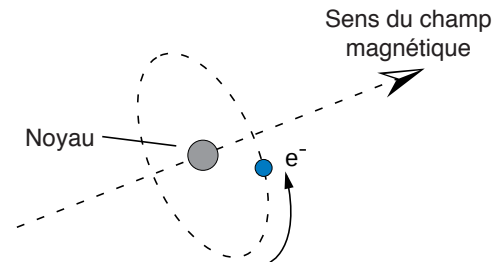
Aimant annulaire
(par exemple : un haut-parleur)



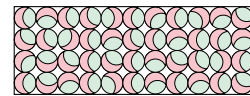
7.3 Matériaux dans le champ magnétique

7.3.1 Théorie simplifiée du magnétisme

Dans toutes les matières, les électrons gravitent autour du noyau de leur atome. Ce mouvement de charges électriques est comparable à un courant circulaire (spire) : il crée un champ magnétique. Chaque atome est donc un petit aimant élémentaire.



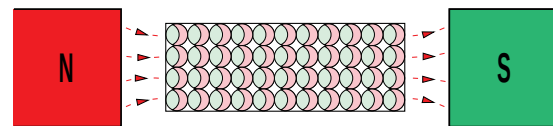
Tant qu'une matière n'a pas subi d'influence magnétique, ses aimants élémentaires sont en désordre. Leurs actions se neutralisent et n'ont pas d'effet magnétique extérieur.



Aimants élémentaires non alignés

Quand une matière est placée dans un champ magnétique et que ses aimants élémentaires ne s'orientent pas, la matière est non magnétique.

S'ils s'alignent par l'influence du champ et additionnent leurs effets au champ magnétique, ce sont des matériaux ferromagnétiques.



Les aimants élémentaires sont alignés

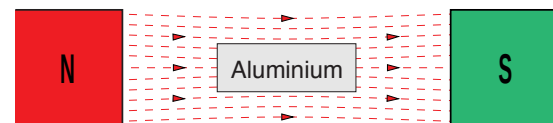
7.3.2 Matériaux amagnétiques

Ces matériaux non magnétiques ne subissent pratiquement aucun changement quand on les soumet à un champ magnétique.

Ils ne modifient pas le champ magnétique obtenu dans l'air, ni dans sa forme, ni dans sa valeur.

L'argent, le cuivre, l'aluminium et le laiton, par exemple, sont non magnétiques.

L'eau, l'air et les isolants électriques le sont également.



7.3.3 Matériaux ferromagnétiques

On peut les rendre magnétiques par l'influence d'un aimant ou d'un électroaimant.

Ils modifient le spectre obtenu dans l'air et renforcent considérablement le champ magnétique.

Le fer, le nickel, le cobalt et un grand nombre de leurs alliages sont ferromagnétiques.



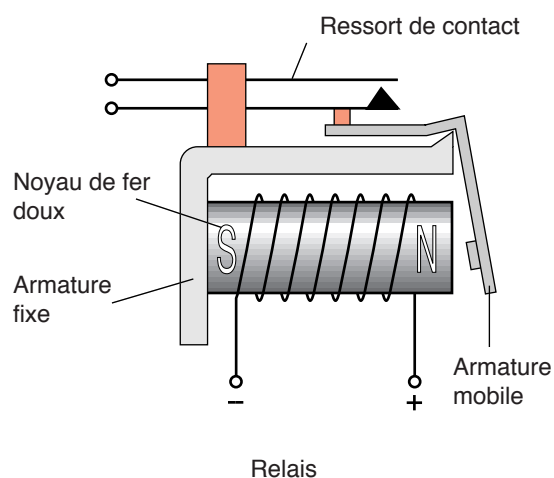
Les lignes de champ empruntent le chemin dont la résistance magnétique est la plus faible

7.3.4 Aimantation temporaire

Si après élimination du champ magnétique extérieur, la matière perd la plus grande partie de son aimantation, celle-ci est dite temporaire. Ce type d'aimantation est celui du fer doux.

Applications

- relais ;
- sonneries ;
- disjoncteurs ;
- inducteurs de moteurs et générateurs ;
- transformateurs, électroaimants.



7.3.5 Aimantation permanente

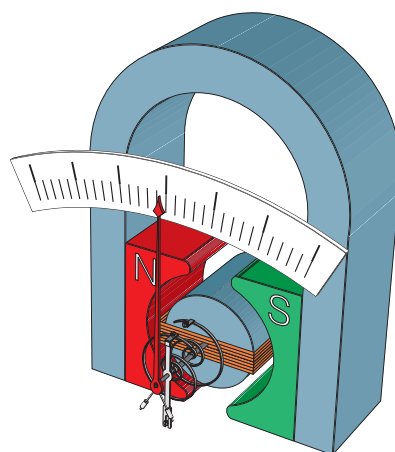
Si après élimination du champ magnétique extérieur, la matière garde la plus grande partie de son aimantation, cette dernière est dite permanente.

Ce type d'aimantation est celui de l'acier, des métaux durs et alliages spéciaux (alnico, ticonal, etc.).

Les aimants permanents sont fabriqués en introduisant une pièce en matériau ferromagnétique dur dans une bobine parcourue par un courant continu intense.

Applications

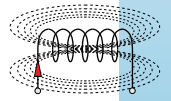
- petits moteurs à courant continu ;
- instruments de mesure ;
- haut-parleurs.



7.3.6 Désaimantation

Il est possible de faire disparaître ou de diminuer l'aimantation au moyen des procédés suivants :

- en chauffant les matières au-dessus d'une certaine température, appelée point de Curie, les propriétés magnétiques disparaissent (fer : 768 °C ; nickel : 360 °C ; cobalt : 1131 °C) ;
- en soumettant un aimant permanent à l'influence d'un fort champ alternatif d'intensité décroissante, son magnétisme disparaît également ;
- sous l'action d'un violent choc, la structure interne de l'aimant est modifiée et l'aimantation en est diminuée ;
- le vieillissement de l'aimant est aussi un facteur de désaimantation.



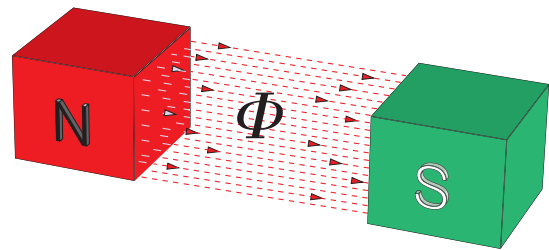
7.4 Grandeurs et unités

7.4.1 Flux magnétique

Définition de la grandeur

Le flux magnétique est l'ensemble des lignes de champ produites par un aimant ou un électroaimant.

Le flux magnétique Φ (phi) s'exprime en webers [Wb]



Weber Wilhelm Eduard, 1804-1891.

Physicien allemand. Il étudie d'abord des phénomènes d'acoustique puis s'intéresse surtout à l'électricité et au magnétisme. Il réalise avec Gauss, en 1833, d'après les indications d'Ampère, un télégraphe électrique. Ils font ensuite des mesures relatives au magnétisme terrestre. Weber établit en 1846 une loi fondamentale concernant les forces exercées par les particules électrisées en mouvement. Il construit également le premier modèle d'électrodynamomètre. En 1871, il publie une théorie du magnétisme et du diamagnétisme, très proche de nos idées modernes.

On a donné son nom à l'unité du flux magnétique.



7.4.2 Induction magnétique

Il est souvent utile de connaître la grandeur du flux magnétique par unité de surface. Le rapport du flux magnétique sur la section est appelé induction magnétique.

Définition de la grandeur

L'induction magnétique est le nombre de lignes de champ magnétique par unité de surface.

L'induction magnétique B
s'exprime en Tesla [T]

Tesla Nikola, 1856-1943.

Ingénieur électricien et inventeur yougoslave. Il réalisa le premier moteur asynchrone à champ tournant. On lui doit l'invention des courants polyphasés, des commutatrices, du montage étoile et des moteurs à champ tournant. En 1889, il passa à l'étude des courants de haute fréquence et imagina le couplage de deux circuits par induction mutuelle, qui permettront de créer les premiers générateurs industriels d'ondes hertziennes (radio).

On a donné son nom à l'unité de l'induction magnétique.



Formule

B induction magnétique [T]

Φ flux magnétique [Wb]

A surface perpendiculaire au flux [m²]

$$B = \frac{\Phi}{A}$$

Valeurs usuelles

Pôle de machine électrique : 1 à 2 T

Aimant artificiel : 0,5 à 1,5 T

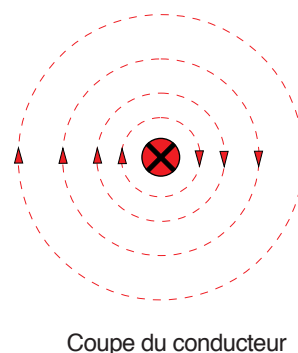
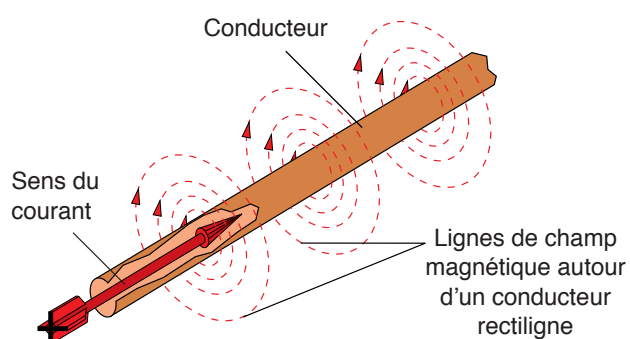
Champ magnétique terrestre (à Neuchâtel): env. 46,7 μ T

7.5 Electromagnétisme

Si un courant circule dans un conducteur, il produit un champ magnétique autour de ce conducteur.

Le sens des lignes du champ magnétique, vues dans le sens du courant, est celui des aiguilles d'une montre.

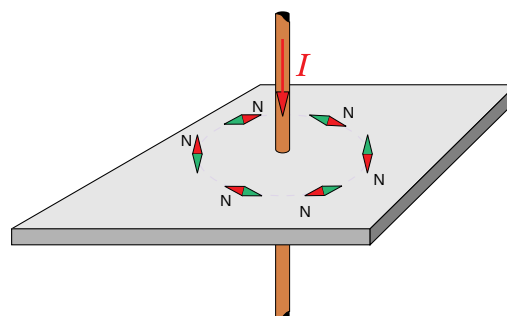
Si le courant circule dans le sens contraire, le sens des lignes du champ magnétique est inversé.



Coupe du conducteur

Les caractéristiques des lignes de champ autour d'un conducteur rectiligne parcouru par un courant ont les propriétés suivantes :

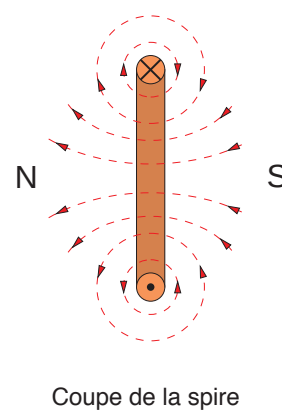
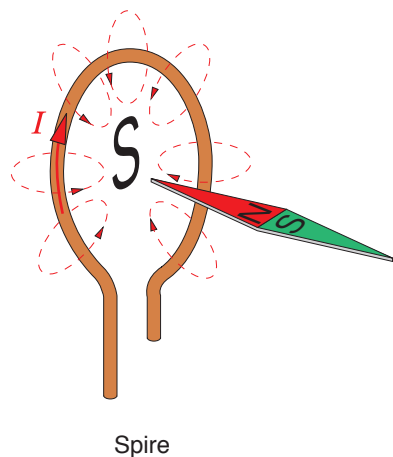
- elles ont la forme de circonférences concentriques ;
- elles sont plus denses près du conducteur ;
- leur sens dépend du sens du courant dans le conducteur.



7.5.1 Champ magnétique d'une spire

Vers le centre de la spire, les lignes de champ sont pratiquement des droites, alors qu'en se rapprochant du conducteur, les lignes se courbent de plus en plus et forment des cercles autour du conducteur.

Le sens des lignes de champ est déterminé de la même façon que pour un conducteur rectiligne si l'on regarde la coupe de la spire.

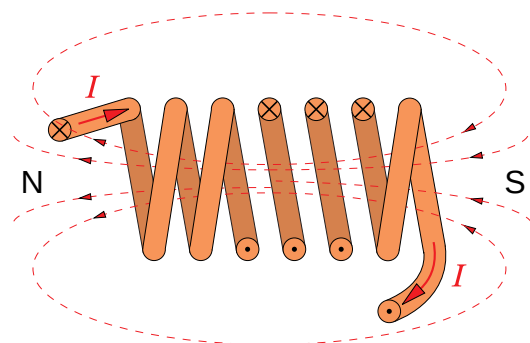


Coupe de la spire

7.5.2 Champ magnétique d'une bobine

a) Bobine sans noyau

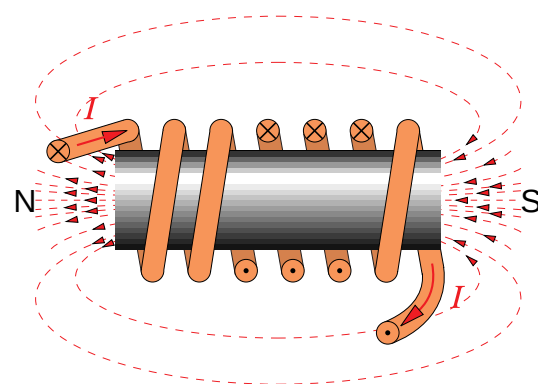
Le spectre magnétique d'une bobine ressemble à celui d'un aimant droit. Pour le sens des lignes de champ, la même règle que celle de la spire est applicable.



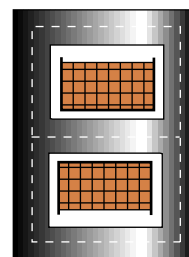
b) Bobine avec noyau (électroaimant)

En pratique, on munit souvent les bobines d'un noyau magnétique (fer doux).

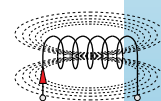
Le champ magnétique de la bobine sans fer est ainsi multiplié par la présence des aimants élémentaires du noyau, orientés par le champ de la bobine.



Les électroaimants sont souvent construits avec des circuits magnétiques fermés.



Electroaimant cuirassé



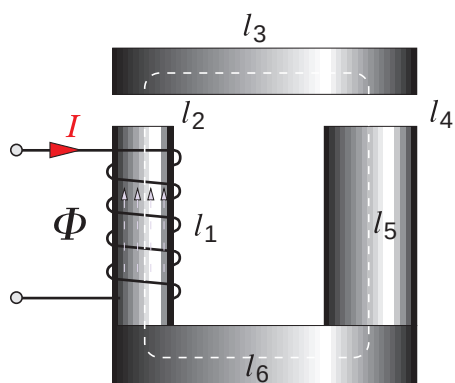
7.6 Circuit magnétique

7.6.1 Force magnétomotrice ou excitation

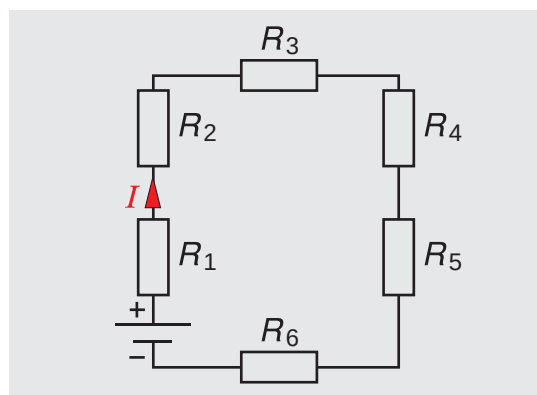
Un circuit magnétique est un ensemble de matériaux, magnétiques ou non, traversé par des lignes de champ. Une bobine magnétisante, parcourue par un courant d'excitation, est disposée sur le circuit.

Si la totalité du trajet des lignes de champ a lieu dans des matières ferromagnétiques, le circuit magnétique est dit « sans entrefer ». Si une partie du trajet se fait dans l'air (ou une matière amagnétique), le circuit est dit « avec entrefer » (l_2 et l_4).

Grandeur	Magnétisme	Electricité
Qui provoque la circulation du flux	Excitation Θ	Tension U
Flux circulant	Flux magnétique Φ	Courant I
Détermine (freine) la circulation du flux	Réductance magnétique R_m	Résistance R



Circuit magnétique



Circuit électrique équivalent

La source du champ magnétique est appelée force magnétomotrice ou excitation.

Définition de la grandeur

L'excitation d'une bobine est le produit du nombre de spires par le courant.

On exprime parfois l'excitation en ampères-tours [Atr].

Formules

Θ excitation [A]

N nombre de spires

I intensité du courant [A]

L'excitation d'une bobine Θ s'exprime en ampères [A]

$$\Theta = N \cdot I$$

7.6.2 Intensité du champ magnétique

Définition de la grandeur

L'intensité du champ magnétique représente la force magnétomotrice d'un circuit magnétique par mètre de longueur.

Formules

H intensité du champ magnétique [$\frac{A}{m}$]

N nombre de spires

I intensité du courant [A]

l longueur des lignes de champ du circuit magnétique [m]

d diamètre de la bobine

Θ excitation [A]

Les relations ci-dessus ne sont valables que pour une bobine torique. Pour une bobine (solénoïde) très longue ($l > 8$ fois le diamètre), la longueur l correspond à la longueur de la bobine.

Pour une bobine quelconque.

L'intensité du champ magnétique H s'exprime en ampères par mètre [$\frac{A}{m}$]

$$H = \frac{N \cdot I}{l}$$

$$H = \frac{\Theta}{l}$$

$$H = \frac{N \cdot I}{\sqrt{d^2 + l^2}}$$

7.6.3 Induction d'une bobine sans noyau ferromagnétique

L'induction d'une bobine sans noyau dépend de l'intensité du champ magnétique et de la constante de perméabilité dans le vide μ_0 .

Cette constante est caractéristique du milieu dans lequel se développent les lignes de champ.

Formules

B_0 induction dans l'air [T]

μ_0 perméabilité du vide [$\frac{Tm}{A}$]

$$(\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \approx \frac{1}{800'000} \frac{Tm}{A})$$

H intensité du champ magnétique [$\frac{A}{m}$]

$\mu_r = 1$ pour une bobine sans noyau

Remarque

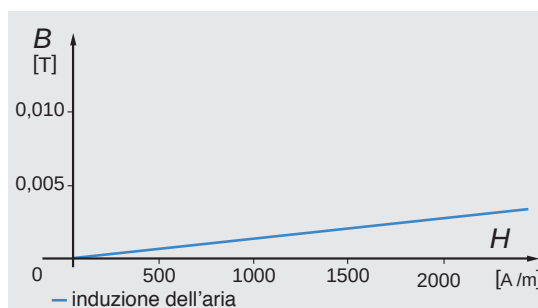
Cette valeur de perméabilité du vide μ_0 est admise aussi pour l'air et la plupart des matériaux amagnétiques.

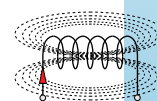


Symbole de la bobine

$$B_0 = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot H$$

$$[T] = [\frac{Tm}{A}] \cdot [\frac{A}{m}]$$





7.6.4 Induction d'une bobine avec noyau ferromagnétique (électroaimant)

L'électroaimant est la principale application de la bobine avec noyau.

L'induction d'un électroaimant dépend de la matière dans laquelle se trouve le champ magnétique. L'augmentation d'induction est caractérisée par un facteur d'amplification appelé perméabilité relative μ_r .

Ce facteur n'a pas d'unité.

L'induction d'un électroaimant est de ce fait déterminée par la perméabilité du vide, la perméabilité relative et l'intensité du champ magnétique.

Formule

B induction dans l'électroaimant [T]

μ_r perméabilité relative [-]

μ_0 perméabilité du vide [$\frac{Tm}{A}$]

μ perméabilité absolue [$\frac{Tm}{A}$]

H intensité du champ magnétique [$\frac{A}{m}$]

Symbole de la bobine avec noyau

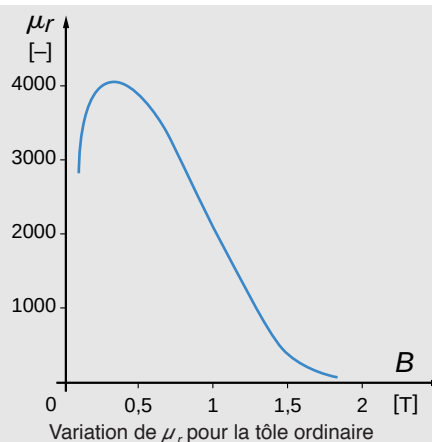
$$B = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot H$$

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$$

Valeurs usuelles (indicatives)

Matières	Perméabilité relative μ_r
Fer doux	10000
Fer-Silicium	20000
Fer-Nickel	90000

Ces valeurs maximales dépendent fortement de l'intensité du champ magnétique (saturation).



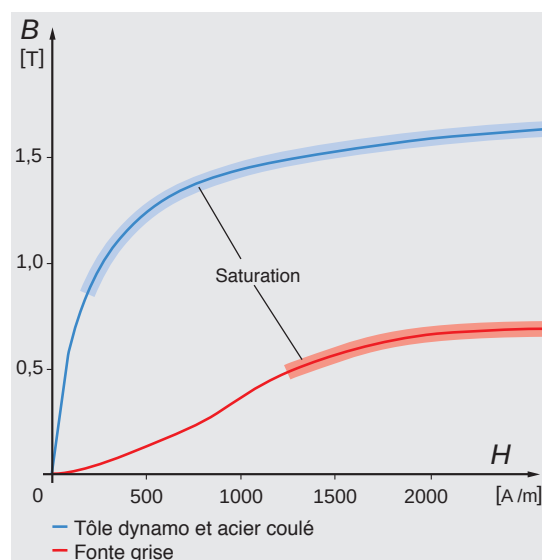
7.6.5 Courbe d'aimantation

Pour connaître l'aimantation des matières magnétiques, il faut déterminer sur des échantillons de chaque matière la correspondance entre l'induction B et l'intensité du champ H qui l'a produite.

Cette correspondance est appelée courbe d'aimantation. On constate que pour augmenter l'induction d'une bobine, il faut un noyau ayant une perméabilité relative élevée. Toutefois, selon la courbe d'aimantation, cette augmentation n'est pas infinie.

A partir d'une certaine excitation, l'induction croît moins rapidement bien que l'augmentation de l'intensité du champ magnétique soit toujours aussi importante. Cette partie de la courbe est appelée saturation.

La saturation n'apparaît pas avec une bobine sans noyau; l'induction, beaucoup plus faible, est toujours proportionnelle à l'intensité du champ magnétique.



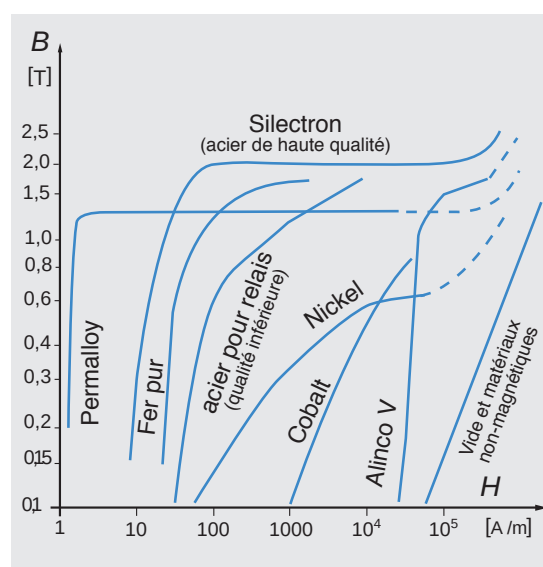
Attention: saturation

Le flux magnétique augmente linéairement dans le circuit magnétique avec l'augmentation de H . Cette augmentation est nettement ralentie à partir d'une valeur de B entre 0,5 et 1 T suivant les matériaux: c'est la saturation magnétique. On augmente H mais l'induction (ou le flux) n'augmente plus dans le matériau.

Les relations de ce chapitre s'appuient sur la valeur de la perméabilité μ qui n'est hélas pas constante. Il faut toujours vérifier à la fin du calcul si l'induction B n'est pas trop élevée, ce qui invaliderait la valeur de μ utilisée dans les calculs.

Dans le cas où la valeur de B n'est pas définie dans la plage linéaire de la courbe B/H , on devrait laisser tomber μ et aller lire la valeur de B en fonction de H directement sur le graphique.

De manière générale, on évite de travailler dans la zone de saturation car les bobines sont alors non linéaires et ont plus de fuites magnétiques.



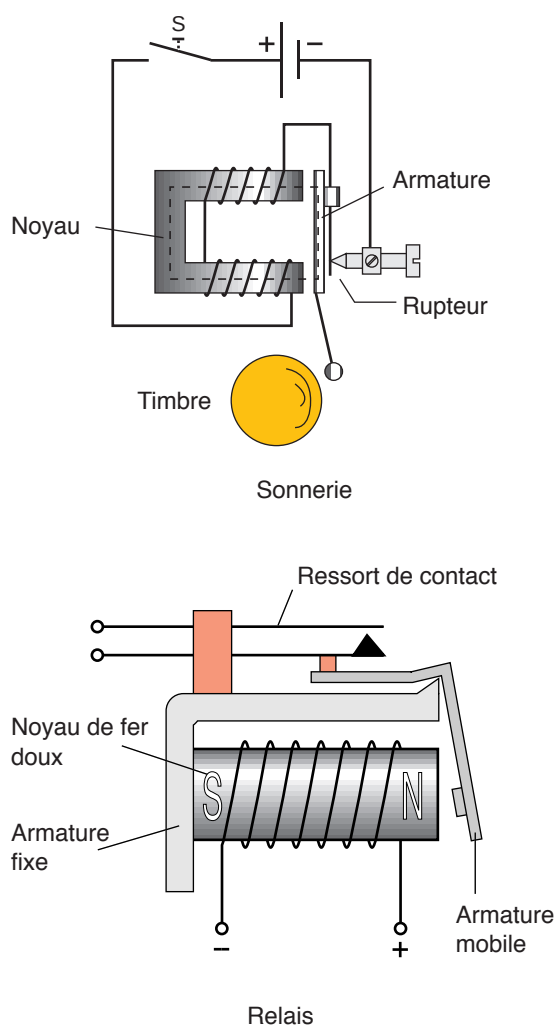
Courbes de première magnétisation pour divers matériaux.

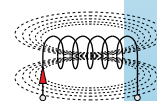
7.6.6 Applications des électroaimants

L'électroaimant parcouru par un courant électrique crée un champ magnétique qui attire une pièce ferromagnétique solidaire des contacts.

Exemples

- sonneries;
- relais, contacteurs;
- déclencheurs électromagnétiques;
- disjoncteurs de canalisation.





7.6.7 Hystérésis

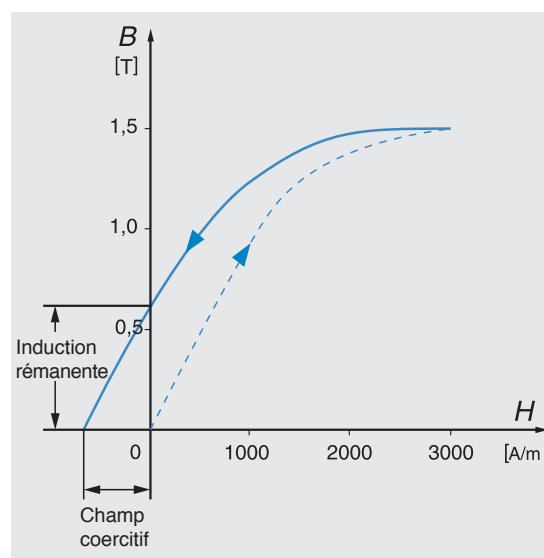
Après avoir relevé une courbe d'aimantation en faisant croître le courant, donc le champ magnétisant H , et obtenu une induction B , nous faisons décroître ce même courant et mesurons l'induction correspondante.

Si nous traçons la courbe d'aimantation correspondante, nous constatons qu'elle n'est pas identique à la première. A une même valeur de H correspond une induction B plus grande. Tout se passe comme s'il y avait un retard à la désaimantation.

Ce phénomène est appelé hystérésis.

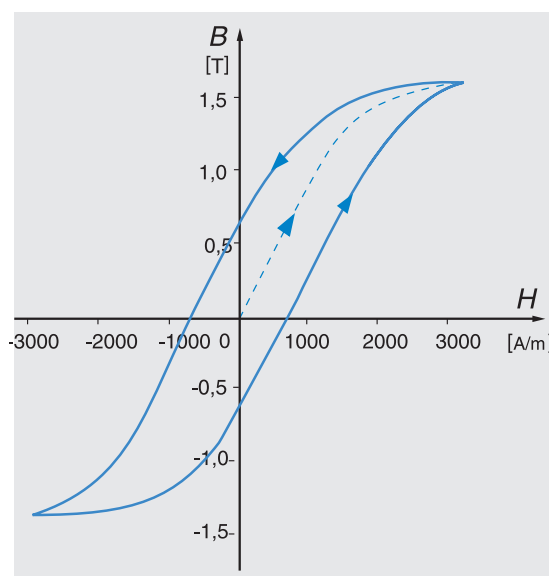
Lorsque le champ magnétique H est nul, la matière garde une partie de son aimantation appelée induction rémanente B_r .

En inversant le sens du courant électrique et en augmentant son intensité, on peut annuler l'aimantation rémanente. Le champ magnétique nécessaire à cette démagnétisation est appelé champ coercitif H_c .



Cycle d'hystérésis

En faisant varier le champ magnétisant entre deux valeurs opposées $+H$ et $-H$, l'ensemble des deux courbes obtenues forme une figure fermée appelée cycle d'hystérésis. Ce cycle est symétrique.



Inconvénients de l'hystérésis

L'hystérésis produit un dégagement de chaleur, donc une perte d'énergie. Cette perte dépend principalement de l'induction, de la masse du circuit magnétique et de la fréquence de la tension d'alimentation.

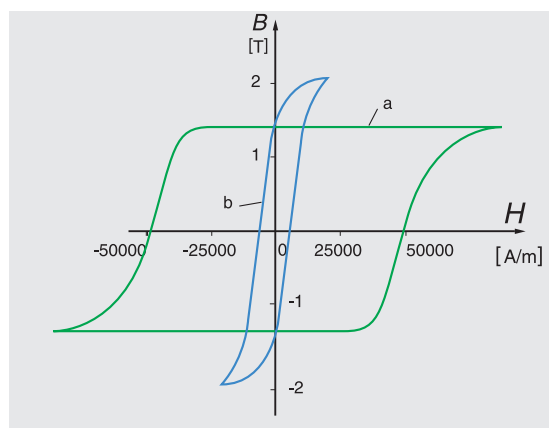
En courant continu, il n'y a pas de pertes par hystérésis. On trouve principalement ces pertes en courant alternatif dans les transformateurs, les moteurs.

Avantages de l'hystérésis

C'est grâce à l'hystérésis que subsiste une aimantation rémanente et que l'on peut fabriquer des aimants.

Un aimant permanent doit avoir un cycle large (a), c'est-à-dire un grand champ coercitif et une grande induction rémanente (par exemple : Alnico).

Un électroaimant au contraire a un cycle d'hystérésis étroit (b) (par exemple : fer doux).



7.7 Force électromagnétique (effet moteur)

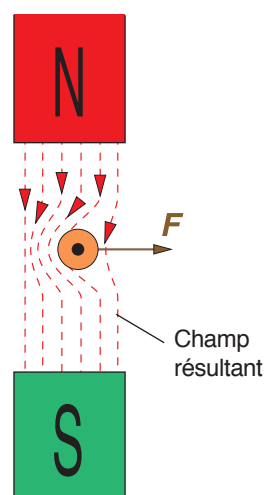
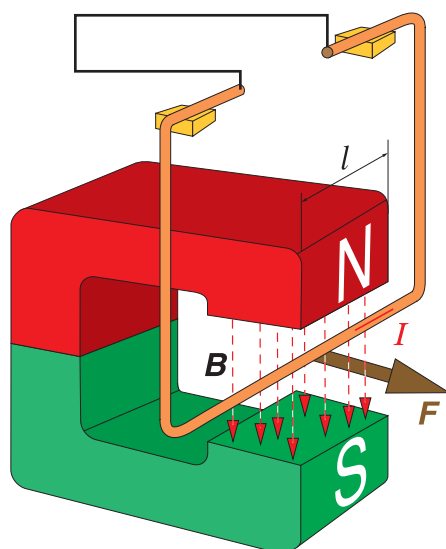
7.7.1 Conducteur dans un champ magnétique

On produit une force (déplacement) sur un conducteur, si ce conducteur placé dans un champ magnétique est traversé par un courant.

Le conducteur mobile est placé dans le champ magnétique de l'aimant de façon que les lignes de champ soient perpendiculaires au fil.

Le sens de déplacement résulte de l'effet produit par les lignes de champ de l'aimant et par le sens du champ magnétique autour du conducteur (sens du courant).

Le sens de la force est opposé au renforcement du champ résultant de l'aimant et du conducteur.



En changeant le sens du courant électrique ou en permutant les pôles de l'aimant, le conducteur se déplace dans le sens opposé.

Formule

F force [N]

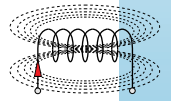
B induction [T]

l longueur du conducteur dans le champ magnétique [m]

I intensité du courant [A]

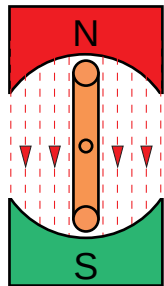
Cette relation n'est valable que lorsque le courant est perpendiculaire aux lignes de champ.

$$F = B \cdot l \cdot I$$

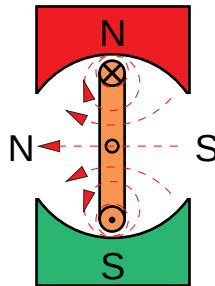


7.7.2 Spire mobile dans un champ magnétique

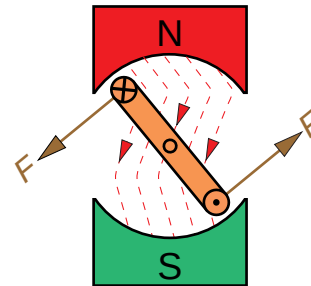
Une spire mobile parcourue par un courant, disposée dans un champ magnétique, est soumise à un couple de rotation.



Champ magnétique de l'aimant



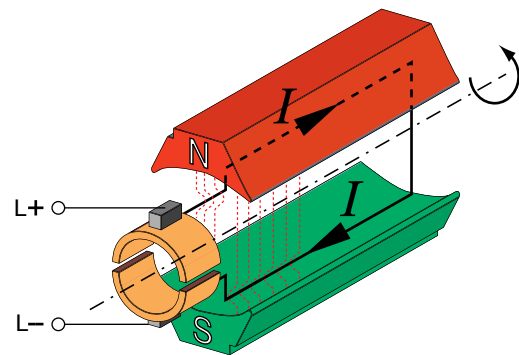
Champ magnétique de la spire



Champ magnétique résultant et rotation

Applications

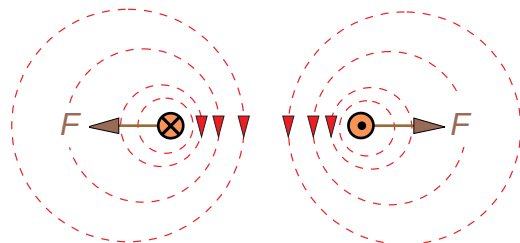
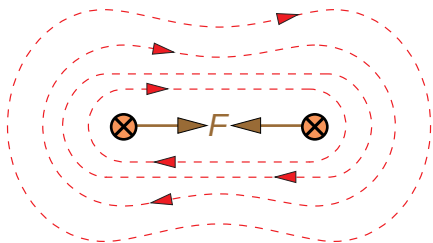
- instruments de mesure à cadre mobile ;
- moteurs.



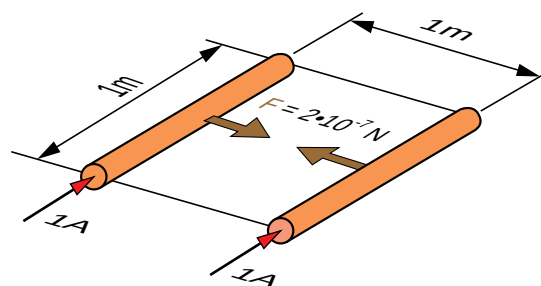
Moteur à courant continu

7.7.3 Action mutuelle de deux conducteurs parallèles

Si les conducteurs sont parcourus par des courants de même sens, on constatera un effet d'attraction. Les mêmes conducteurs parcourus par des courants de sens contraires se repoussent.



L'ampère est défini par l'action mutuelle de deux conducteurs parcourus par un courant.



La force d'attraction ou de répulsion se calcule comme indiqué ci-dessous.

Formule

F force entre conducteurs [N]

I_1 intensité du courant dans le premier fil [A]

I_2 intensité du courant dans l'autre fil [A]

l longueur des conducteurs [m]

d distance entre les fils [m]

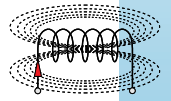
$$F = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I_1 \cdot I_2 \cdot l}{d}$$

Remarques

Lorsque les deux courants sont de même sens, les forces sont attractives. Elles sont répulsives dans le cas contraire.

Dans le cas de courants élevés (court-circuit), les forces deviennent importantes et peuvent déformer les conducteurs. Il faut donc fixer solidement les bornes d'alimentation dans les tableaux électriques et respecter les distances entre celles-ci.

Cet effet a lieu également entre les spires d'une bobine.



7.8 Induction électromagnétique (effet générateur)

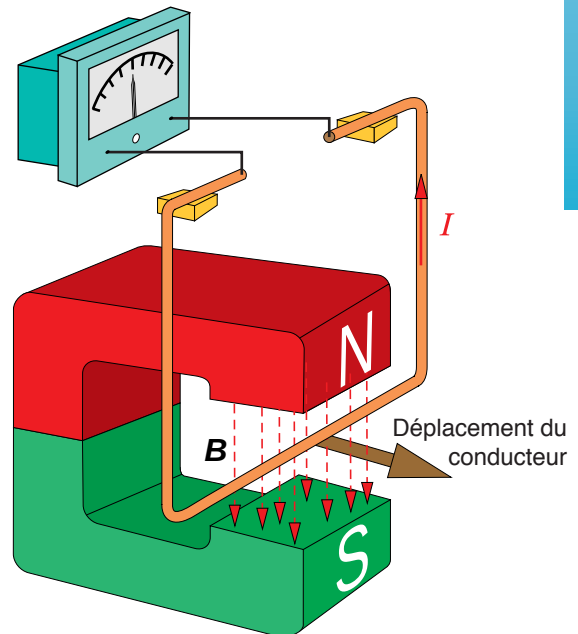
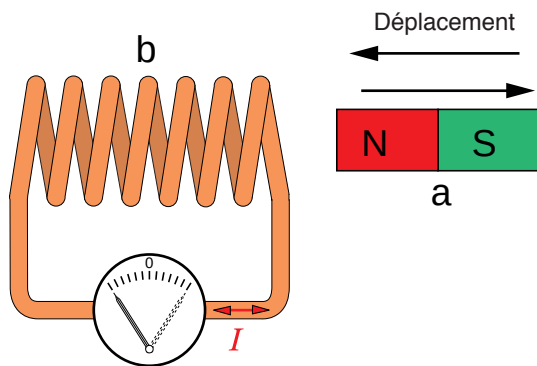
On produit une force électromotrice (FEM) dans un conducteur ou une bobine, en les soumettant à un champ magnétique variable.

7.8.1 Induction dynamique, tension induite (FEM) par le mouvement

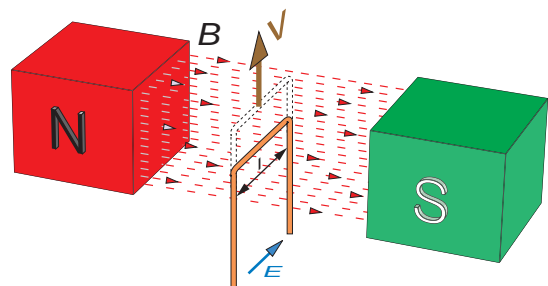
En approchant ou en éloignant un aimant (a) d'une bobine (b) l'aiguille du galvanomètre dévie.

Il y a création d'une tension induite.

On obtient le même résultat en déplaçant un conducteur dans le champ magnétique d'un aimant. Une tension est induite dans le conducteur aussi longtemps qu'il coupe des lignes de champ.



Dans un conducteur qui coupe les lignes d'un champ magnétique fixe, la force électromotrice induite est proportionnelle à l'induction magnétique, à la longueur active du conducteur et à sa vitesse de déplacement.



Formule

E force électromotrice induite [V]

B induction magnétique [T]

l longueur active du conducteur [m]

v vitesse de déplacement [$\frac{m}{s}$]

Cette relation n'est valable que dans le cas où la vitesse du conducteur est perpendiculaire aux lignes de champ.

$$E = B \cdot l \cdot v$$

Applications

- générateurs électriques de courant continu et alternatif.

7.8.2 Induction statique, tension induite (FEM) par la variation de flux

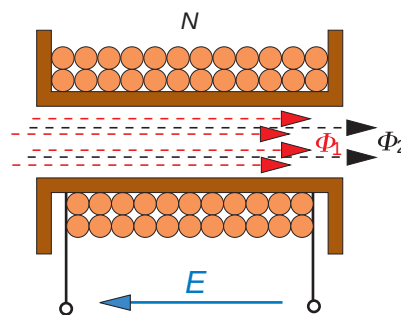
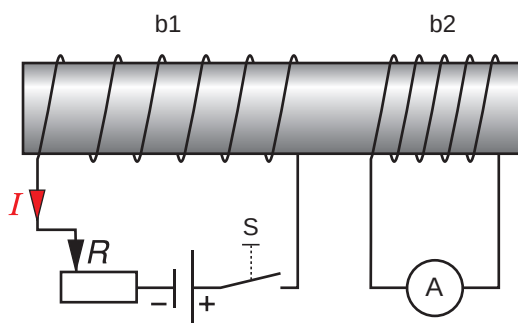
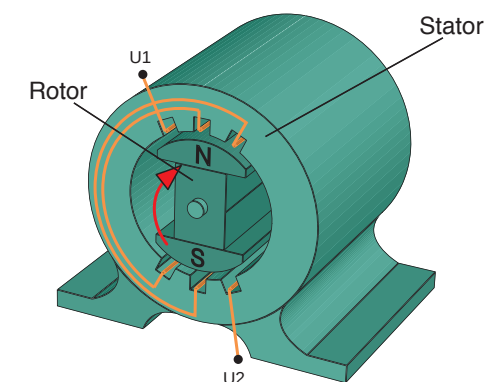
En modifiant, à l'aide de la résistance R , l'intensité du courant I qui traverse la bobine (b1), on constate la déviation de l'aiguille du galvanomètre.

Une tension est induite dans la bobine (b2) par la seule variation du flux produit par la bobine (b1).

On obtient aussi une tension induite dans la bobine (b2) en ouvrant ou en fermant l'interrupteur S .

Quelques instants après la fermeture ou l'ouverture de l'interrupteur S , il n'y a plus de tension induite.

Il faut une variation de flux magnétique pour produire une tension induite.

**Loi de Faraday**

Il y a production d'une tension induite dans un circuit aussi longtemps qu'il est soumis à une variation de flux.

Dans une bobine traversée par un flux variable, la force électromotrice induite est proportionnelle au nombre de spires et à la variation du flux. De plus, elle est inversement proportionnelle à la durée de la variation du flux. La variation du flux est donnée par la différence entre les flux Φ_2 et Φ_1 .

Formule

E force électromotrice induite [V]

$\Delta\Phi$ variation de flux [Wb]

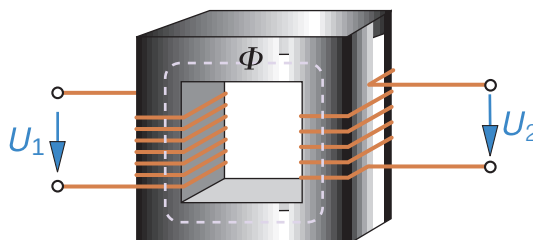
N nombre de spires

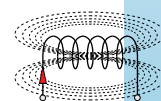
Δt durée de la variation du flux [s]

$$E = N \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Applications

- transformateur ;
- dispositif de déclenchement de l'interrupteur à courant de défaut (FI).



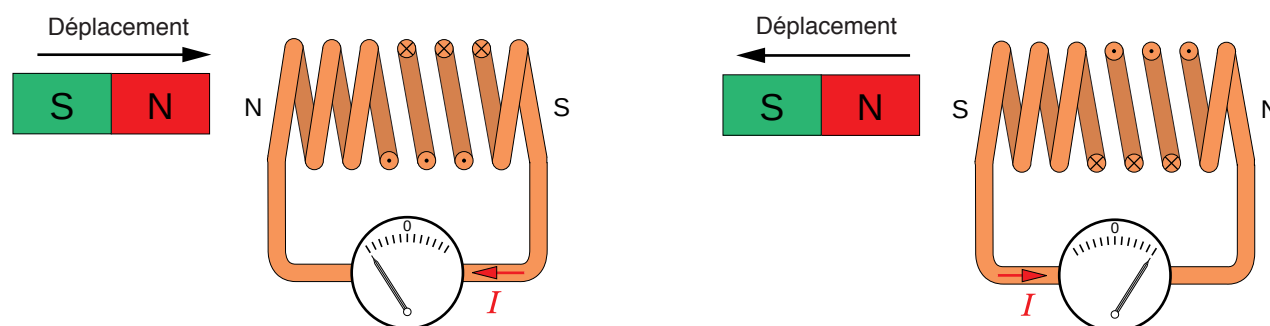


7.8.3 Sens du courant induit

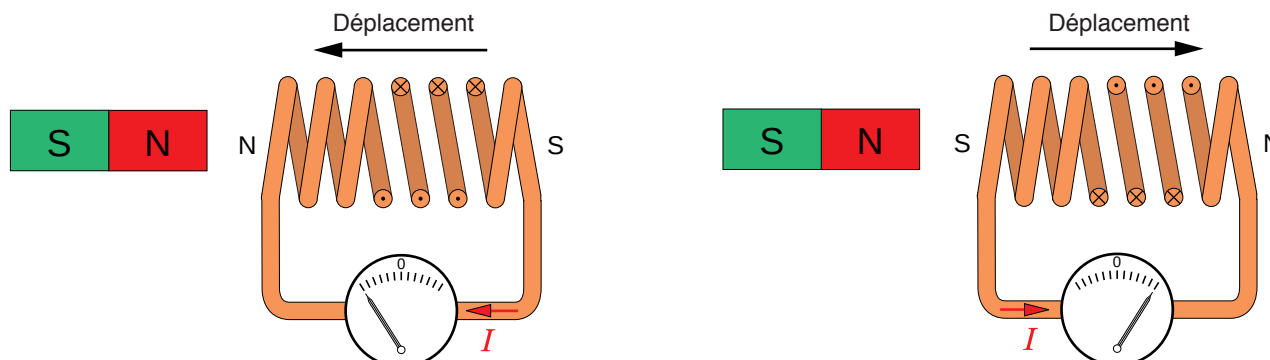
Le courant induit produit des effets qui s'opposent au déplacement de l'aimant.

A l'approche du pôle nord de l'aimant, le courant induit produit un pôle nord à la bobine induite, s'opposant ainsi à l'augmentation du flux à travers la bobine.

En éloignant le pôle nord de l'aimant, le courant induit produit un pôle sud, s'opposant ainsi à la diminution du flux.



Le résultat est le même si l'aimant ou l'électroaimant est immobile et que la bobine se déplace.



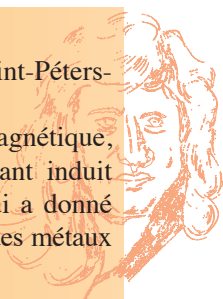
Loi de Lenz

Le sens du courant induit est tel que le champ magnétique qu'il produit s'oppose toujours à la variation du flux qui lui donne naissance.

Lenz Heinrich Friedrich Emil, 1804-1865.

Physicien russe, il fut recteur de l'académie de Saint-Pétersbourg.

Il formula la loi générale de l'induction électromagnétique, dite loi de Lenz, selon laquelle le sens du courant induit s'oppose à la variation du flux magnétique qui lui a donné naissance. Il observa l'accroissement de résistance des métaux avec la température et étudia l'effet Peltier.



7.8.4 Courants de Foucault

1) Produits par le mouvement

Un poids entraîne un disque tournant entre les pôles d'un électroaimant.

En appliquant une tension aux bornes de l'électroaimant, le disque subit un freinage.

Le disque est conducteur mais non magnétique; la tranche de disque qui passe entre les pôles et coupe le champ magnétique est le siège de courants induits qui circulent dans le disque.

Ces courants induits produisent à leur tour un champ magnétique qui s'oppose à la cause qui les produit.

Il en résulte une force de sens opposé à la rotation du disque, ce qui provoque un freinage.

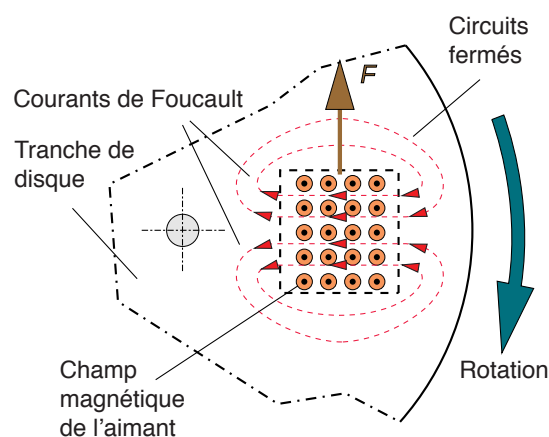
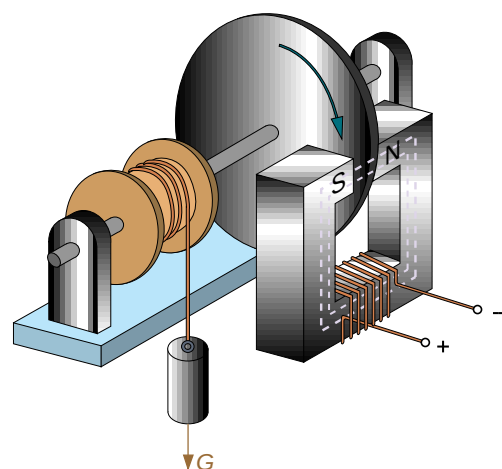
Ces courants induits sont appelés courants de Foucault.

Si le disque est muni de rainures radiales, les courants induits sont moins importants et l'effet de freinage diminue.

Quand l'électroaimant ne produit pas de flux, le disque n'est plus freiné.

Applications

- ralentisseur de véhicules lourds;
- freinage des disques de compteur d'énergie à partir d'un aimant permanent;
- amortissement mécanique des instruments de mesure.

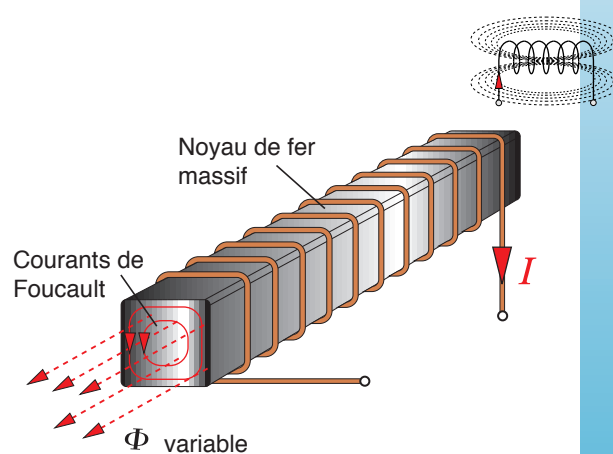


2) Produits par variation de flux

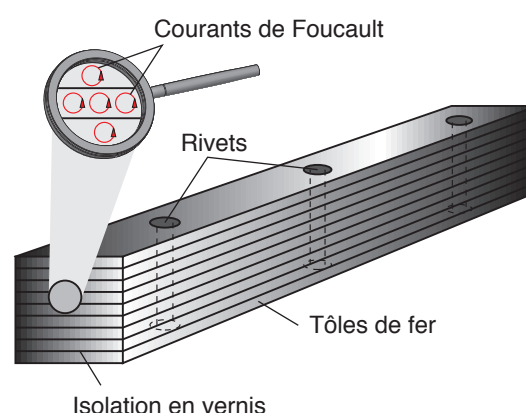
Des courants sont aussi induits dans les masses métalliques immobiles, traversées par des champs magnétiques variables (produits par le courant alternatif).

Ces courants de Foucault circulent perpendiculairement aux lignes du champ magnétique et en circuits fermés. Les courants de Foucault produisent dans les masses métalliques des circuits magnétiques (transformateurs, moteurs, etc.) des pertes par effet Joule.

Les pertes par courants de Foucault sont proportionnelles à l'induction magnétique, à la fréquence. Elles dépendent aussi de l'épaisseur et de la qualité des tôles utilisées.



Pour diminuer l'intensité de ces courants, il faut augmenter la résistance ohmique en fragmentant les circuits de ces courants. On le réalise par l'emploi de tôles de fer (0,3 à 0,5 mm d'épaisseur), isolées les unes des autres par un vernis isolant ou du papier et disposées parallèlement aux lignes de champ. Ces tôles sont assemblées par rivets, isolés du fer. Le tout est appelé noyau de fer feuilleté. Ces tôles sont généralement composées d'acier doux contenant 2,5 à 4% de silicium, afin d'en augmenter la résistivité.



Applications

Les courants de Foucault induits par variation de flux sont utilisés dans les fours à induction ou à haute fréquence (de 50 Hz à plusieurs kHz).

Foucault Léon Jean Bernard, 1819-1868.

Physicien français. Il est l'inventeur du gyroscope et d'une méthode de mesure de la vitesse de la lumière, mettant en oeuvre des miroirs tournants. Au moyen d'un pendule oscillant (pendule de Foucault) il a mis en évidence la rotation de la terre, en montrant que le plan d'oscillation du pendule subit une rotation. Il a également découvert l'existence de courants électriques induits dans un conducteur que l'on déplace dans un champ magnétique ou qui est placé dans un champ magnétique variable : les courants de Foucault.



7.8.5 Self-induction

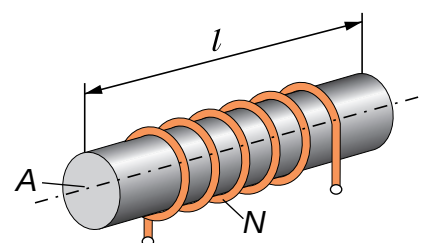
Lorsqu'une bobine est soumise à des variations de courant, donc de flux, elle est le siège d'une tension induite qui tend à s'opposer à ces variations. Ce phénomène est appelé self-induction ou auto-induction.

La tension qui s'oppose à ces variations est appelée force contre-électromotrice E' (FCEM).

La FCEM est d'autant plus grande que la variation de l'intensité du courant est rapide et que le coefficient de self-induction ou inductance est grand.

Une bobine est donc appelée aussi inductance ou self.

L'inductance d'une bobine dépend de la perméabilité et de la section de son noyau, du nombre de spires et de la longueur du circuit magnétique.



Définition de la grandeur de l'inductance

L'inductance d'une bobine représente la force contre-électromotrice produite par une variation de courant pendant un temps donné.

Définition de l'unité de l'inductance

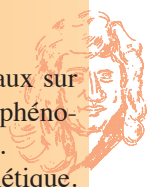
Un henry est l'inductance électrique d'un circuit fermé dans lequel une force électromotrice de un volt est induite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison de un ampère par seconde.

L'inductance L
s'exprime en henrys [H]

Henry Joseph, 1797-1878.

Physicien et ingénieur américain. Il effectua des travaux sur l'électricité et le magnétisme, et découvrit en 1832 le phénomène d'auto-induction et de l'extra-courant de rupture.

On a donné son nom à l'unité de l'inductance magnétique.



Formules

L inductance [H]

μ perméabilité absolue du noyau [$\frac{Tm}{A}$]

N nombre de spires de la bobine

A section du noyau [m^2]

l longueur de la bobine (bobine longue ou tore) [m]

E' force contre-électromotrice [V]

ΔI variation de l'intensité du courant [A]

Δt durée de la variation [s]

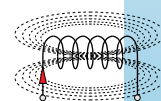
W énergie magnétique [J]

I courant [A]

$$L = \frac{\mu \cdot N^2 \cdot A}{l}$$

$$E' = -L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

$$W = \frac{1}{2} L \cdot I^2$$



7.8.6 Enclenchement d'une inductance en courant continu

Deux lampes sont connectées à une source de tension continue par l'intermédiaire d'un interrupteur.

En fermant celui-ci, on constate que la lampe H1 s'allume immédiatement mais que la lampe H2 s'allume avec du retard alors que la tension est présente aux bornes de la résistance et de la bobine au même instant.

Cela signifie que la lampe H1 est traversée sans délai par son courant nominal.

Par contre dans le montage en série de la bobine et de la lampe H2, le courant augmente relativement lentement. Ce phénomène est dû à l'inductance de la bobine.

Chaque inductance est composée en réalité d'une résistance R en série avec une self pure L .

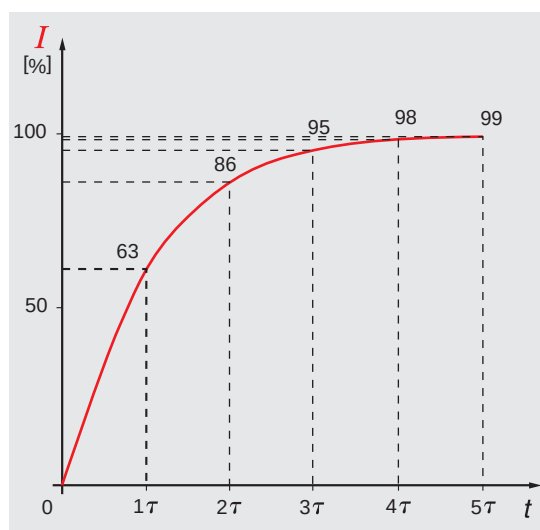
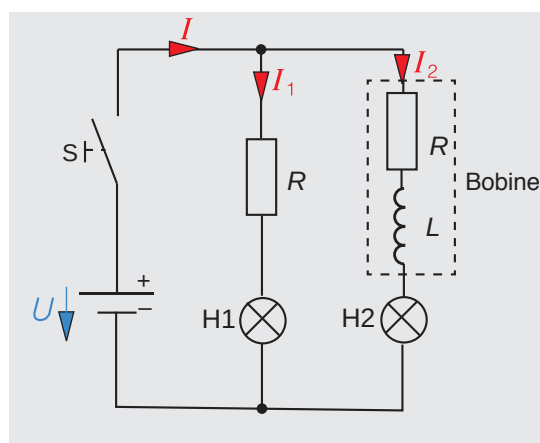
Au moment où la tension U est appliquée brusquement au couplage R - L , l'intensité du courant I_2 ne prend pas immédiatement sa valeur nominale.

Ceci est dû à l'effet de self-induction.

L'intensité du courant augmente en fonction du temps de manière logarithmique pour atteindre sa valeur finale après pratiquement cinq constantes de temps.

La constante de temps τ (tau) d'une bobine s'exprime en secondes [s] et est le rapport L (en henrys [H]) sur R (en ohms [Ω]).

En courant continu, le retard du courant sur la tension n'apparaît qu'au moment d'une variation de la tension, par exemple à l'enclenchement ou au déclenchement.



7.8.7 Déclenchement d'une inductance en courant continu

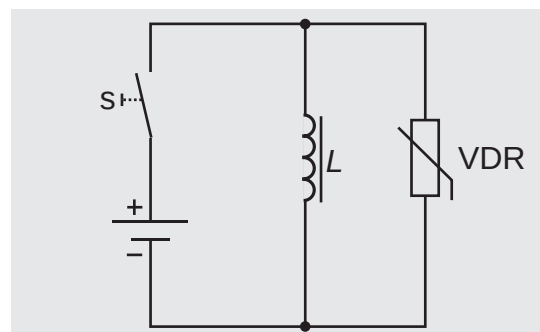
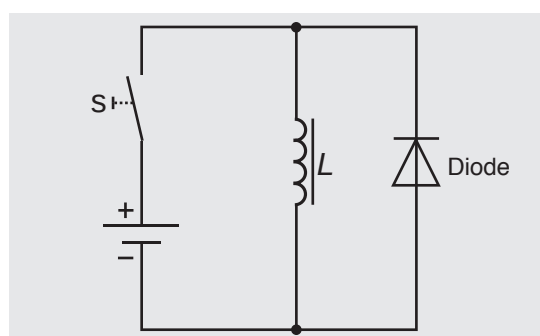
A l'ouverture d'un circuit présentant de l'inductance, une FEM auto-induite tend à prolonger le passage du courant. Cette FEM atteint une valeur importante. Elle provoque :

- un arc électrique entre les contacts de l'interrupteur, entraînant la détérioration de la surface des contacts, voire dans certains cas leur soudure ;
- le claquage possible des isolants dans le circuit.

La tension de self-induction est suffisante pour allumer un court instant une lampe néon 230 V, au moyen d'une tension d'alimentation de quelques volts.

On utilise ce principe pour produire la haute tension nécessaire à l'allumage des moteurs à essence.

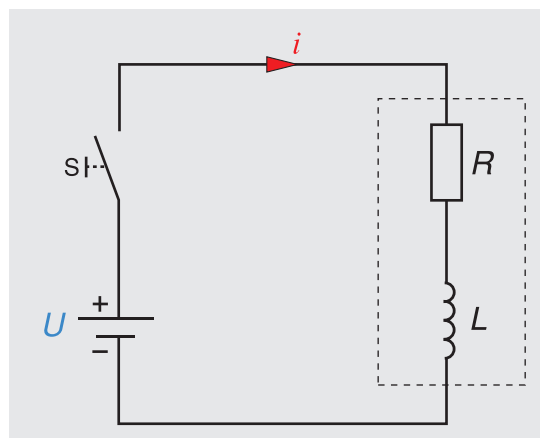
Dans les circuits fortement inductifs, on protège les contacts en plaçant une diode, une VDR (résistance dépendante de la tension), ou un autre dispositif, en parallèle sur la bobine.



En savoir plus...

**Enclenchement d'une inductance en courant continu**

Une source de tension continue alimente une bobine.



A la fermeture de l'interrupteur S, le courant s'établit dans le circuit selon la relation suivante :

avec $I = \frac{U}{R}$ et $\tau = \frac{L}{R}$

$$i = I \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

i valeur instantanée du courant [A]

I valeur finale du courant [A]

e base des logarithmes naturels ($e \approx 2,718$)

t temps [s]

τ constante de temps du circuit [s]

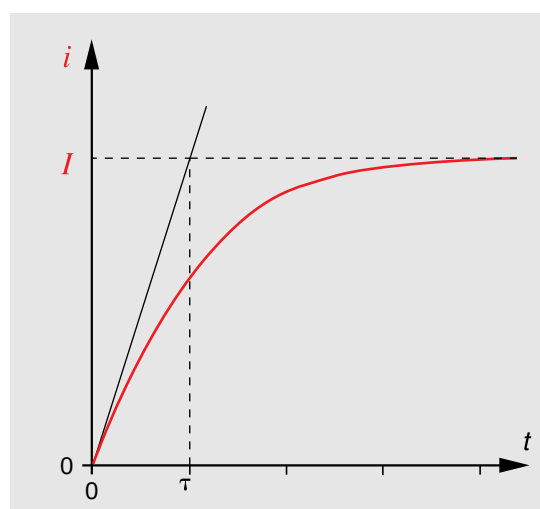
U tension de la source [V]

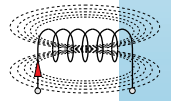
R résistance de la bobine [Ω]

L inductance de la bobine [H]

En examinant le graphique ci-contre, on constate que :

- la courbe s'approche de plus en plus de l'horizontale représentant I , sans la toucher ;
- une tangente au départ de la courbe coupe l'horizontale I à $t = \tau$;
- à $t = 5 \tau$, on obtient :
 $i = I \cdot (1 - e^{-5}) \approx 0,993 \cdot I$





7.9 Couplage des bobines

7.9.1 Couplage série

L'inductance équivalente de bobines placées en série est égale à la somme des inductances partielles.

Formule

L inductance [H]

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + \dots$$

7.9.2 Couplage parallèle

L'inverse de l'inductance équivalente est égal à la somme des inverses des inductances partielles.

Formule

L inductance [H]

$$L = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots}$$

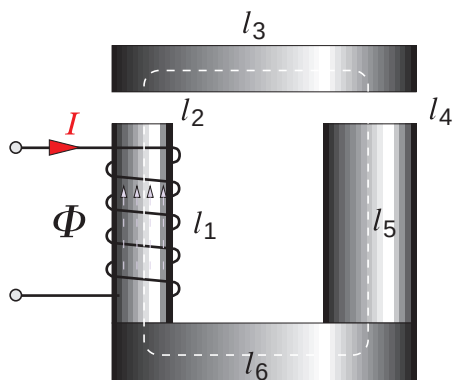
Remarques

Ces formules sont valables pour autant que les flux magnétiques produits par les bobines soient indépendants (circuits magnétiques séparés).

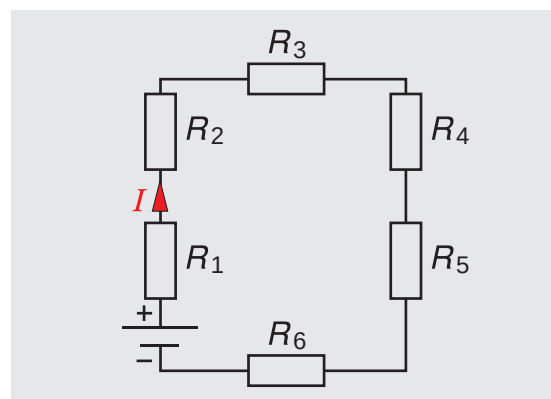
7.9.3 Circuits magnétiques

Si les relations précédentes de ce chapitre permettent de déterminer les grandeurs présentes dans une bobine simple, on se trouve souvent dans une configuration de circuit magnétique.

On peut dans ce cas se servir des notions connues des circuits électriques et ainsi résoudre par analogie des circuits magnétiques :



Circuit magnétique



Circuit électrique équivalent

Nous avons déjà défini la force magnétomotrice (F_m) ou excitation : $\theta = N \cdot I$

L'unité de θ est l'ampère mais on utilise également la dénomination «ampère tour» pour rappeler le N , nombre de tour des spires de la formule. C'est en magnétisme la cause de la circulation du flux magnétique.

Φ est le flux magnétique, somme des lignes de champ qui parcourent le circuit.

La dernière grandeur représente l'équivalent de la résistance en magnétisme, elle s'appelle «réluctance magnétique» R_m ou plus simplement réluctance.

La «loi d'ohm» magnétique connue aussi sous le nom de loi d'Hopkinson est la suivante:

θ excitation magnétique [A]

R_m réluctance magnétique [A/Wb]

Φ flux magnétique [Wb]

$$\theta = R_m \cdot \Phi$$

Pour le calcul de R_m , nous devons tenir compte de la longueur du barreau, (plus c'est long, plus ça résiste) de sa section (plus elle est importante, mieux ça conduit) et de la qualité du matériau, soit de la perméabilité: $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$. Ce dernier paramètre est au dénominateur car plus le matériau est perméable, plus R_m sera petit.

R_m réluctance magnétique [A/Wb]

A section du circuit magnétique [m²]

μ perméabilité magnétique [T·m /A]

l longueur des lignes du champ magnétique [m]

$$R_m = \frac{l}{A \cdot \mu}$$

A partir de là, on peut appliquer toutes les relations que l'on connaît des circuits électriques pour le calcul des circuits magnétiques comme: circuits série ou parallèle, lois de Kirchhoff, ...

Exemple

Calcul de la force magnétomotrice θ pour produire une induction déterminée dans un entrefer ($\mu = \mu_0$ car dans l'air, $\mu_r = 1$)

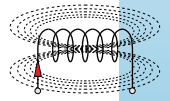
Longueur de l'entrefer: 2 mm

Valeur de l'induction: 0,7 T

$$\theta = R_m \cdot \Phi = \frac{l}{A \cdot \mu} \cdot B \cdot A = \frac{l \cdot B}{\mu} = l \cdot 800\,000 \cdot B$$

Dans notre cas :

$$\theta = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 8 \cdot 10^5 \cdot 0,7 = 1120 \text{ A}$$



Remarque: cette manière de faire permet de calculer une grande quantité de circuits à entrefer, car la résistance magnétique de l'air est μ_r plus importante que celle des matériaux qui constituent le «fer» des circuits magnétiques la résistance magnétique est donc principalement constituée de l'entrefer.

Calcul d'un circuit complet :

On constitue un circuit magnétique avec des tôles ($\mu_r = 9000$, acier pour relais)

Déterminez le flux produit dans cette bobine et dans la configuration suivante :

Bobine : 300 spires; fil : $0,2 \text{ mm}^2$ 85 m long
Alimentation : 1,5 V

Calcul de la résistance du fil :

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0,0175 \cdot 85}{0,2} = 7,44 \, \Omega$$

Courant dans la bobine :

$$I = \frac{U}{R} = \frac{1,5}{7,44} = 0,202 \, \text{A}$$

Excitation générée :

$$\theta = N \cdot I = 100 \cdot 0,202 = 20,2 \, \text{A}$$

Réductance :

$$R_m = \frac{l}{A \cdot \mu} = \frac{2 \cdot 0,08 + 2 \cdot 0,06}{6 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{9000}{800000}} = 41,5 \cdot 10^3 \, \frac{\text{A}}{\text{Wb}}$$

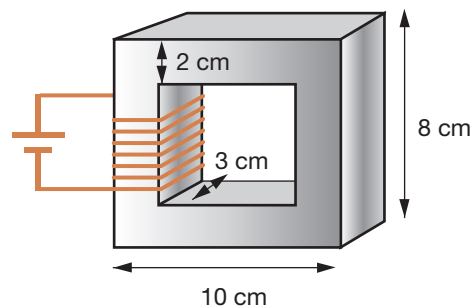
Flux magnétique :

$$\Phi = \frac{\theta}{R_m} = \frac{20,2}{41500} = 486 \, \mu\text{Wb}$$

Afin de vérifier si l'on est en saturation ou pas, il faut systématiquement calculer l'induction, même si cela n'est pas demandé dans l'exercice.

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{486 \cdot 10^{-6}}{6 \cdot 10^{-4}} = 0,81 \, \text{T}$$

On peut voir dans le graphique B/H (voir page 7.12) que le flux est dans la zone linéaire pour le matériau choisi (acier à relais basse qualité)

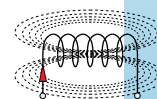


7.10 Exercices

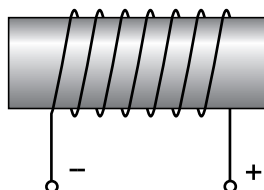
1. Existe-t-il des aimants naturels ?
2. En quelle matière sont fabriqués les aimants artificiels ?
3. Comment est construite une boussole et comment fonctionne-t-elle ?
4. Peut-on isoler un pôle d'aimant ?
5. Comment peut-on visualiser le spectre magnétique d'un aimant ?
6. Comment sont orientées les lignes de champ d'un aimant ?
7. Dessiner les lignes de champ de deux aimants rectangulaires distants de quelques millimètres, dans les deux cas suivants :



8. Citer trois applications des aimants permanents.
9. Que se passe-t-il lorsqu'un barreau de fer est placé dans un champ magnétique ?
10. Qu'est-ce qu'un matériau non magnétique ?
11. Quels sont les principaux matériaux ferromagnétiques ?
12. Comment peut-on diminuer ou supprimer l'aimantation d'un matériau ?
13. Qu'appelle-t-on flux magnétique ?
14. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité du flux magnétique ?
15. Qu'appelle-t-on induction magnétique ?
16. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de l'induction magnétique ?
17. Citer trois applications des électroaimants.
18. Qu'appelle-t-on l'intensité du champ magnétique ?
19. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de l'intensité du champ magnétique ?



20. Quel est le sens du champ magnétique dans le noyau de cette bobine ?



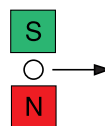
21. Quel est l'avantage d'avoir une bobine avec noyau ferromagnétique ?
22. Une bobine de 5 cm de diamètre, longue de 45 cm, comprend 500 spires en fil de cuivre de 0,4 mm de diamètre. Elle est traversée par un courant de 320 mA. Calculer l'intensité du champ magnétique au centre de cette bobine, la valeur de l'induction ainsi que celle du flux magnétique produit.
23. Une bobine de 2 cm de diamètre comprend 1200 spires en fil de cuivre de diamètre 0,5 mm réparties sur deux couches. On place à l'intérieur de cette bobine un noyau ferromagnétique de perméabilité relative égale à 500. On alimente cette bobine au moyen d'une source de tension dont la FEM $E = 6 \text{ V}$ et la résistance interne $R_i = 2,2 \Omega$. Calculer l'intensité du champ magnétique au centre de cette bobine, la valeur de l'induction ainsi que celle du flux magnétique produit.
24. A quoi correspond la saturation magnétique d'un matériau ?
25. Qu'appelle-t-on hystérésis ?
26. Dans quels cas l'aimantation rémanente est-elle utile et comment peut-on la faire disparaître ?
27. Que se passe-t-il lorsqu'un conducteur parcouru par un courant est placé dans un champ magnétique ?
28. Quel est le sens de déplacement de ce conducteur ?
29. Pourquoi deux conducteurs électriques proches sont-ils soumis à des forces importantes lors d'un court-circuit ?
30. Que se passe-t-il lorsqu'un conducteur se déplace dans un champ magnétique ?





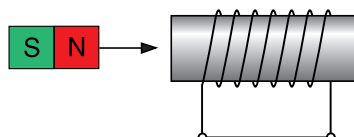
31. Dans quel sens circule le courant induit dans un conducteur ?

32. Quel est le sens du courant induit dans le conducteur ?



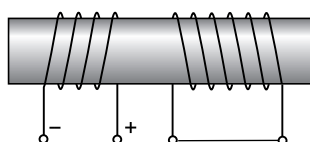
33. Dans quelle(s) condition(s) une tension peut-elle être induite dans une bobine ?

34. Quel est le sens du courant induit dans la bobine ?

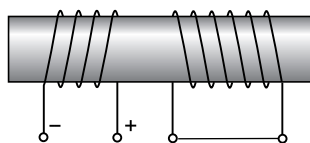


35. Que peut-on dire du courant induit dans la bobine de l'exercice précédent, si on réalise la même expérience sans le noyau ferromagnétique ?

36. Quel est le sens du courant induit dans la bobine de droite, lorsqu'on enclenche la bobine de gauche ?



37. La bobine de droite est mobile. Dans quel sens va-t-elle se déplacer lorsqu'on coupe le courant dans la bobine de gauche ?

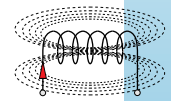


38. Dans quelles conditions des courants de Foucault peuvent-ils apparaître? Citer quelques parties de machines électriques où on les rencontre.

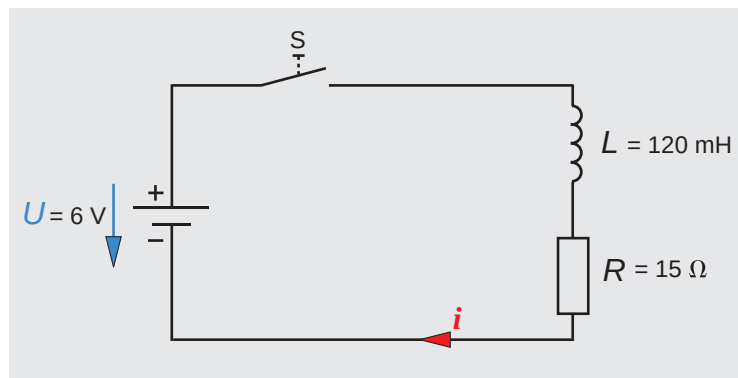
39. Citer trois applications industrielles des courants de Foucault.

40. Pourquoi les circuits magnétiques des transformateurs sont-ils en tôles feuilletées ?

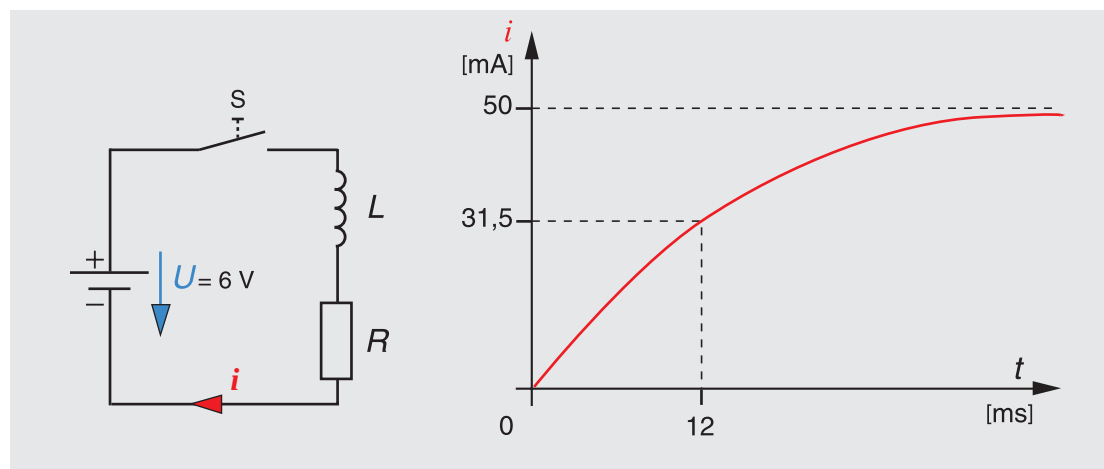
41. Qu'est-ce que la self induction ?



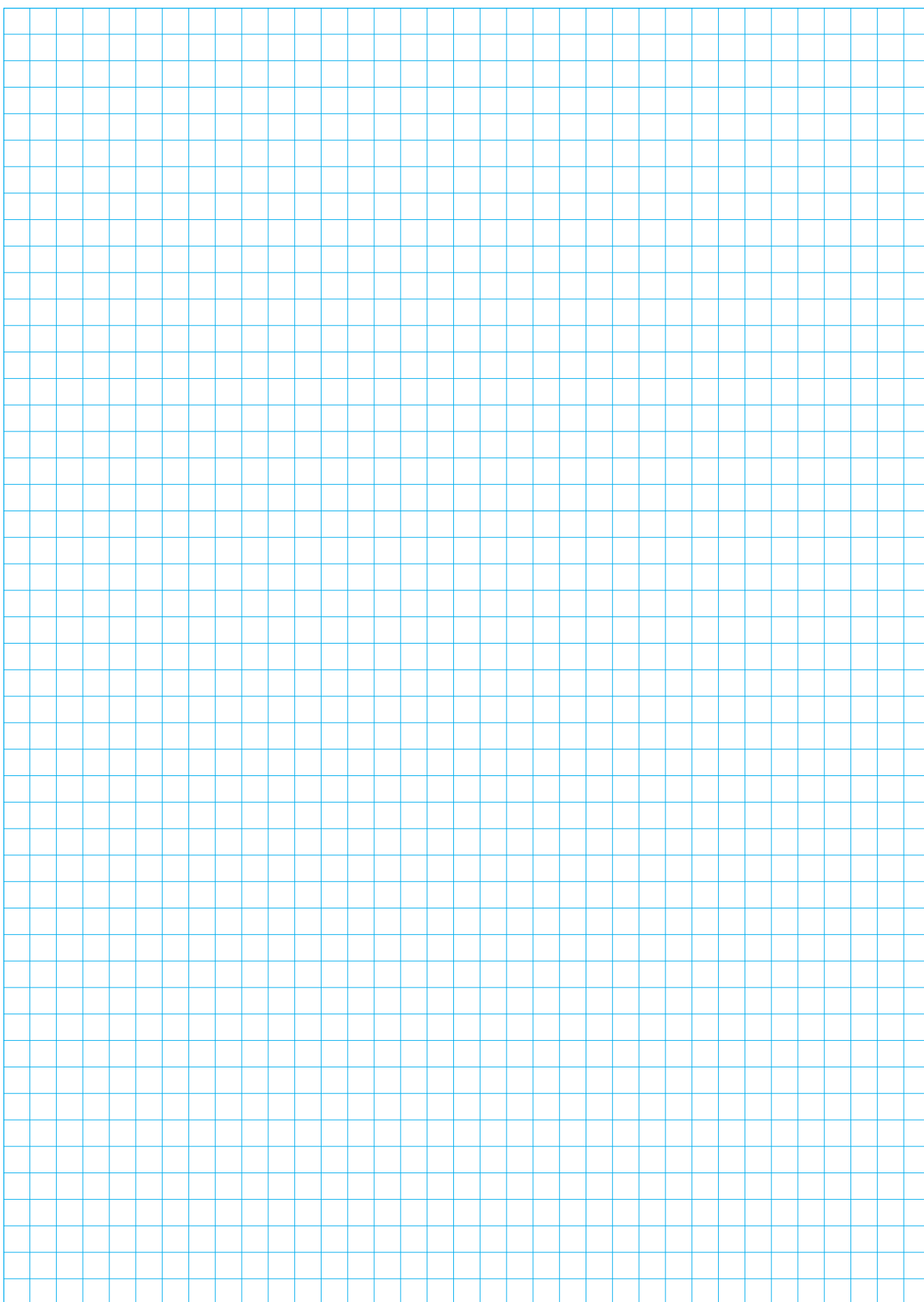
42. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de l'inductance ?
43. De quels paramètres l'inductance d'un circuit dépend-elle ?
44. Calculer l'inductance de la bobine de l'exercice 23.
45. Dessiner l'allure de i à l'enclenchement de ce circuit.



46. On désire obtenir le signal suivant à l'enclenchement. Calculer les valeurs de R et L .



47. Que se passe-t-il lorsqu'une spire est traversée par un flux magnétique variable ?
48. Que se passe-t-il lorsqu'un circuit présentant de l'inductance est ouvert ?
49. Le courant traversant la bobine de l'exercice 23 est coupé en $720 \mu\text{s}$. Calculer la force contre-électromotrice induite.



Chapitre 8



8

Electrostatique – Condensateur

8.1 Electricité statique

Un peigne sec passé plusieurs fois dans les cheveux les attire, de même il est capable d'attirer de petits morceaux de papier.

Ces morceaux de papier sont soumis à des forces dues à l'effet électrostatique.

8.1.1 Charges positives et charges négatives

Un bâton de plexiglas sec est frotté avec un chiffon. Une boule métallique est d'abord attirée puis après contact, elle est repoussée.

Approchons maintenant du pendule le chiffon qui a servi à frotter le bâton. La boule est attirée.

Les forces qui agissent sur le pendule sont de sens contraire.

Le plexiglas et le chiffon portent des charges électriques. Le plexiglas frotté acquiert des charges négatives (-).

Le chiffon se charge positivement (+) (perd des charges négatives).

Frottons un bâton de verre avec un chiffon de drap sec, puis approchons-le du pendule.

Ce dernier est attiré. Le verre frotté se comporte comme le chiffon.

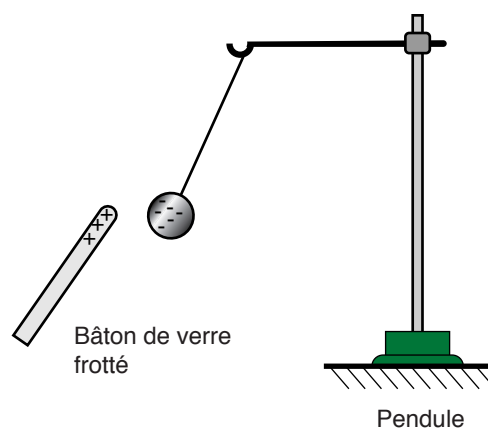
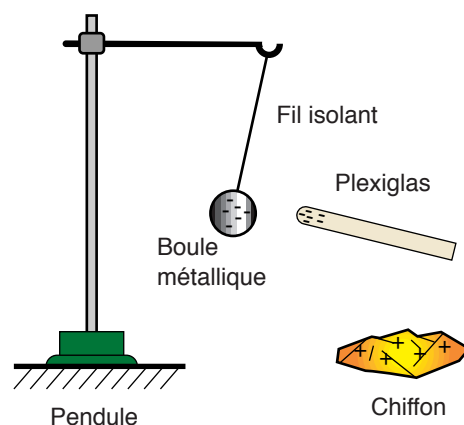
Le verre frotté acquiert donc des charges positives (+).

Les charges mises en jeu dans ces phénomènes sont appelées charges électrostatiques.

Loi des charges

L'expérience montre que :

- deux charges de même nom se repoussent ;
- deux charges de noms contraires s'attirent.



8.1.2 Dangers de l'électricité statique

Dans de nombreux processus de travail, des matières solides, liquides, des vapeurs et des gaz peuvent se charger électrostatiquement lors de séparations et de frottements. Ces charges sont la cause de multiples perturbations et peuvent provoquer des incendies et des explosions par des étincelles de décharge. Les tensions qui apparaissent sont souvent élevées et de faibles quantités d'énergie suffisent à enflammer des mélanges de gaz avec de l'air.

Les précautions à prendre pour éviter les risques d'incendie, d'explosion et les détériorations d'appareils avec circuits électroniques sont :

- élimination des charges électriques par une mise à la terre des parties conductrices et peu conductrices de l'installation ;
- élimination des charges électriques de personnes par liaison conductrice entre elles et la terre ;
- maintien d'une humidité relative de l'air d'environ 70 % ;
- élévation de la conductivité de matière solide ou liquide non conductrice ;
- ionisation de l'air.

Les personnes peuvent être chargées électrostatiquement :

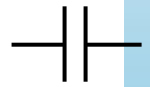
- lors de la marche avec des chaussures à semelles isolantes ou lors d'autres mouvements ;
- par frottement de vêtements ou sous-vêtements en laine et fibres synthétiques ;
- par influence lors de travaux sur des dispositifs chargés électrostatiquement.

Valeurs de tensions produites par l'homme

Activités	Tensions avec :	
	10 à 20 % d'humidité relative	65 à 90 % d'humidité relative
Marcher sur une moquette	35000 V	1500 V
Marcher sur un sol en PVC	12000 V	250 V
Manipuler un porte-document en plastique	7000 V	600 V

8.1.3 Applications

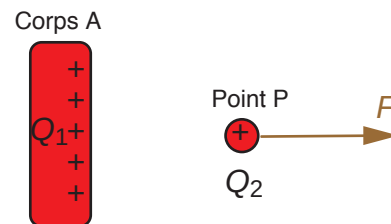
On utilise l'effet électrostatique dans les photocopieurs, les traitements de peinture, les filtres à poussière et fumée, la fabrication du papier de verre, etc.



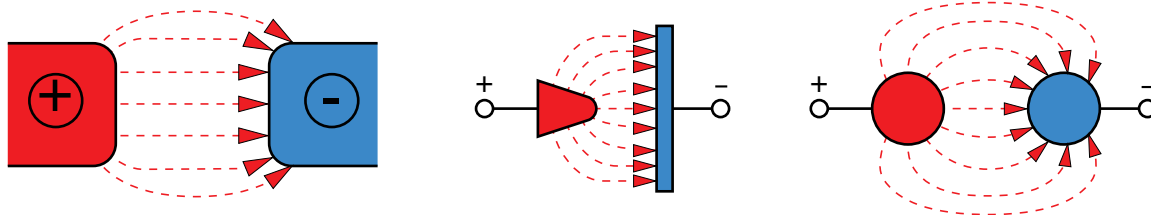
8.2 Champ électrique

Deux charges électriques s'attirent ou se repoussent. Si théoriquement l'effet s'exerce jusqu'à l'infini, pratiquement les forces d'attraction ou de répulsion diminuent rapidement quand la distance entre les charges augmente.

Un champ électrique existe lorsqu'une charge Q_2 placée à cet endroit est repoussée ou attirée par une charge Q_1 placée au voisinage. L'intensité de la force F dépend de la charge de Q_1 et Q_2 . L'intensité de la force est une mesure de l'intensité du champ électrique au point P.



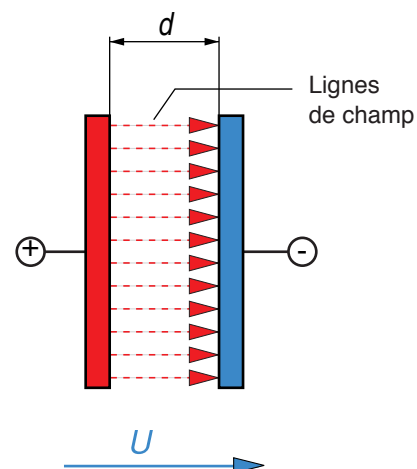
Les lignes du champ électrique sont des lignes qui matérialisent le trajet que suivrait une charge positive placée dans l'espace du champ électrique. Elles sortent à angle droit du corps électrisé positivement et pénètrent à angle droit dans le corps électrisé négativement. Elles sont donc orientées du plus (+) au moins (-).



Exemples de lignes de champ entre différentes électrodes

8.2.1 Intensité du champ électrique

Un champ électrique uniforme peut être obtenu entre deux plans parallèles chargés.



Définition de la grandeur

L'intensité d'un champ électrique uniforme est proportionnelle à la tension entre les deux plaques et inversement proportionnelle à la distance qui les sépare.

Formule

E intensité du champ électrique [$\frac{V}{m}$]

U tension [V]

d distance entre les plaques [m]

L'intensité d'un champ électrique uniforme E s'exprime en volts par mètre [$\frac{V}{m}$]

$$E = \frac{U}{d}$$

8.2.2 Rigidité diélectrique

Pour une tension constante, l'intensité d'un champ électrique est d'autant plus élevée que la distance entre les plaques est petite.

On ne peut pas rapprocher les électrodes à volonté sans risquer le claquage, c'est-à-dire la perforation de l'isolant. L'isolant placé entre les deux plaques est appelé diélectrique.

Définition de la grandeur

L'intensité du champ électrique capable de provoquer une décharge à travers le diélectrique est appelée rigidité diélectrique (champ électrique disruptif).

En pratique, la rigidité diélectrique s'exprime en kilovolts par centimètre [kV/cm].

La rigidité diélectrique E_d s'exprime en volts par mètre [$\frac{V}{m}$]

Formule

E_d rigidité diélectrique [$\frac{V}{m}$] ou [$\frac{kV}{cm}$]

U tension provoquant le claquage [V] ou [kV]

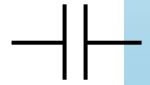
d épaisseur du diélectrique [m] ou [cm]

$$E_d = \frac{U}{d}$$

Constantes physiques

Matières	Rigidité diélectrique E_d en [$\frac{kV}{cm}$]
Air sec	30
Air humide	10
Papier paraffiné	300
Verre	75 à 300
Mica	600 à 750

Pour d'autres matières, on consultera un formulaire technique sous la rubrique « constantes physiques ».



8.3 Condensateur

8.3.1 Généralités

Un condensateur est un élément capable d'accumuler une quantité d'électricité ou charge électrique et de la restituer.

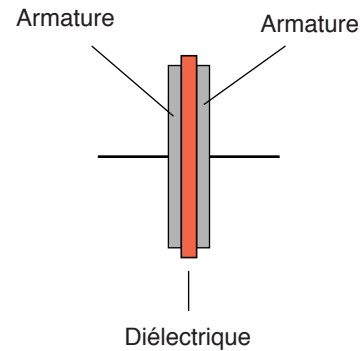
Un condensateur est constitué de deux plaques métalliques appelées armatures, séparées par un isolant ou diélectrique.

Les condensateurs se différencient par la matière qui constitue leur diélectrique.

Par exemple, on trouve :

- des condensateurs au papier ou au papier métallisé ;
- des condensateurs au mica ;
- des condensateurs à air ;
- des condensateurs au polyester ;
- des condensateurs céramiques ;
- des condensateurs électrolytiques.

Les armatures sont constituées d'aluminium, d'aluminium pulvérisé, d'argent, de cuivre, d'or, etc.



Fixe



Variable



Ajustable



Polarisé

Symboles du condensateur

8.3.2 Capacité d'un condensateur

Définition de la grandeur

La capacité d'un condensateur représente la quantité d'électricité dont il peut se charger sous une tension donnée.

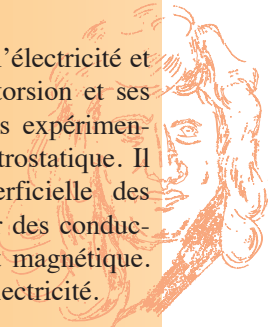
Définition de l'unité

Le farad est la capacité d'un condensateur entre les armatures duquel apparaît une tension de un volt, lorsqu'il est chargé d'une quantité d'électricité égale à un coulomb.

La capacité d'un condensateur C s'exprime en farads [F]

Coulomb Charles de, 1736-1806.

Physicien français, connu pour ses travaux sur l'électricité et le magnétisme, son invention du pendule de torsion et ses travaux sur les frottements. Il établit les bases expérimentales et théoriques du magnétisme et de l'électrostatique. Il développa la théorie de l'électrisation superficielle des conducteurs, énonça l'effet d'écran produit par des conducteurs creux et introduisit la notion de moment magnétique. On a donné son nom à l'unité de la quantité d'électricité.



Formule C capacité du condensateur [F] Q charge du condensateur [C] U tension [V]

$$C = \frac{Q}{U}$$

Multiplies et sous-multiplies

Le farad est une unité très grande. On utilise ses sous-multiplies.

microfarad : $1 \mu\text{F} = 0,000001 \text{ F} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 1000 \text{ nF} = 1000000 \text{ pF}$

nanofarad : $1 \text{ nF} = 0,000000001 \text{ F} = 1 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 1000 \text{ pF} = 0,001 \mu\text{F}$

picofarad : $1 \text{ pF} = 0,000000000001 \text{ F} = 1 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 0,001 \text{ nF} = 0,000001 \mu\text{F}$

Exemple

Quelle est la capacité d'un condensateur qui accumule $108 \mu\text{C}$ sous une tension de 18 V ?

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{108 \cdot 10^{-6}}{18} = 6 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 6 \mu\text{F}$$

La capacité d'un condensateur dépend uniquement de sa construction.

La capacité d'un condensateur est donc :

- proportionnelle à la surface des armatures ;
- inversement proportionnelle à l'épaisseur du diélectrique ;
- dépendante de la nature du diélectrique.

Formules C capacité [F] A surface d'une des armatures [m^2] d épaisseur du diélectrique [m] ϵ_r permittivité relative [–] ϵ_0 permittivité du vide ($\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}}$) U tension [V] W énergie [J]

$$C = \frac{A}{d} \cdot \epsilon_r \cdot \epsilon_0$$

$$[\text{F}] = \left[\frac{\text{m}^2}{\text{m}} \right] \cdot \left[\frac{\text{F}}{\text{m}} \right]$$

$$W = \frac{1}{2} CU^2$$

Chaque diélectrique multiplie la capacité d'un condensateur par un facteur appelé constante diélectrique ou permittivité relative ϵ_r (epsilon). Cette constante n'a pas d'unité.



Constantes physiques

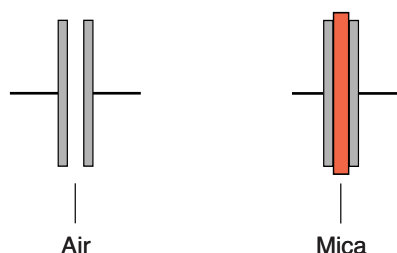
Diélectriques	Permittivité ϵ_r
Air	1
Papier paraffiné	2 à 2,5
Verre	4 à 6
Mica	4 à 8

Pour d'autres diélectriques, on consultera un formulaire technique sous la rubrique « constantes physiques ».

Exemple

Ce condensateur a pour diélectrique de l'air, les armatures sont distantes de d . Il a pour capacité par exemple 2 nF.

Si l'on remplace l'air par du mica, il aura une capacité huit fois plus grande, soit $C = 8 \cdot 2 = 16$ nF.



8.3.3 Charge et décharge d'un condensateur

Charge

Lorsque le commutateur S est en position 1, l'armature A est reliée au pôle positif et B au pôle négatif.

Bien que le circuit ne soit pas fermé, car interrompu par le diélectrique, l'ampèremètre indique un courant (déplacement d'électrons).

Les électrons en excès au pôle négatif du générateur se déplacent sur l'armature B, tandis que le générateur pompe une quantité égale d'électrons sur l'armature A. Une charge négative $-Q$ (quantité d'électrons) est apparue sur B et une charge $+Q$ sur A.

Au bout d'un certain temps, l'ampèremètre ne dévie plus car l'intensité du courant est nulle. Le condensateur est chargé.

Un condensateur de très bonne qualité peut rester chargé très longtemps (plus de 10 ans).

Décharge

Le commutateur S est mis en position 2. L'ampèremètre dévie à nouveau mais dans le sens contraire au courant de charge.

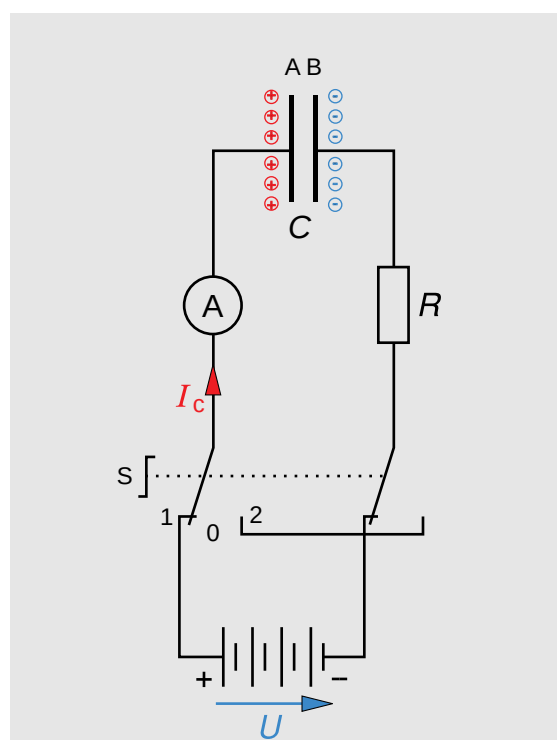
Les armatures se trouvent réunies par les conducteurs. Les électrons en excès sur B circulent vers A jusqu'à l'équilibre. Le condensateur est déchargé.

Remarques

A la charge, un condensateur se comporte comme un récepteur.

A la décharge, il se comporte comme un générateur.

Avant de saisir un condensateur qui était en service, il est indispensable de le décharger (par exemple au travers d'une résistance).



8.3.4 Constante de temps d'un circuit capacitif

Charge

Un condensateur est chargé avec une tension continue à travers une résistance.

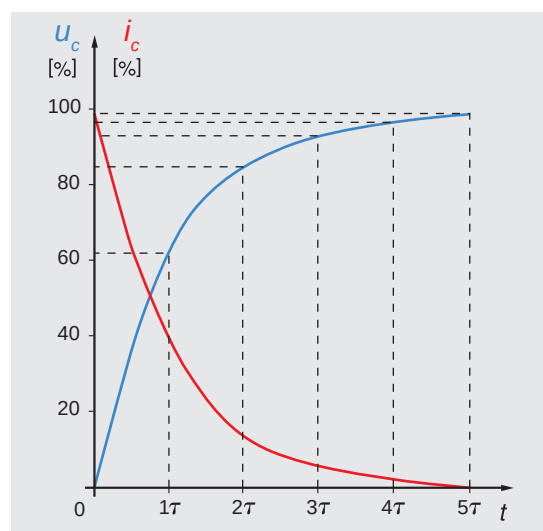
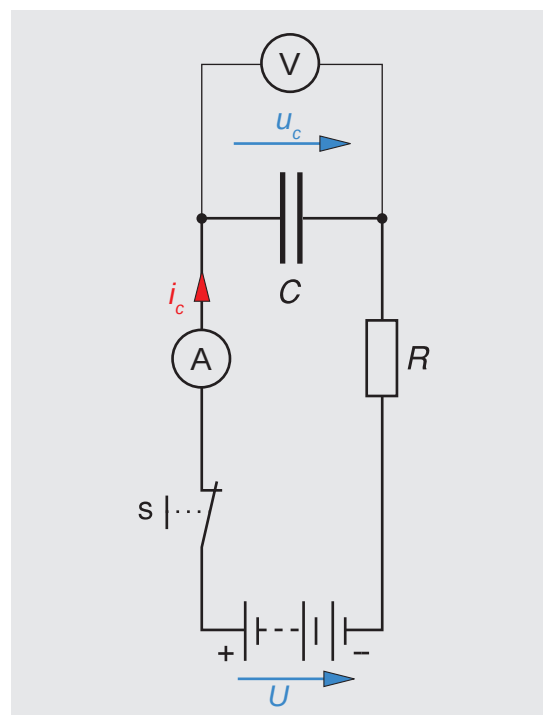
On ferme l'interrupteur S et on relève le courant de charge $i_C = f(t)$ et la tension aux bornes du condensateur $u_C = f(t)$.

Dans le diagramme $u_C = f(t)$, on voit que la tension aux bornes du condensateur augmente en fonction du temps de manière exponentielle pour atteindre sa valeur finale après pratiquement cinq constantes de temps.

Le courant de charge, très élevé au début, diminue lorsque la tension augmente.

La constante de temps τ de charge d'un condensateur s'exprime en secondes [s] et est le produit de R (en ohms [Ω]) et de C (en farads [F]).

Une fois chargé, le condensateur bloque le courant continu.



Décharge

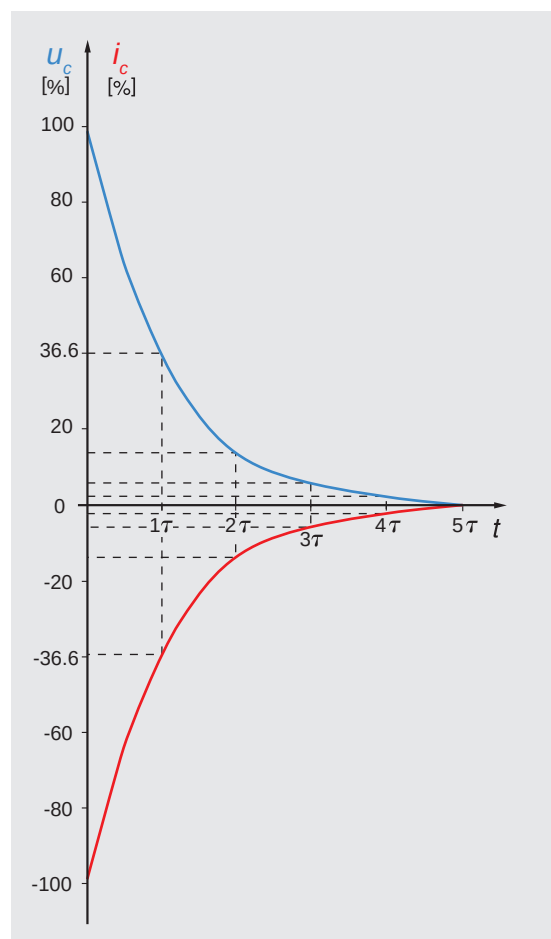
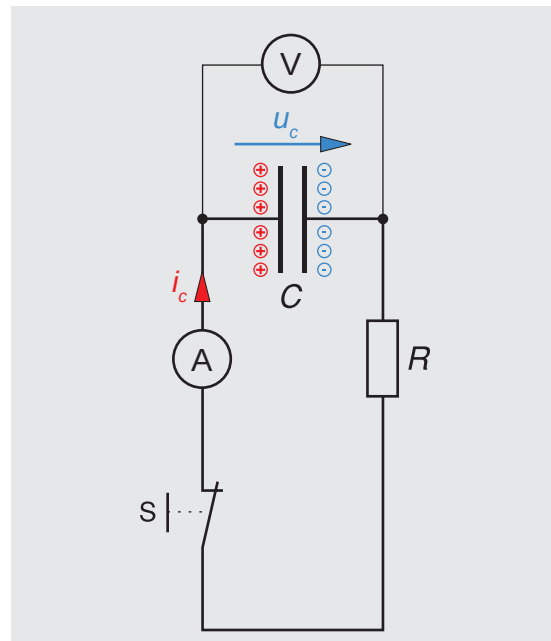
Le condensateur précédent est déchargé à travers la même résistance.

On ferme l'interrupteur S et on relève le courant de décharge $i_C = f(t)$ et la tension aux bornes du condensateur $u_C = f(t)$.

Les deux courbes ont la même allure. La décharge est presque terminée après cinq constantes de temps.

La constante de temps τ de décharge est le produit de R et de C .

La durée de charge et de décharge peut être choisie en intercalant en série une résistance.



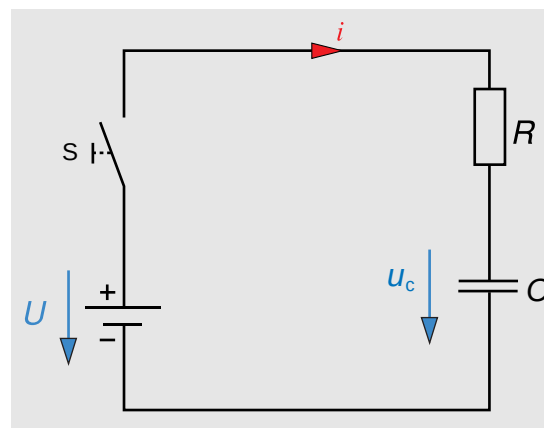
En savoir plus...



Charge et décharge d'un condensateur

Charge d'un condensateur sous tension constante

Une source de tension continue U alimente le circuit ci-contre.



A la fermeture de l'interrupteur S, courant et tension s'établissent selon les relations suivantes :

avec $I = \frac{U}{R}$ et $\tau = R \cdot C$

i valeur instantanée du courant [A]

I valeur initiale du courant [A]

e base des logarithmes naturels ($e \approx 2,718$)

t temps [s]

τ constante de temps du circuit [s]

u_C valeur instantanée de la tension [V]

U tension de la source [V]

R résistance de réglage [Ω]

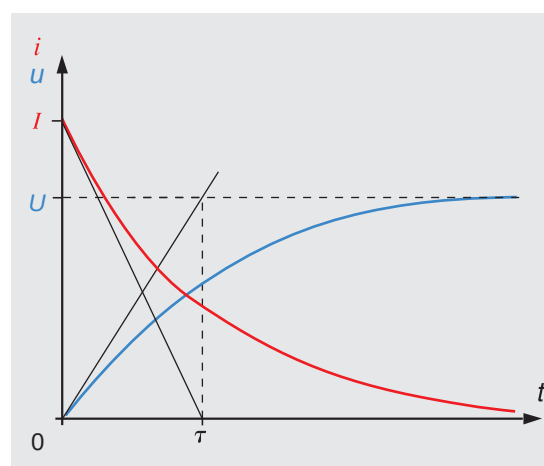
C capacité du condensateur [F]

$$i = I \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_C = U \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

En examinant le graphique ci-contre, on constate que :

- les courbes s'approchent des horizontales sans les toucher ;
- les tangentes au départ des courbes coupent les horizontales à $t = \tau$;
- à $t = 5\tau$, on obtient :
 $u = U \cdot (1 - e^{-5}) \approx 0,993 \cdot U$
 $i = I \cdot e^{-5} \approx 0,00674 \cdot I$





Décharge d'un condensateur

Un condensateur, chargé sous tension U_C , peut se décharger à travers une résistance.

A la fermeture de l'interrupteur S, le courant de décharge s'établit dans le circuit selon la relation suivante :

avec $I = \frac{U_C}{R}$ et $\tau = R \cdot C$

La tension instantanée aux bornes du condensateur varie selon la relation suivante :

i valeur instantanée du courant [A]

I valeur initiale du courant [A]

e base des logarithmes naturels ($e \approx 2,718$)

t temps [s]

τ constante de temps du circuit [s]

u_C valeur instantanée de la tension [V]

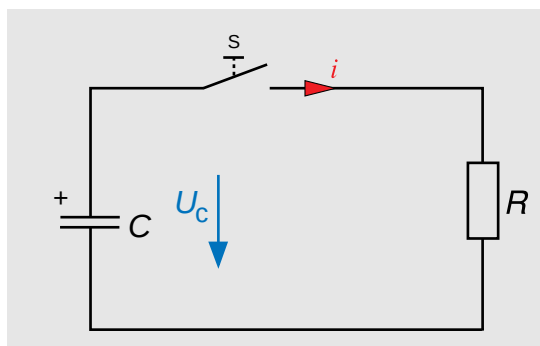
U_C tension initiale de charge du condensateur [V]

R résistance de réglage [Ω]

C capacité du condensateur [F]

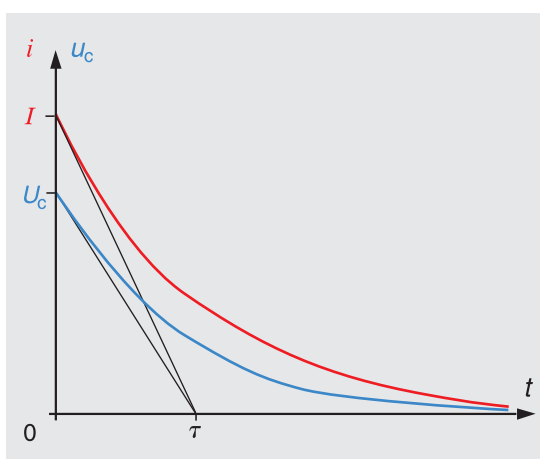
En examinant le graphique ci-contre, on constate que les deux grandeurs présentent le même type de variation.

Les tangentes passent par le point τ .



$$i = I \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_C = U_C \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$



8.4 Couplage des condensateurs

8.4.1 Couplage parallèle

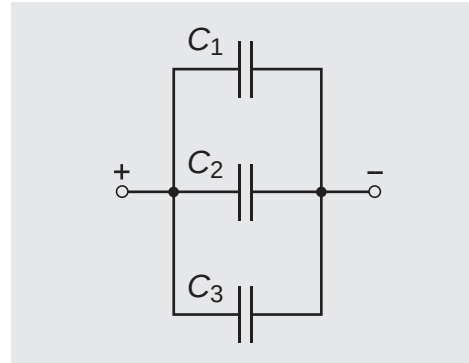
En parallèle, les condensateurs sont tous sous la même tension.

La charge totale accumulée est la somme des charges accumulées par chacun d'eux.

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 \quad Q_1 = C_1 \cdot U \quad Q_2 = C_2 \cdot U$$

$$Q_3 = C_3 \cdot U \quad Q = C \cdot U$$

La capacité équivalente de plusieurs capacités partielles montées en parallèle est égale à la somme de ces capacités.



Formule

C capacité [F]

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

Exemple

Trois condensateurs de $8 \mu\text{F}$, $12 \mu\text{F}$ et de $10 \mu\text{F}$ sont montés en parallèle. Déterminer la capacité équivalente.

Capacité équivalente :

$$C = C_1 + C_2 + C_3 = 8 + 12 + 10 = 30 \mu\text{F}$$

8.4.2 Couplage série

L'armature A du condensateur C_1 prend la charge $+Q$ et l'armature F du condensateur C_3 prend la charge $-Q$. Chaque condensateur a donc accumulé la même charge Q .

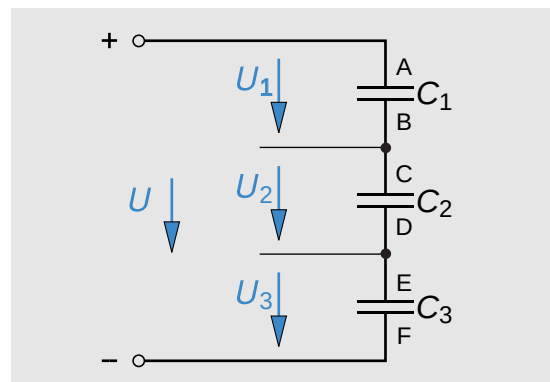
$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3 \quad U = U_1 + U_2 + U_3$$

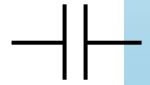
$$U_1 = \frac{Q}{C_1} \quad U_2 = \frac{Q}{C_2} \quad U_3 = \frac{Q}{C_3}$$

$$\text{En remplaçant : } \frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}$$

$$\text{En simplifiant : } \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

L'inverse de la capacité équivalente est égal à la somme des inverses des capacités partielles.





Formule

C capacité [F]

$$C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots}$$

Remarque

La capacité équivalente de deux ou plusieurs condensateurs montés en série est toujours plus petite que la plus petite des capacités partielles.

Exemple

Trois condensateurs de $5 \mu\text{F}$, $8 \mu\text{F}$ et $2,5 \mu\text{F}$ sont couplés en série et raccordés sous 24 V .

Calculer :

- la capacité équivalente ;
- la charge accumulée par chacun d'eux ;
- les tensions aux bornes de chacun.

a) Capacité équivalente :

$$C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}} = \frac{1}{\frac{1}{5} + \frac{1}{8} + \frac{1}{2,5}} = 1,38 \mu\text{F}$$

b) Charge accumulée :

$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3 = C \cdot U = 1,38 \cdot 10^{-6} \cdot 24 = 33,1 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

c) Tensions :

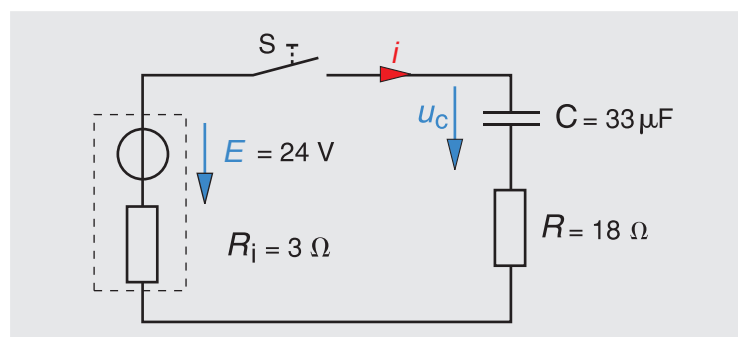
$$U_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{33,1 \cdot 10^{-6}}{5 \cdot 10^{-6}} = 6,62 \text{ V}$$

$$U_2 = \frac{Q}{C_2} = \frac{33,1 \cdot 10^{-6}}{8 \cdot 10^{-6}} = 4,14 \text{ V}$$

$$U_3 = \frac{Q}{C_3} = \frac{33,1 \cdot 10^{-6}}{2,5 \cdot 10^{-6}} = 13,2 \text{ V}$$

8.5 Exercices

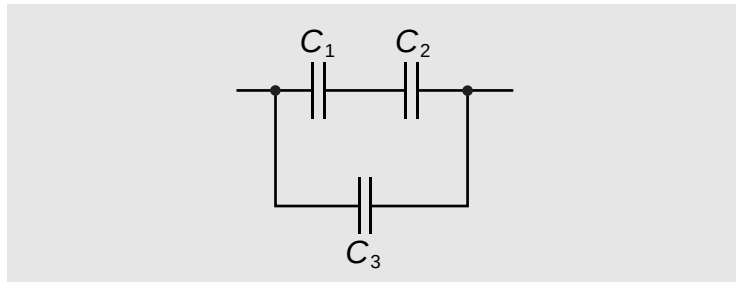
1. Que se passe-t-il lorsque deux corps chargés positivement sont mis en présence ?
2. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité du champ électrique ?
3. Qu'appelle-t-on rigidité diélectrique ?
4. Le verre est-il un meilleur isolant électrique que l'air ?
5. De quels éléments est composé un condensateur ?
6. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de la capacité ?
7. On fabrique un condensateur au moyen de deux feuilles d'aluminium de 70 mm de large, séparées par une bande de papier paraffiné de 80 μm d'épaisseur. Calculer la longueur d'une bande, sachant que ce condensateur a une capacité de 220 nF.
8. Quelle est la capacité d'un condensateur qui a accumulé une charge 0,2 mC sous une tension de 24 V ?
9. Quelle charge maximale le condensateur de l'exercice 7 peut-il emmagasiner, si on souhaite avoir un coefficient de sécurité de 2 du point de vue de la tension supportée par le diélectrique ?
10. Tracer les caractéristiques $i = f(t)$ et $u_C = f(t)$ pour la charge de ce condensateur.



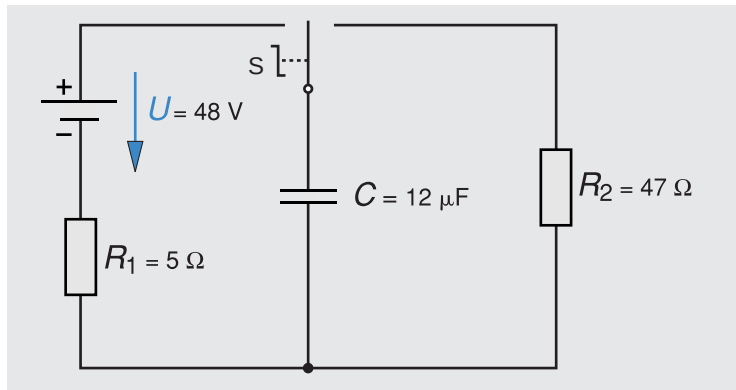
11. Calculer la capacité totale d'un groupe de cinq condensateurs de 3 μF placés :
 - a) en parallèle ;
 - b) en série.



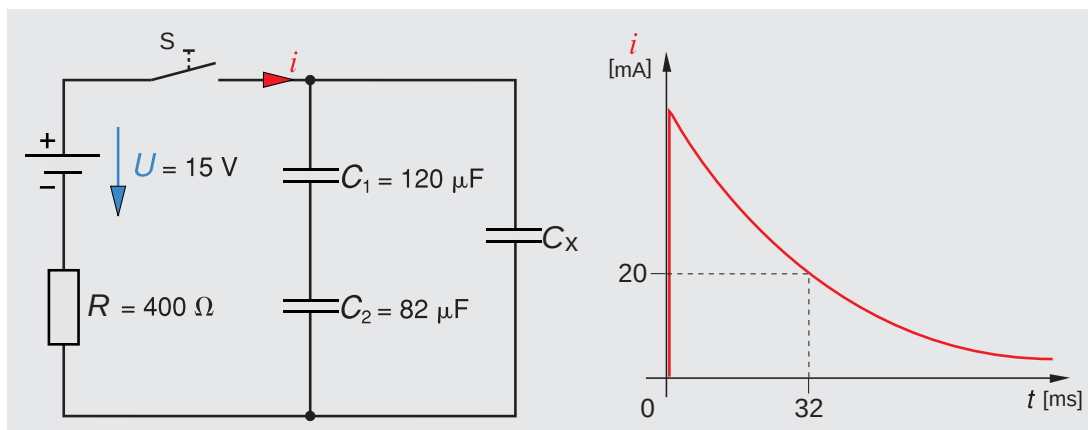
12. Calculer la capacité totale du circuit ci-dessous en sachant que $C_1 = 2,5 \mu\text{F}$, $C_2 = 450 \text{ nF}$ et $C_3 = 8,4 \mu\text{F}$.

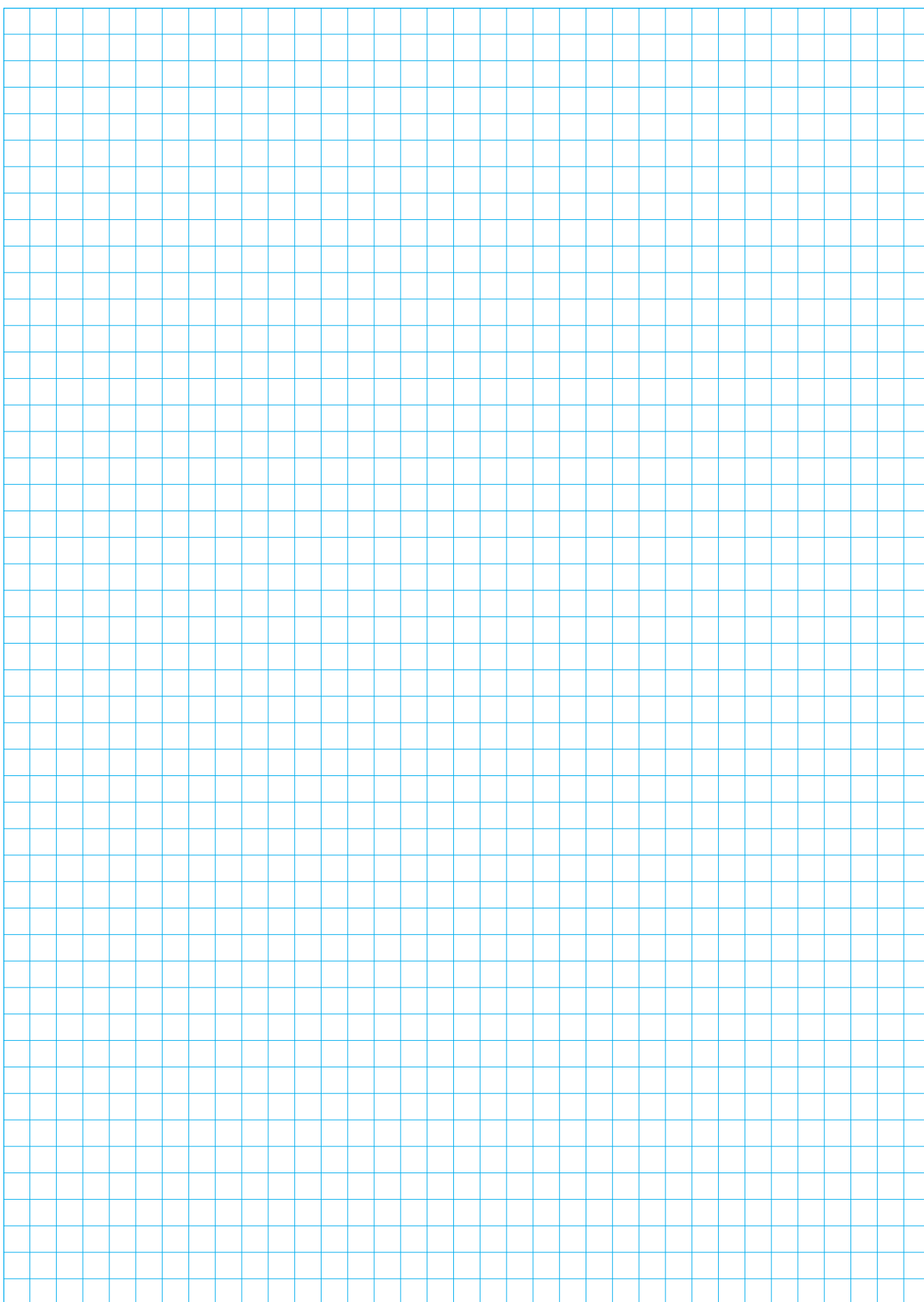


13. Tracer les caractéristiques de charge et de décharge du condensateur suivant.



14. On donne le circuit suivant ainsi que l'allure du courant de charge total des condensateurs. Calculer la valeur de C_x .





Chapitre 9



9.1 Introduction

Lorsqu'on désire connaître les grandeurs électriques dans un circuit, outre la possibilité de les calculer, on peut les mesurer grâce aux instruments de mesure. Ces instruments permettent de mesurer le courant électrique, la tension, la résistance, la puissance, l'énergie, la fréquence, etc.

On peut les classer en trois catégories :

- les instruments analogiques, soit à affichage avec aiguille ;
- les instruments numériques, soit à affichage de chiffres sur un écran ;
- les oscilloscopes et les enregistreurs, soit une visualisation de la forme du signal sur un écran ou sur un papier.

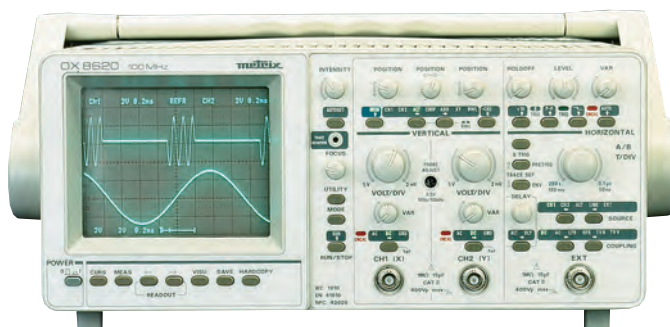
Lorsqu'un instrument permet la mesure de plusieurs grandeurs physiques, il est appelé multimètre. L'instrument de mesure ne doit pas modifier la grandeur qu'il mesure.



Instrument analogique



Instrument numérique



Oscilloscope



Enregistreur

9.2 Instruments analogiques

L'instrument analogique est surtout utilisé dans les multimètres et les appareils indicateurs pour tableau de contrôle. La lecture de la position d'une aiguille n'est pas toujours facile et précise. Cependant, ce type d'instrument permet d'estimer rapidement une valeur et surtout de visualiser facilement l'évolution d'un signal

Nous étudions ici la façon dont la grandeur électrique est convertie en une grandeur analogique, c'est-à-dire en un déplacement d'une aiguille devant son cadran.

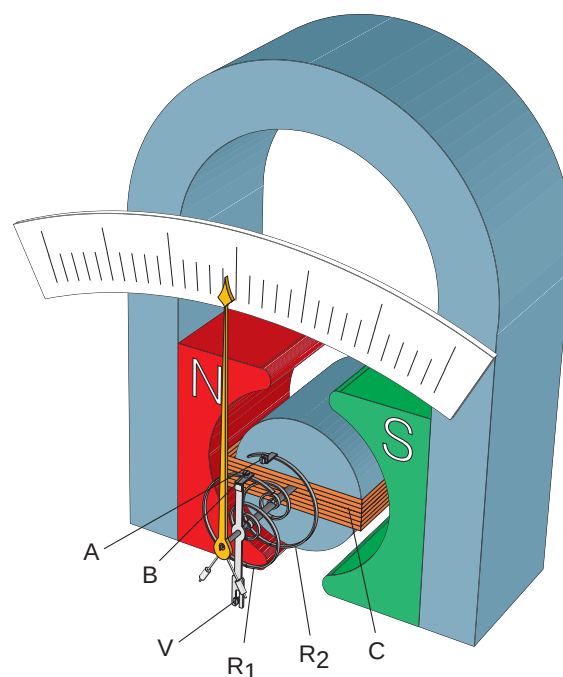
9.2.1 Dispositifs de mesure

1) Instrument à cadre mobile

Une bobine parcourue par un courant et placée dans le champ magnétique d'un aimant permanent se met à tourner. L'angle de rotation de la bobine est proportionnel à l'intensité du courant. La graduation du cadran est linéaire. De plus, cet instrument est parmi les plus sensibles.



Symbole



- A, B : bornes d'alimentation du cadre mobile
- R_1, R_2 : ressorts d'amenée du courant, isolés de l'axe et servant en même temps de couple antagoniste
- C : cadre mobile
- V : vis de mise à zéro de l'aiguille



Raccordement en courant continu

L'instrument à cadre mobile est polarisé, c'est-à-dire qu'il faut respecter le sens du courant traversant l'appareil en raccordant correctement les bornes + et – dans le circuit sinon l'aiguille déviara contre la butée.

Raccordement en courant alternatif

L'instrument à cadre mobile comme présenté ci-dessus ne peut pas mesurer un courant alternatif car l'équipage mobile n'est pas en mesure d'osciller au rythme rapide de la fréquence du signal.

Afin de le rendre utilisable en courant alternatif, il est complété par un redresseur à diodes montées en pont de Graetz.

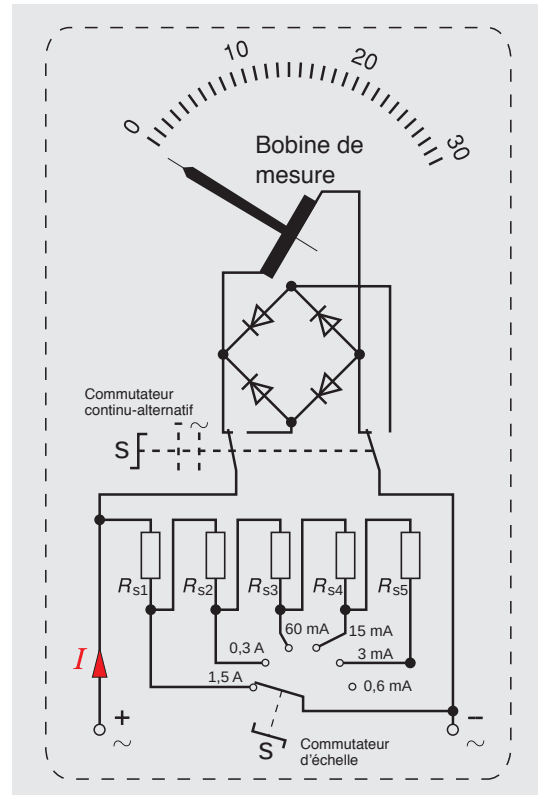
La bobine sera alors parcourue par un courant circulant toujours dans le même sens.

Utilisation

C'est l'instrument de mesure le plus rencontré dans les appareils analogiques.

Remarque

Cet instrument mesure la valeur moyenne du signal. En alternatif, il est gradué pour indiquer la valeur efficace. Si le signal n'est pas sinusoïdal, l'indication est fausse ! Cela est particulièrement important lorsque l'on mesure des courants ou tensions délivrés par les convertisseurs pour moteurs DC ou AC triphasés, des variateurs de lumière, des onduleurs.



2) Instrument électrodynamique

Le courant à mesurer circule dans la bobine fixe placée en série avec la bobine tournante solidaire de l'aiguille. Les deux bobines créent chacune un champ magnétique qui provoque une rotation de la bobine tournante.

La déviation de l'aiguille est proportionnelle au carré de l'intensité du courant (valeur efficace).

La graduation du cadran n'est pas linéaire.

B_1 : bobine fixe en deux parties

B_2 : bobine tournante

A, B : bornes d'alimentation avec ressorts antagonistes

C : amortisseur à air

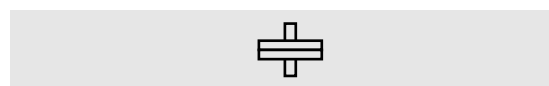
Raccordement

Le branchement de l'appareil est indépendant de la polarité. Il convient donc aux mesures en courant alternatif ou continu.

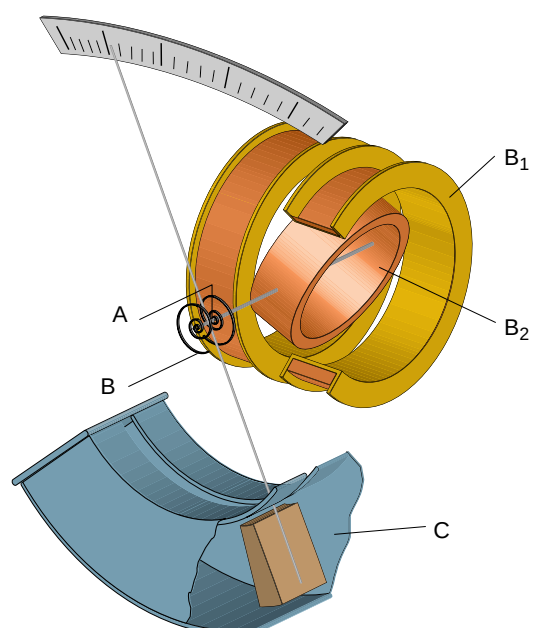
Utilisation

On le rencontre généralement dans les wattmètres. La bobine fixe est parcourue par le courant, alors que le signal de tension est appliqué sur la bobine mobile.

Dans ce cas, la graduation du cadran est linéaire.



Symbole



3) Instrument électromagnétique

Le courant à mesurer circule dans la bobine et aimante les deux plaquettes en fer doux qui se repoussent. La plaquette mobile solidaire de l'aiguille se déplace selon la force de répulsion du champ magnétique. Ce déplacement provoque la déviation de l'aiguille.

L'instrument indique la valeur efficace du signal et la graduation du cadran n'est pas linéaire. De plus, la consommation de l'instrument n'est pas toujours négligeable.

Cet appareil est aussi appelé instrument ferromagnétique.

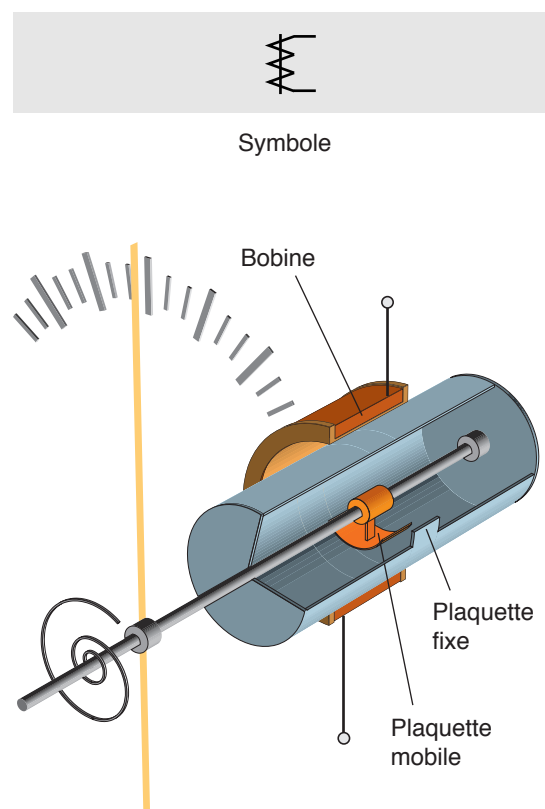
Raccordement

Le branchement de l'appareil est indépendant de la polarité du courant.

Il convient donc aux mesures en courant alternatif ou continu.

Utilisation

On le rencontre principalement dans les instruments de mesure placés sur les tableaux électriques.



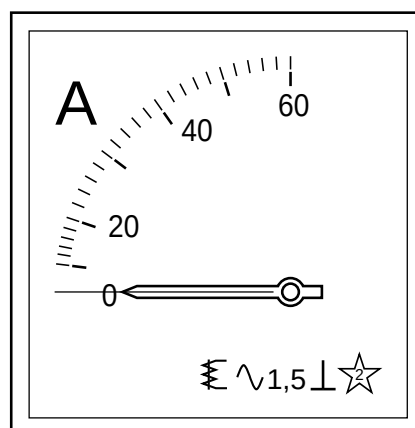
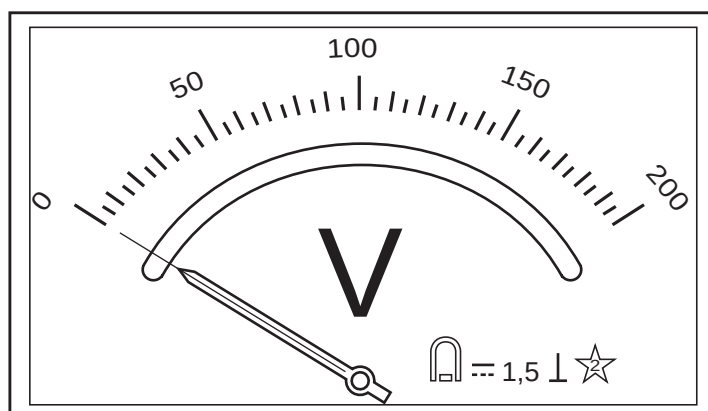
9.2.2 Principaux symboles pour la désignation des instruments de mesure analogiques

Il existe une liste de symboles normalisés qui renseignent sur le dispositif de mesure utilisé par l'instrument, sa classe de précision, le genre de courant qu'il mesure, etc.

	Instrument pour courant continu		Position d'emploi oblique angle d'inclinaison 60°		Instrument à cadre mobile
	Instrument pour courant alternatif		Dispositif de mise à zéro de l'aiguille		Instrument à cadre mobile équipé d'un redresseur
	Instrument pour courants continu et alternatif		Tension d'essai en kV Etoile sans chiffre, essai 0,5 kV		Instrument électromagnétique
	Instrument pour courant triphasé		Haute tension		Instrument électrodynamique
	Position d'emploi horizontale		Référence à un document extérieur		Instrument à cadres croisés
	Position d'emploi verticale	1,5	Classe de précision		



Exemples

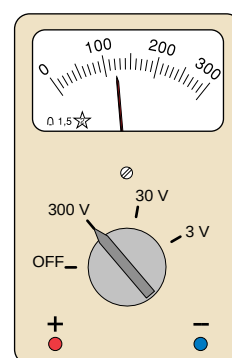


9.2.3 Etendue de la mesure

Les valeurs entre lesquelles une grandeur peut être lue s'appelle l'étendue de la mesure de l'instrument ou le calibre.

Pour modifier le calibre de l'appareil, il faut soit déplacer le commutateur de l'étendue de mesure, soit déplacer un des fils de raccordement de l'instrument.

Ce voltmètre a pour calibres 3, 30 et 300 V.



9.2.4 Classe de précision

La mesure d'une grandeur ne peut jamais donner comme résultat la valeur exacte de cette grandeur, mais seulement une valeur qui s'en rapproche plus ou moins. Cette différence provient d'une part de l'habileté de l'opérateur et du soin qu'il apporte à l'exécution des mesures et, d'autre part, de la classe de précision de l'instrument. Pour les appareils analogiques, la classe de précision est indiquée par un nombre sur le cadran de l'appareil.

On trouve les classes de précision suivantes :

0,1-0,2	soit $\pm 0,1 - 0,2 \%$	instruments de précision
0,5 - 1	soit $\pm 0,5 - 1 \%$	instruments de contrôle
1,5 -2,5	soit $\pm 1,5 - 2,5 \%$	instruments industriels
5	soit $\pm 5 \%$	luxmètres

1) Erreur absolue

L'erreur absolue est l'erreur (en plus ou en moins) calculée sur la valeur maximale de l'étendue de mesure. Ainsi, pour un appareil de classe de précision $\pm 1,5\%$ et une étendue de mesure à 150 V :

$$Er_{abs} = \pm \frac{\text{étendue de la mesure} \cdot \text{classe}}{100} = \pm \frac{150 \cdot 1,5}{100} = \pm 2,25 \text{ V}$$

Pour tous les points de mesure sur le calibre de 150 V, l'erreur possible sera toujours de $\pm 2,25 \text{ V}$.

2) Erreur relative

L'erreur relative représente le rapport de l'erreur absolue sur la valeur de la mesure.

Ainsi pour une mesure à 150 V et calibre 150 V, on trouve la classe de l'appareil :

$$Er_{\text{rel}} = \pm \frac{\text{erreur absolue} \cdot 100}{\text{mesure}} = \pm \frac{2,25 \cdot 100}{150} = \pm 1,5\%$$

Pour une mesure à 50 V avec le calibre toujours à 150 V :

$$Er_{\text{rel}} = \pm \frac{\text{erreur absolue} \cdot 100}{\text{mesure}} = \pm \frac{2,25 \cdot 100}{50} = \pm 4,5\%$$

On constate que l'erreur relative est plus importante lorsque la déviation est faible.

Il faudra, lorsque l'on désire des mesures précises, les effectuer sur le calibre qui donnera la plus grande déviation. Ainsi l'erreur relative sera la plus petite possible.

9.2.5 Inconvénients

L'instrument analogique présente quelques inconvénients, parmi lesquels :

- difficulté d'interprétation lorsque l'aiguille se trouve entre deux graduations ;
- erreur possible lors du calcul de la constante d'instrument ;
- consommation parfois importante (faible résistance interne, en voltmètre) ;
- sensible aux chocs et difficile à réparer ;
- prix élevé en regard de la précision obtenue.

9.2.6 Avantages

- ne nécessite pas d'alimentation (sauf ohmmètre) ;
- permet de mesurer une grandeur qui oscille faiblement ;
- permet d'estimer le courant de démarrage d'un moteur ;
- donne une information sous forme « d'image » ce qui permet de déceler plus rapidement un dysfonctionnement.



9.3 Instruments numériques

9.3.1 Description

Les appareils de mesure numériques sont des instruments entièrement électroniques, munis d'un affichage numérique. Ils ne comportent plus aucune pièce mécanique en mouvement et sont de ce fait relativement robustes et simples à entretenir.

Un microprocesseur gère la mesure, le clavier, l'affichage et le dialogue éventuel avec l'extérieur.

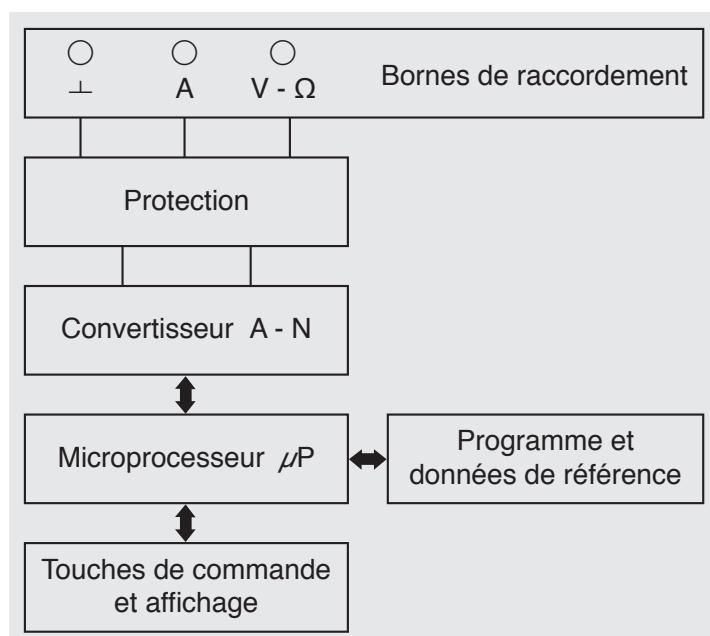
Les instruments bas de gamme sont dits «à valeur moyenne», c'est-à-dire qu'ils n'affichent la valeur efficace des signaux alternatifs que pour autant que ceux-ci soient de forme sinusoïdale.

Cependant, la plupart des appareils actuels possèdent des fonctions de calcul leur permettant de déterminer la valeur efficace de signaux non sinusoïdaux. L'appareil porte alors l'indication RMS (de l'anglais Root Mean Square) ou TRMS (T: True), signifiant qu'il calcule la vraie valeur efficace, selon la définition mathématique de celle-ci. Cette caractéristique est particulièrement importante lorsqu'il s'agit de mesurer des signaux créés à partir des systèmes de commande modernes pour machines électriques, ces signaux étant rarement sinusoïdaux (harmoniques).



Instrument numérique

Schéma synoptique de l'instrument numérique



9.3.2 Affichage

L'affichage est à cristaux liquides et comporte de 3 à 6 chiffres décimaux dont la hauteur va de 5 à 17 mm. La grande surface disponible permet d'afficher de multiples indications concernant la polarité, le genre de signal, l'unité avec préfixe multiplicateur, le dépassement de gamme, l'état de la pile et des fusibles, etc.

L'utilisateur ne fait plus d'erreur de lecture ou de calcul de constante.

L'affichage est rafraîchi jusqu'à plusieurs fois par seconde. Il est parfois muni d'un système de rétro-éclairage permettant de travailler même si la lumière ambiante est faible.

De plus, l'affichage est souvent muni d'un indicateur analogique sous la forme d'un bargraphe. Remplaçant l'aiguille des appareils analogiques, ce système permet de déterminer optiquement l'évolution du signal. Afin de pouvoir capter les variations brusques, le bargraphe est rafraîchi très souvent (20 à 30 fois par seconde). Certains appareils offrent une fonction de loupe permettant de visualiser sur le bargraphe de très petites variations.

9.3.3 Caractéristiques

Grande impédance d'entrée (5 M Ω , 10 M Ω ou plus), constante pour toutes les gammes voltmétriques.

Changement automatique ou manuel de gamme de mesure.

Déplacement possible du point zéro (fonction de décalage).

Possibilité de mesurer des résistances, des températures, des fréquences, des minima ou des maxima, des valeurs de crête, des rapports cycliques, de tester des diodes ou des transistors. Choix d'échelles de lecture en dB, pour le tracé de courbes de réponse.

Surveillance de limites fixées par l'utilisateur et avertissement sonore de dépassement.

Mémoire de stockage pour une ou plusieurs valeurs.

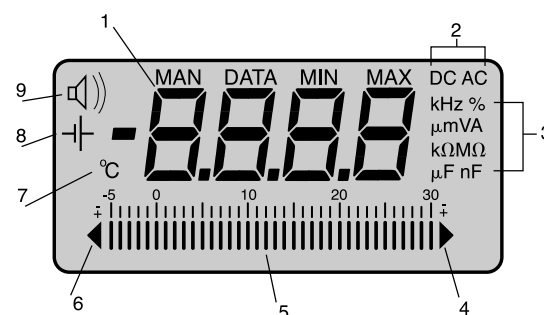
Dialogue possible avec un ordinateur, au moyen d'un bus d'interface ou d'une transmission infrarouge.

Protection par disjoncteur à réarmement automatique, par fusibles rapides (F ou FF) et par diodes de puissance, sur presque toutes les gammes.

Fonction de déclenchement automatique afin de ménager la pile.

9.3.4 Résolution

La résolution dépend du nombre de chiffres («digits») que peut afficher l'appareil. Avec trois chiffres et demi, un appareil peut afficher au maximum 1999 valeurs. Le demi-chiffre représente soit un blanc, soit un 1. Chaque gamme de mesure est ainsi divisible en 1999 points. Sur un calibre 200 V, un tel appareil pourra encore afficher le dixième de volt. Un instrument à 4 chiffres permet lui d'afficher au maximum 9999 points.



1. Affichage numérique avec indication de virgule et de polarité
2. Affichage du genre de signal mesuré
3. Affichage de l'unité de mesure
4. Affichage de dépassement de gamme de mesure positif
5. Aiguille de l'affichage analogique
6. Affichage de dépassement de gamme de mesure négatif
7. Affichage de l'unité °C lors de la mesure de la température
8. Indication de tension insuffisante de pile
9. Indication de mise en circuit du signal acoustique



Affichage à 3 1/2 chiffres



9.3.5 Précision

La précision de l'instrument dépend du convertisseur de mesure utilisé. Elle est en général très bonne, même pour des appareils bon marché. Elle varie entre 0,01 % et 1 %. Elle est donnée en % de la valeur mesurée et non de la valeur à pleine échelle.

La classe de précision est exprimée généralement par la combinaison d'une erreur en % sur la valeur mesurée et d'une erreur d'affichage sur le dernier chiffre.

Exemple

Instrument avec une résolution de 4 chiffres et une précision de $\pm (0,3\% + 2 \text{ chiffres})$

Pour une valeur affichée par l'instrument de 500 V, l'erreur absolue est de :

$$Er_{\text{abs}} = \pm \frac{0,3}{100} \cdot 500 = \pm 1,5 \text{ V}$$

Valeur réelle maximale du signal: $500 + 1,5 = 501,5 \text{ V} + 2 \text{ chiffres} = \mathbf{501,7 \text{ V}}$

Valeur réelle minimale du signal: $500 - 1,5 = 498,5 \text{ V} - 2 \text{ chiffres} = \mathbf{498,3 \text{ V}}$

La valeur réelle du signal est comprise entre 498,3 V et 501,7 V.

La précision est meilleure en continu qu'en alternatif RMS. Les appareils sont conçus pour garantir la meilleure précision lorsque la fréquence du signal mesuré est comprise entre 40 et 100 Hz. La classe de précision varie en fonction de la fréquence et certains instruments sont prévus pour des plages de fréquence plus étendues.

9.3.6 Inconvénients

Les derniers chiffres affichés changent souvent, ce qui rend la lecture parfois fatigante. Les variations rapides des signaux sont parfois difficiles à détecter, même au moyen du bargraphe. Lorsque plusieurs instruments numériques sont utilisés simultanément, il devient difficile d'apprécier rapidement les tendances ou le bon fonctionnement d'une installation.

Ces appareils contiennent de nombreux circuits intégrés et sont parfois sensibles aux décharges électrostatiques ainsi qu'aux perturbations haute fréquence.

Tous ces appareils utilisent une source de tension interne (pile) qu'il faut régulièrement changer.

9.4 Oscilloscope et enregistreurs

9.4.1 L'oscilloscope

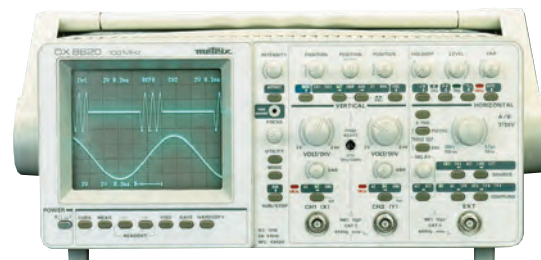
L'oscilloscope permet de visualiser les variations d'une tension, sur un petit écran cathodique muni d'échelles de mesure. Un faisceau d'électrons frappe à grande vitesse l'intérieur du tube et y produit, sur une couche phosphorescente, l'apparition d'une trace lumineuse.

Grâce à son temps de réaction très court, cet appareil permet de visualiser et mesurer des signaux très rapides, jusqu'à plusieurs dizaines ou centaines de mégahertz.

Lors de la mesure de signaux périodiques, le départ du balayage horizontal est réglé de façon à faire apparaître le signal immobile sur l'écran. Pour la mesure de signaux non répétitifs, certains oscilloscopes sont équipés d'un tube à mémoire électrostatique, permettant de maintenir l'affichage du signal. Une connexion avec une imprimante permet d'obtenir sur papier une copie du contenu de l'écran.

Les oscilloscopes présentent une grande sensibilité ainsi qu'une impédance d'entrée élevée. Beaucoup permettent l'affichage simultané de plusieurs signaux.

L'évolution des tubes et des circuits intégrés de mesure et de commande a permis la construction d'oscilloscopes numériques, très pratiques et performants.



9.4.2 Les enregistreurs

Les enregistreurs permettent de visualiser sur papier les variations d'un signal électrique.

L'impression se fait point par point ou en continu, sur des feuilles ou du papier défilant. La vitesse du papier peut être réglée, selon les besoins, de quelques millimètres par heure à quelques mètres par minute. Ces appareils sont très sensibles, ont une grande impédance d'entrée et permettent souvent le traçage simultané de plusieurs signaux. La vitesse d'écriture est cependant limitée (300-800 mm/s) et les signaux à variation rapide ne peuvent pas être dessinés.



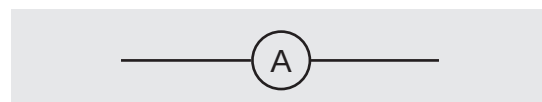


9.5 Mesure du courant

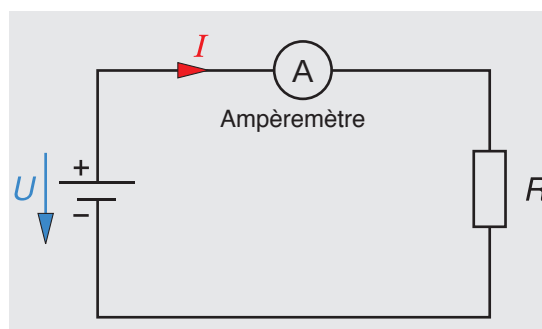
L'ampèremètre est l'instrument qui mesure l'intensité du courant électrique.
Il doit être placé en série dans le circuit.

La résistance interne de l'ampèremètre doit être la plus faible possible afin que l'instrument de mesure provoque un minimum de chute de tension car la mesure ne doit pas être faussée.

Il est important de connaître l'ordre de grandeur de l'intensité du courant à mesurer avant d'insérer l'ampèremètre dans le circuit, car si le calibre de l'instrument est inférieur à la valeur mesurée, l'ampèremètre pourrait être détruit. De plus, si le récepteur provoque des pointes de courant (moteur), il est nécessaire de ponter l'ampèremètre avant d'enclencher.



Symbole de l'ampèremètre

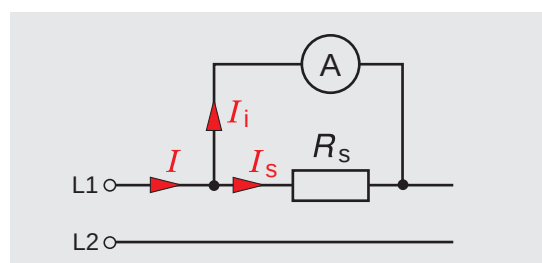


9.5.1 Extension de mesure de l'ampèremètre par un shunt

Il arrive parfois que le courant à mesurer I dépasse l'étendue de mesure de l'instrument I_i .

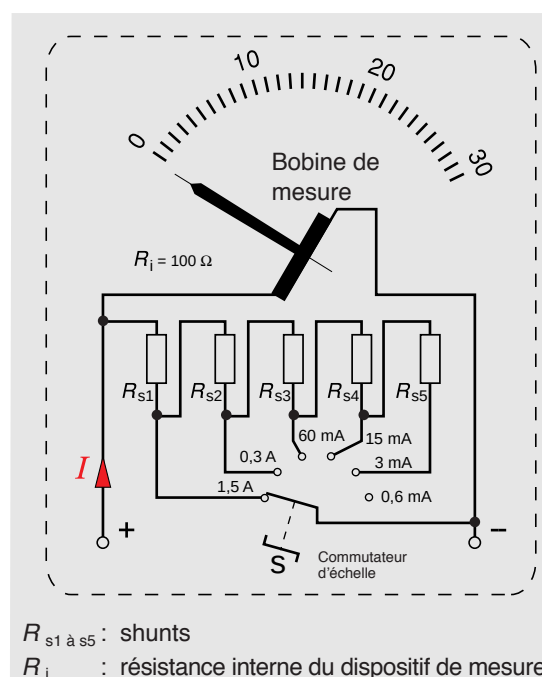
En raccordant l'ampèremètre en parallèle sur une résistance appelée shunt, une partie du courant à mesurer est déviée. Le dispositif de mesure est alors parcouru par le courant admissible.

On retrouve dans ce cas, une application du couplage des résistances en parallèle.



Dans la pratique, les shunts sont intégrés dans l'instrument, permettant ainsi de mesurer différentes valeurs de courant.

Toutefois, on peut rencontrer des shunts à placer à l'extérieur de l'appareil.



Exemple

Un instrument de mesure à cadre mobile a une résistance de $100\ \Omega$ et peut supporter un courant maximal de $1\ \text{mA}$. Quelle doit être la résistance du shunt pour que l'on puisse mesurer un courant de $1\ \text{A}$?

Quelle est la résistance interne de cet instrument avec le shunt ?

Tension aux bornes du cadre mobile :

$$U = R_i \cdot I_i = 100 \cdot 0,001 = 0,1\ \text{V}$$

Courant dans le shunt :

$$I_s = I - I_i = 1 - 0,001 = 0,999\ \text{A}$$

Résistance shunt :

$$R_s = \frac{U}{I_s} = \frac{0,1}{0,999} \approx 0,1\ \Omega$$

Résistance interne avec le shunt :

$$R = \frac{1}{\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_s}} = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{0,1}} = 0,1\ \Omega$$

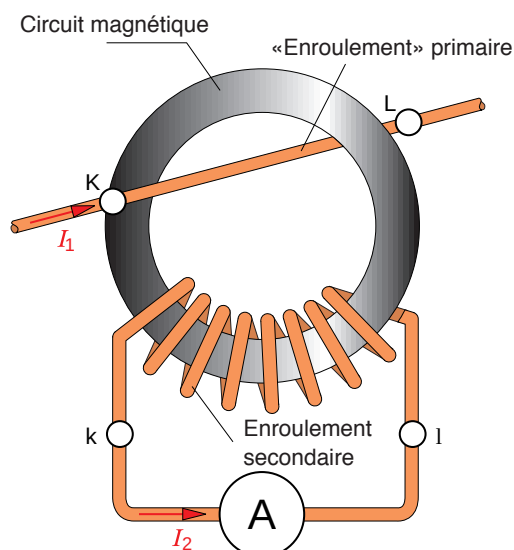
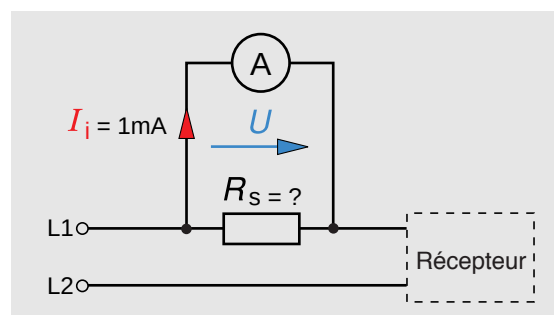
9.5.2 Extension de mesure de l'ampèremètre par un transformateur d'intensité (TI)

Une deuxième possibilité consiste à utiliser un transformateur dont le primaire est intercalé dans le circuit à mesurer et le secondaire raccordé sur l'ampèremètre.

Le courant secondaire dépend du rapport de transformation, c'est-à-dire du rapport entre le nombre de spires primaire et secondaire.

En règle générale, l'intensité du courant secondaire est normalisée à $1\ \text{A}$ ou $5\ \text{A}$.

On utilise ces transformateurs d'intensité généralement à partir d'un courant de $80\ \text{A}$.



9.5.3 Pince ampèremétrique

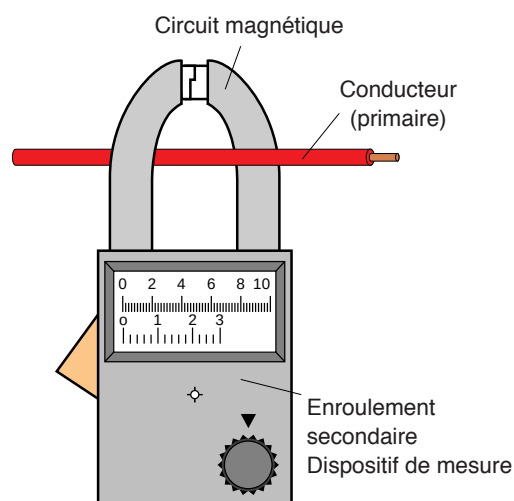
La pince ampèremétrique est un ampèremètre dont l'enroulement secondaire du transformateur d'intensité est incorporé dans la pince. L'enroulement primaire est représenté par le conducteur traversant la pince.

Le cadran est directement gradué à l'échelle de courant réellement mesuré.

Dans les deux cas, le courant à mesurer doit être du courant alternatif.

Remarque

Il existe des pinces numériques, munies d'une sonde de Hall, permettant de mesurer des courants de formes quelconques (AC, DC ou impulsions).





9.6 Mesure de la tension

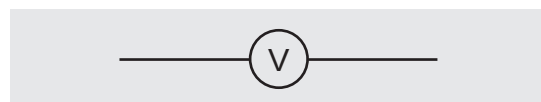
Le voltmètre est l'instrument qui mesure la tension électrique.

Il doit être placé en parallèle sur le récepteur ou l'élément à mesurer.

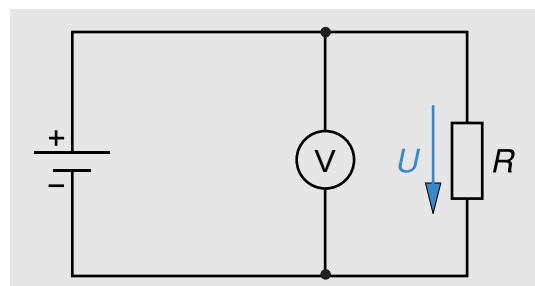
La résistance interne du voltmètre doit être la plus grande possible afin que l'instrument soit parcouru par un minimum de courant.

La caractéristique d'un voltmètre est donnée par le rapport de sa résistance interne par unité de tension.

La résistance interne de bons voltmètres doit être supérieure à 20 kΩ/V.



Symbole du voltmètre

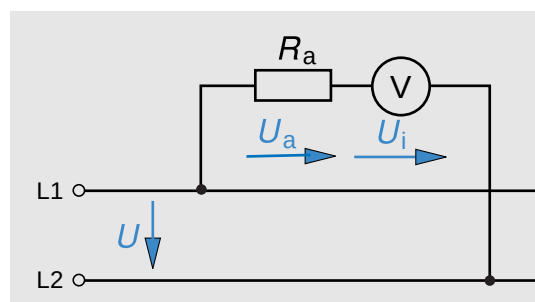


9.6.1 Extension de mesure du voltmètre par une résistance additionnelle

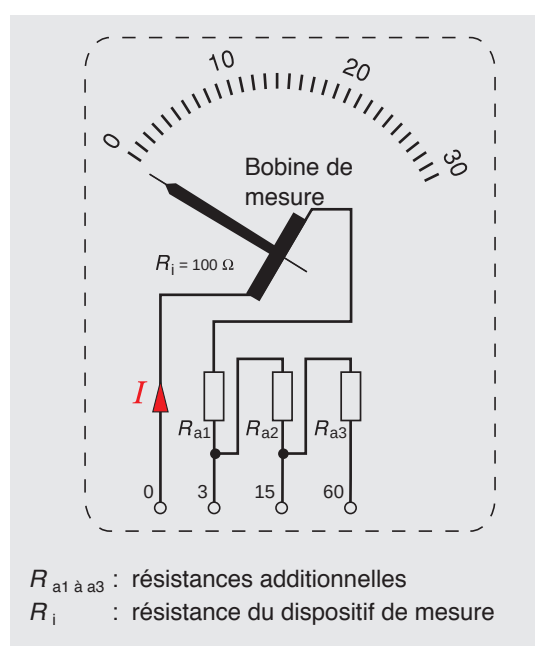
Lorsque la tension à mesurer U dépasse l'étendue de mesure de l'instrument U_i , il est nécessaire d'augmenter l'étendue de mesure.

En ajoutant des résistances en série appelées résistances additionnelles, on diminue la tension aux bornes du dispositif de mesure à sa valeur nominale.

On retrouve dans ce cas une application du couplage des résistances en série.



Dans un voltmètre, les résistances additionnelles sont intégrées dans l'instrument de mesure permettant ainsi de mesurer différentes valeurs de tension.



Exemple

La résistance additionnelle incorporée et la résistance du cadre mobile ont pour valeur totale $0,1 \text{ M}\Omega$. L'aiguille dévie de toute son étendue pour un courant de $0,25 \text{ mA}$. Quelle tension peut-on mesurer ?

Quelle est la résistance interne par volt ?

Quelle doit être la résistance additionnelle extérieure à monter en série pour que l'on puisse mesurer des tensions jusqu'à 100 V ?

Tension mesurable directement :

$$U_i = R_i \cdot I_i = 100\,000 \cdot 0,00025 = 25 \text{ V}$$

Résistance interne par volt :

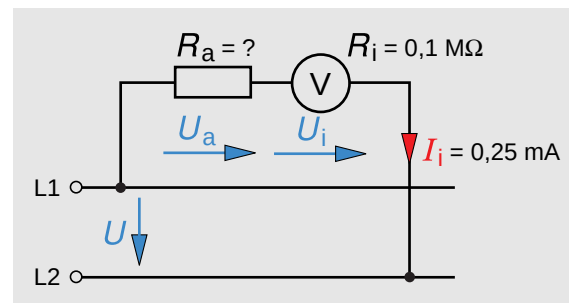
$$R_{iv} = \frac{R}{U} = \frac{100\,000}{25} = 4000 \frac{\Omega}{\text{V}}$$

Tension aux bornes de la résistance additionnelle :

$$U_a = U - U_i = 100 - 25 = 75 \text{ V}$$

Résistance additionnelle :

$$R_a = \frac{U_a}{I_i} = \frac{75}{0,00025} = 300\,000 \Omega$$



9.6.2 Extension de mesure du voltmètre par un transformateur de tension (TP)

Le transformateur de tension est utilisé pour des mesures en haute-tension dans un but de sécurité.

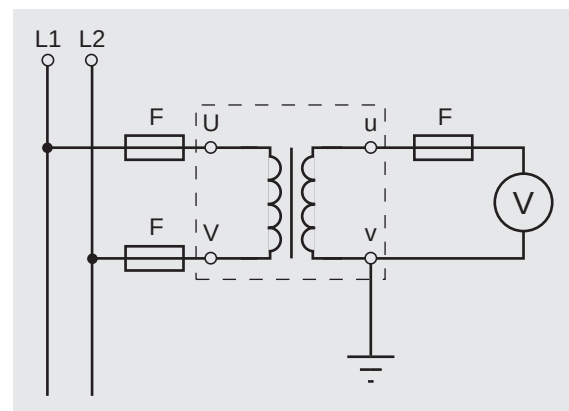
L'enroulement primaire du transformateur est raccordé en parallèle sur la haute-tension à mesurer et le secondaire est raccordé sur un voltmètre.

La tension secondaire dépend du rapport de transformation, c'est-à-dire du rapport entre le nombre de spires primaire et secondaire.

En règle générale, la tension au secondaire est normalisée à 100 V .

Ce procédé est uniquement possible si la tension à mesurer est alternative.

Les normes CEI recommandent d'utiliser, en lieu et place de U-V et u-v, la désignation A-B et a-b.





9.7 Mesure de la résistance

Pour déterminer la valeur ohmique d'une résistance, plusieurs solutions sont possibles.

9.7.1 Par la loi d'ohm

En se basant sur la loi d'ohm : $R = \frac{U}{I}$.

On détermine la valeur de la résistance en mesurant le courant traversant la résistance et la tension aux bornes de celle-ci.

Le courant dans le voltmètre est négligeable (montage « aval » $R_V \gg R$).

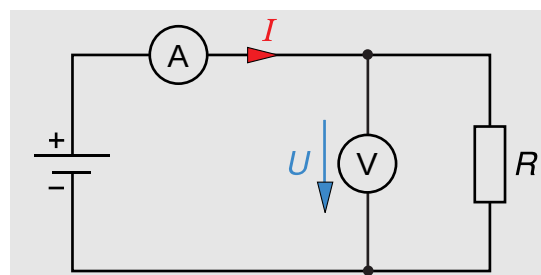


Schéma de mesure pour de faibles valeurs de résistances

La chute de tension aux bornes de l'ampèremètre est négligeable (montage « amont » $R_A \ll R$).

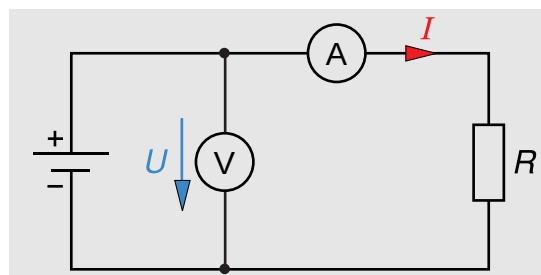


Schéma de mesure pour de grandes valeurs de résistances

9.7.2 Par un ohmmètre

L'ohmmètre affiche directement la valeur de la résistance à mesurer. L'instrument mesure l'intensité du courant qui traverse la résistance. La tension est fournie à l'ohmmètre par l'intermédiaire d'une pile incorporée dans l'appareil. L'instrument de mesure doit être régulièrement étalonné car la tension de la pile n'est pas constante. On étalonne l'appareil en reliant les deux bornes de l'ohmmètre afin d'amener l'aiguille sur 0 Ω .

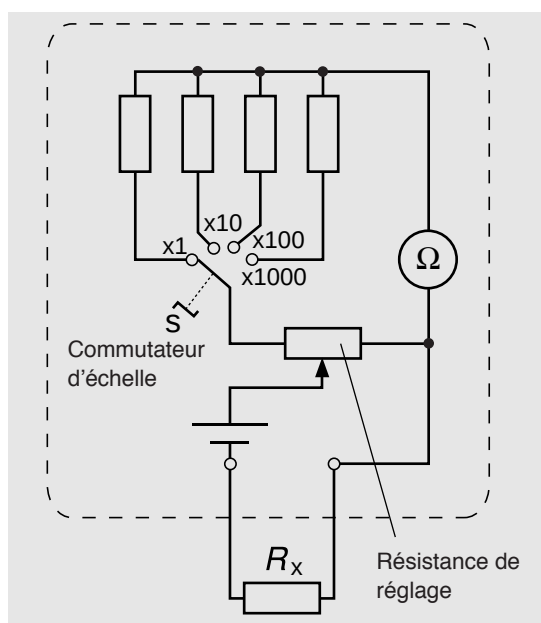
Une résistance de réglage permet de faire cette mise à zéro.

Sur les multimètres, l'échelle de l'ohmmètre est inversée, avec le zéro à droite.

La résistance à mesurer ne doit pas se trouver sous tension lors de l'emploi de l'ohmmètre. De plus, il ne faut pas que la mesure soit faussée par d'autres résistances placées sur le même circuit. Il faut donc débrancher le récepteur pour mesurer sa résistance.



Symbole de l'ohmmètre

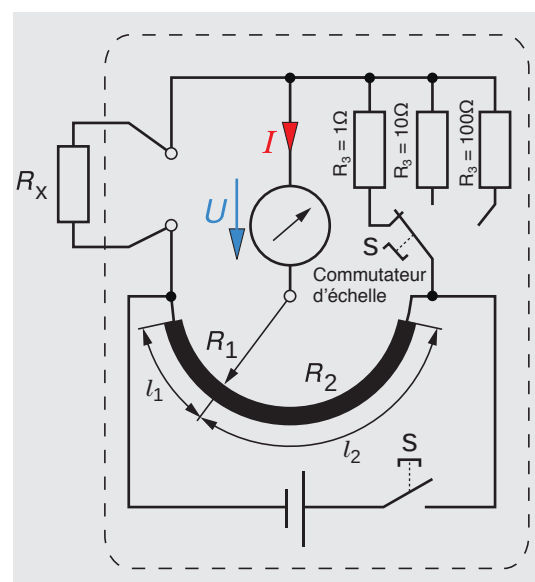


9.7.3 Par un pont de Wheatstone

En plaçant la résistance à mesurer R_x aux bornes de l'instrument, on obtient l'équilibre du pont en variant les résistances R_1 et R_2 pour obtenir une tension $U = 0$ V, soit un courant nul dans le dispositif à cadre mobile. La valeur de la résistance R_x dépend du rapport R_1 sur R_2 et de la valeur R_3 lue directement sur l'instrument.

On retrouve ici une application du couplage mixte. Cet instrument de mesure est utilisé pour des mesures de précision.

La résistance à mesurer ne doit pas se trouver sous tension lors de l'emploi du pont de Wheatstone. De plus, il ne faut pas que la mesure soit faussée par d'autres résistances placées sur le même circuit. Il faut donc débrancher le récepteur pour mesurer sa résistance.



Formules

R_1, R_2 résistances d'équilibrage du pont

R_3 résistance d'étendue de mesure

R_x résistance à mesurer

$$\frac{R_x}{R_1} = \frac{R_3}{R_2}$$

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_3$$

9.7.4 Par un contrôleur d'isolement

Cet appareil permet de mesurer des résistances élevées de plusieurs mégohms, en particulier des résistances d'isolement des installations électriques et des récepteurs. On l'appelle aussi mégohmmètre.

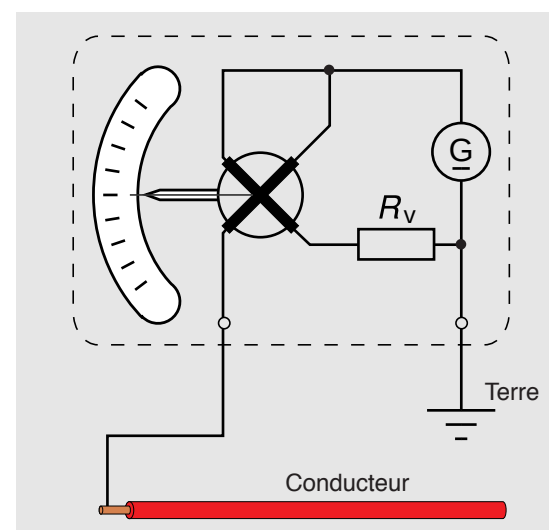
Il est important, lors de la mesure, de recréer les conditions nominales de fonctionnement de l'installation afin de déceler le moindre courant de défaut dû à un défaut d'isolement. C'est pourquoi la tension, délivrée par le générateur placé dans le contrôleur d'isolement, doit être au moins égale à la tension de service.

Dans les anciens contrôleurs d'isolement appelés magnéto (dispositif de mesure à cadre croisé), la tension d'alimentation est générée par un petit inducteur actionné par une manivelle.

Dans les appareils actuels, la tension est produite par un circuit électronique alimenté par un accumulateur.

La lecture de la résistance se fait directement sur le cadran de l'instrument de mesure.

La partie de l'installation à mesurer ne doit pas se trouver sous tension lors de l'emploi du contrôleur d'isolement.



Contrôleur d'isolement à magnéto



9.8 Mesure de la puissance

Le wattmètre est l'instrument qui mesure la puissance. Généralement il est composé d'un dispositif de mesure électrodynamique.

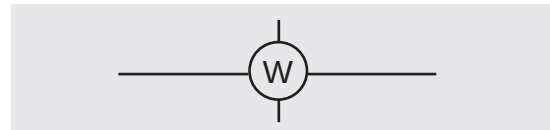
Le wattmètre est composé d'une bobine tension de grande résistance (fil fin) et d'une bobine de courant de faible résistance (grande section).

La bobine tension se raccorde en parallèle sur le récepteur ou sur la ligne à mesurer, comme un voltmètre.

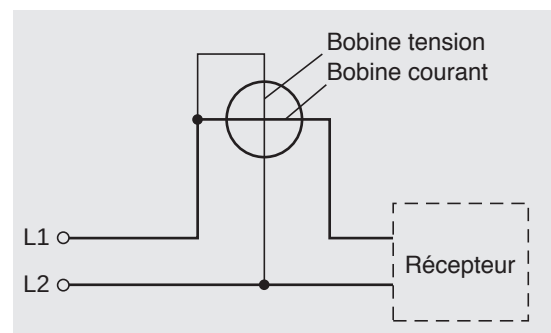
La bobine courant se raccorde en série dans la ligne comme un ampèremètre.

Le cadran est gradué directement en watts.

Lors de la mesure, il est important de connaître les ordres de grandeur de la tension et du courant afin de ne pas endommager l'instrument.



Symbole du wattmètre



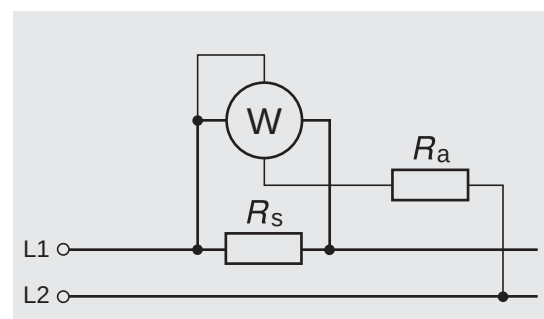
Exemple

On désire mesurer une puissance de l'ordre de 460 W sous une tension de 230 V. Le courant est alors de 2 A. Si on choisit une étendue de mesure du courant de 1 A, la bobine sera endommagée car parcourue par un courant deux fois plus grand.

9.8.1 Extension de mesure du wattmètre

De la même façon que pour l'ampèremètre et pour le voltmètre, le wattmètre est équipé de shunts et de résistances additionnelles permettant une extension de la mesure.

On a aussi la possibilité de placer des transformateurs d'intensité et de tension pour abaisser ces deux grandeurs lors de la mesure en courant alternatif.



9.9 Mesure de l'énergie

Le compteur d'énergie est l'instrument qui mesure l'énergie électrique en kilowattheures [kWh].

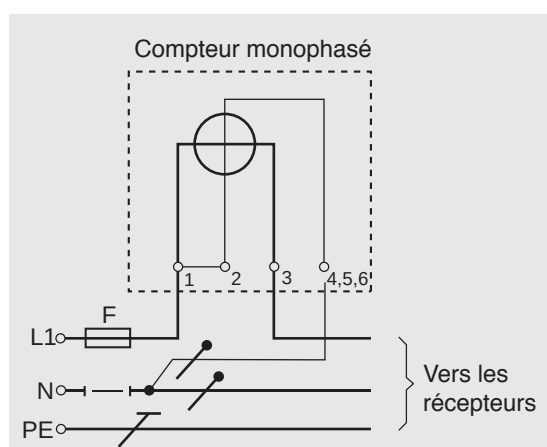
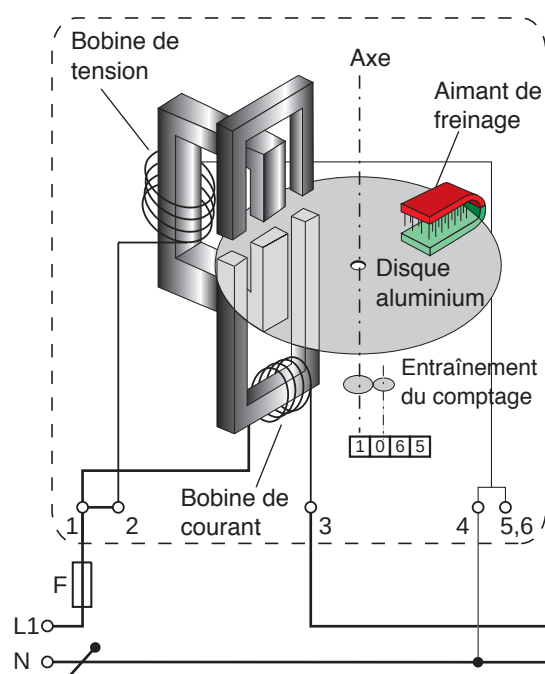
L'élément moteur est un disque en aluminium. L'action simultanée de deux bobines, l'une en série parcourue par le courant et l'autre en parallèle prenant en compte la tension, détermine un couple moteur qui fait tourner le disque. Un compteur à chiffres entraîné par l'axe enregistre le nombre de tours. L'indication est donnée directement en kilowattheures.

La fréquence de rotation est proportionnelle à la tension et au courant, elle tient compte du déphasage entre ces deux grandeurs.

L'aimant permanent crée un couple résistant qui freine le mouvement de rotation du disque par courants de Foucault et permet l'étalonnage de l'appareil.

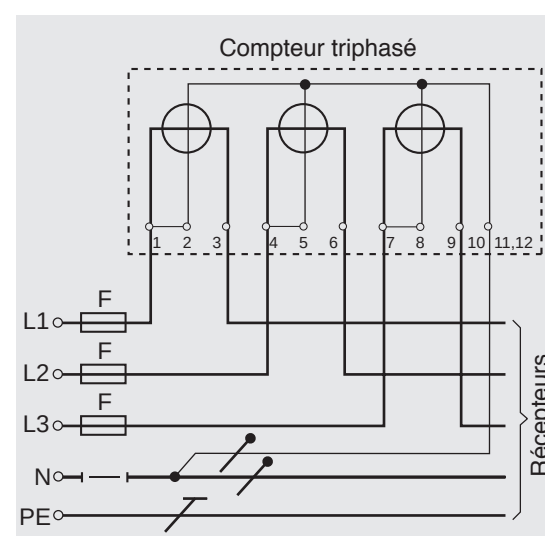
kWh

Symbole du compteur



Le compteur d'énergie réactive mesure des kilovarheures [kvarh]. Il est utilisé dans les installations industrielles où sont installés de nombreux récepteurs inductifs tels que moteurs et tubes fluorescents.

La construction de ce compteur d'énergie réactive est semblable au compteur d'énergie vu précédemment à l'exception du raccordement interne.





Utilisation du compteur pour mesurer une puissance

Pour calculer la puissance absorbée par un récepteur, il est nécessaire de connaître la constante du compteur c , c'est-à-dire le nombre de tours qu'effectue le disque du compteur pour 1 kWh.

Cette constante c est inscrite sur la plaquette signalétique du compteur.

Dans ce cas, la constante c est de 120 tr/kWh.

Lors de cette mesure, il faut s'assurer qu'aucun autre récepteur ne puisse s'enclencher automatiquement sinon la mesure en serait faussée.

Mk4	No 1234	
3 x 380/220 V	10 (40) A	50 Hz
	120	tr/kWh

Formule

P puissance [kW]

n nombre de tours pendant le temps t [tr]

c constante du compteur [$\frac{\text{tr}}{\text{kWh}}$]

t temps [s]

$$P = \frac{3600 \cdot n}{c \cdot t}$$

Remarque

Pour les compteurs électroniques avec affichage numérique, la constante de temps c est donnée en nombre d'impulsions par kWh, p. ex.: $c = 1000 \text{ imp/kWh}$ et n représente le nombre d'impulsions pendant le temps t (diode clignotante).

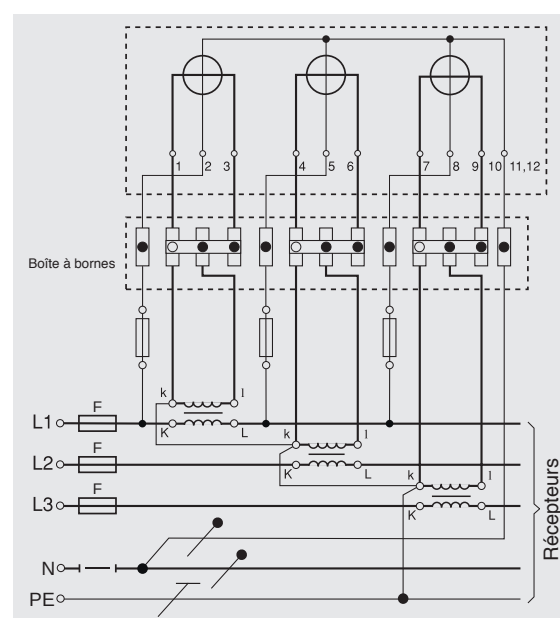
Exemple

On mesure sur un compteur 10 tours de disque en 30 secondes. Calculer la puissance du récepteur en sachant que la constante du compteur est 240 tr/kWh.

$$\text{Puissance: } P = \frac{3600 \cdot n}{c \cdot t} = \frac{3600 \cdot 10}{240 \cdot 30} = 5 \text{ kW}$$

9.9.1 Extension de mesure du compteur d'énergie

Le primaire du transformateur d'intensité est raccordé en série dans la ligne. La bobine courant du compteur est alimentée par l'enroulement secondaire.





9.10 Mesures d'autres grandeurs

Il existe encore d'autres instruments permettant de mesurer d'autres grandeurs physiques. Comme par exemple :

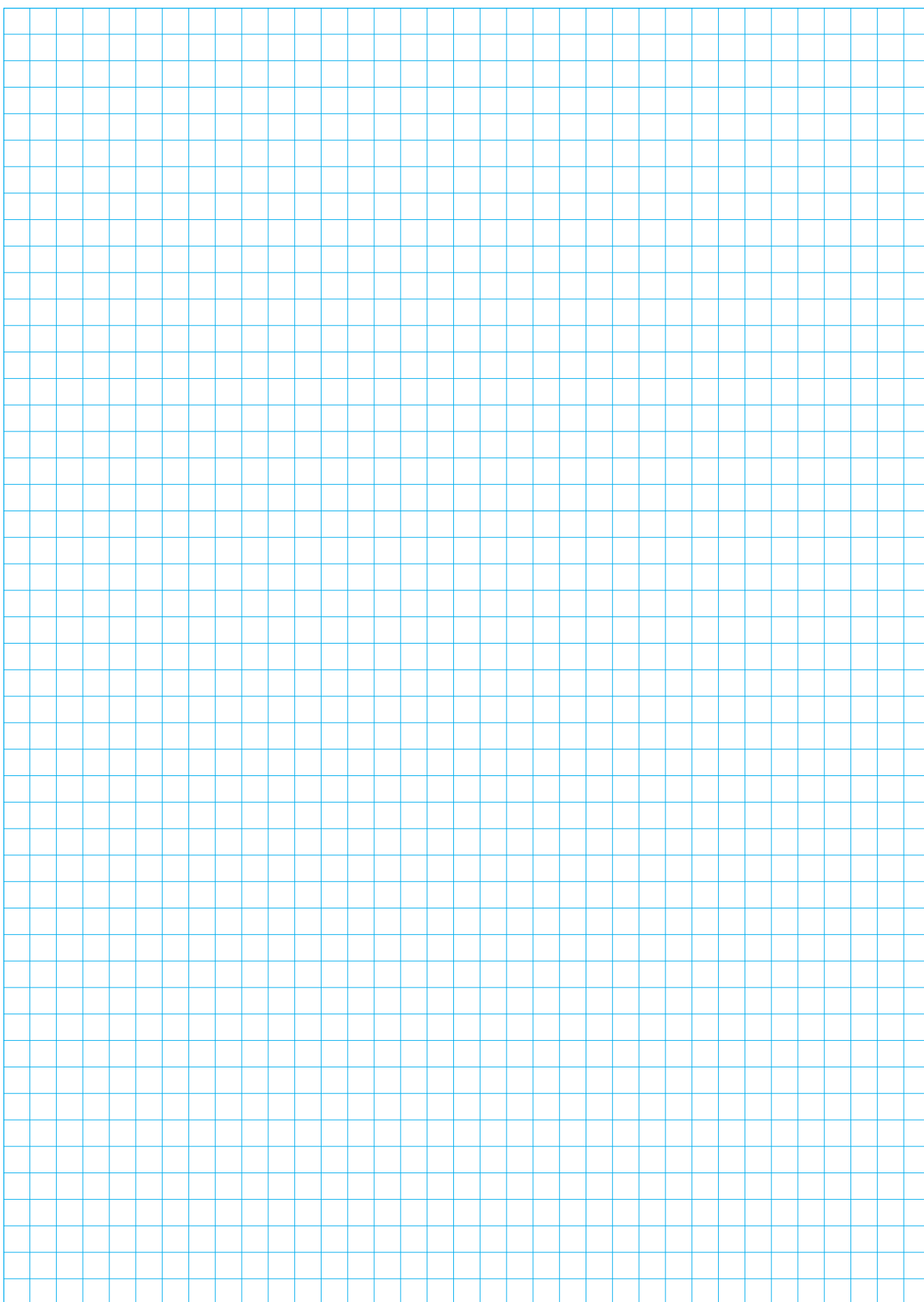
- le tellurohmmètre mesure la résistance de l'électrode de terre ;
- le varmètre mesure la puissance réactive ;
- le cosphimètre mesure le cosinus de l'angle de déphasage entre le courant et la tension (appelé «facteur de puissance») ;
- le fréquencemètre mesure la fréquence ;
- le luxmètre mesure l'éclairement ;
- l'analyseur de spectre mesure l'amplitude des différentes fréquences composant un signal ;
- l'analyseur de réseau mesure les perturbations du réseau électrique ;
- le «data logger» enregistre pendant un certain temps les données d'un instrument ou d'un capteur.

9.11 Exercices

1. Citer les trois catégories d'instrument de mesure.
2. Que peut-on dire de l'influence d'un instrument de mesure sur le signal mesuré ?
3. Comment fonctionne un instrument à cadre mobile ?
4. Un appareil à cadre mobile avec pont de Graetz est-il polarisé ?
5. Comment fonctionne un instrument électrodynamique ?
6. Quelle est la principale application de l'appareil électrodynamique ?
7. Qu'est-ce qu'un appareil numérique ?
8. Quel est l'ordre de grandeur de la résistance interne d'un ampèremètre ?
9. Dessiner un schéma comprenant un générateur, un ampèremètre et une résistance.
10. A quoi sert un shunt ?
11. Comment fonctionne une pince ampèremétrique et comment la raccorde-t-on ?
12. Quel est l'ordre de grandeur de la résistance interne d'un voltmètre ?
13. Dessiner un schéma comprenant un générateur, un voltmètre et une résistance.
14. A quoi sert une résistance additionnelle ?
15. A quoi sert un transformateur de tension ?
16. Quel réglage faut-il faire avant d'effectuer une mesure avec un ohmmètre ?
17. Sur quel principe le fonctionnement du pont de Wheatstone est-il basé ?
18. A quoi sert un contrôleur d'isolement ?
19. Dessiner un schéma comprenant un générateur, un wattmètre et une résistance.
20. Comment fonctionne un compteur d'énergie électrique ?



21. Vous êtes chez un client et vous devez contrôler l'état de fonctionnement d'un radiateur électrique.
Comment faites-vous si vous n'avez pas d'instrument de mesure ?
22. Quels seront les symboles figurant sur un appareil de mesure de type à cadre mobile avec redresseur, pour courant alternatif, de classe de précision 1,5%, d'emploi vertical et de tension d'essai 2 kV ?
23. Sur un voltmètre, vous disposez des calibres suivants : 50 V, 100 V, 300 V et 500 V.
Sur quel calibre réglez-vous votre instrument pour une mesure à 82 V ? Justifiez votre réponse.
24. Le cadre mobile d'un ampèremètre a une résistance de 80 Ω . Le courant maximal pouvant le traverser est de 10 mA. Calculer :
 - a) la résistance du shunt pour une étendue de mesure à 1 A ;
 - b) la résistance interne totale de l'ampèremètre dans ce cas.
25. Un voltmètre a une résistance de 6 k Ω /V et peut mesurer 10 V à pleine échelle.
Calculer la valeur de la résistance additionnelle permettant d'augmenter l'étendue de mesure à 100 V.
26. Un compteur a une constante $c = 250$ tr/kWh. Vous mesurez 10 tours de disque pour un temps de 45 s.
Quelle est la puissance de l'installation ?
27. Un compteur dont la constante c est de 150 tr/kWh a fait 450 tours lorsqu'un radiateur d'une puissance de 1200 W a été branché.
Pendant combien de temps ce radiateur a-t-il fonctionné ?
28. Un radiateur électrique marqué 1800 W - 230 V est composé de trois résistances identiques placées en parallèle. Vous contrôlez sa puissance à l'aide d'un compteur. Les mesures sont les suivantes :
 $n = 2$, $t = 25$ s et $c = 240$ tr/kWh .
L'appareil fonctionne-t-il correctement ? Sinon, quel défaut présente-t-il ?



10.1 Généralités

Ce chapitre traite uniquement le courant alternatif de variation sinusoïdale par rapport au temps. C'est ce genre de courant qui est présent sur le réseau 230-400 V.

On utilise le terme de monophasé pour indiquer que les récepteurs ne sont alimentés que par deux conducteurs actifs, soit par exemple : L1-N ou L1-L2.

Les grandeurs tension et courant ont l'avantage d'être facilement modifiées par des transformateurs. Il est aussi facile de les transformer en courant continu à l'aide d'un redresseur. Il est également plus facile de couper un courant alternatif puisque celui-ci passe périodiquement par zéro.

AC ou $\sim$

Symbole

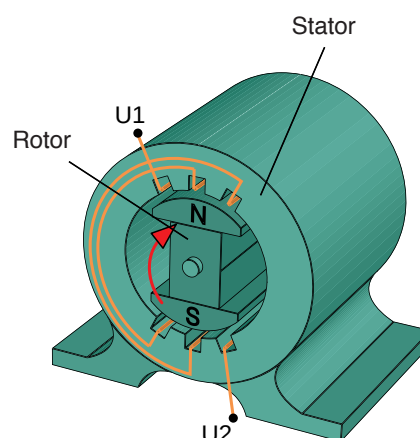
Définition

Une tension ou un courant alternatif sinusoïdal varie continuellement et change périodiquement de sens (polarité) ; sa valeur moyenne est nulle.

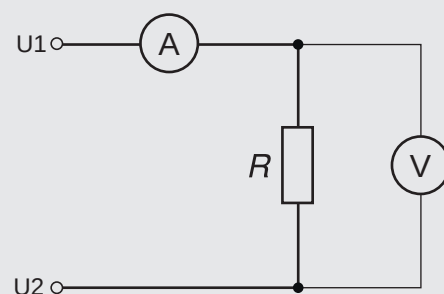
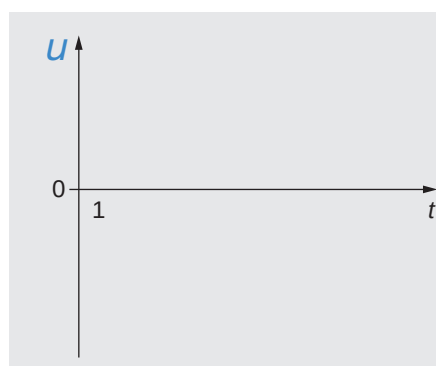
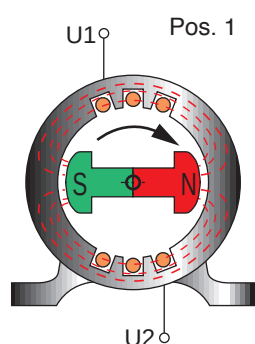
Principe de l'alternateur élémentaire

L'alternateur est la machine qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique à courant alternatif selon le principe de l'induction électromagnétique.

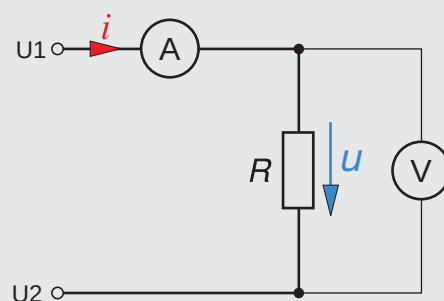
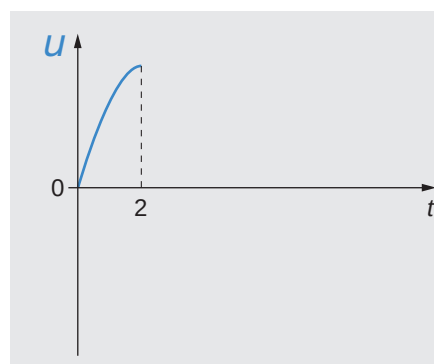
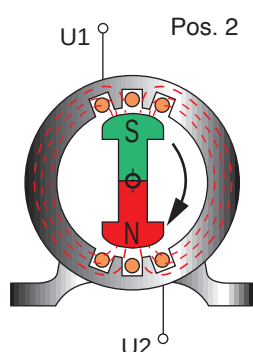
Le rotor (inducteur) est entraîné par une turbine hydraulique (centrale à haute chute ou au fil de l'eau), une turbine à vapeur (centrale thermique ou nucléaire), un moteur à combustion (groupe de secours), etc. Dans le stator (induit), constitué d'une bobine fixe, apparaît une force électromotrice (FEM) alternative.



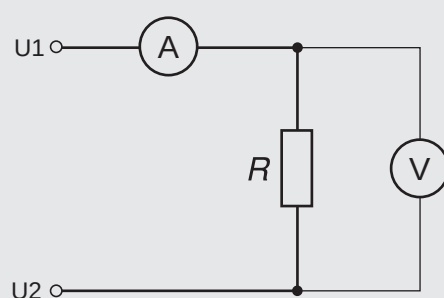
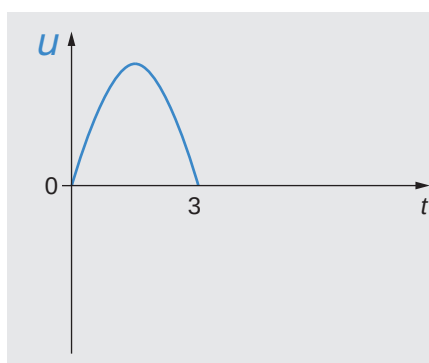
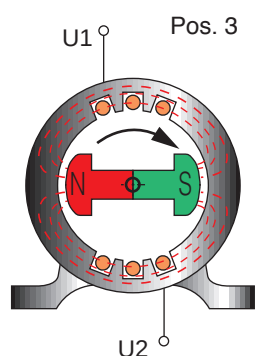
Lorsque le rotor se trouve dans cette position (1), la bobine de l'induit n'est pas coupée par les lignes de champ. Aucune FEM n'est induite, il n'y a pas de courant qui circule dans le circuit.

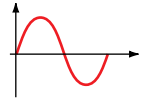


Dans cette position (2), l'induit est coupé par un maximum de lignes de champ. La FEM induite est alors à son maximum. Un courant circule dans le sens U1 vers U2 à l'extérieur de l'alternateur (sens positif).

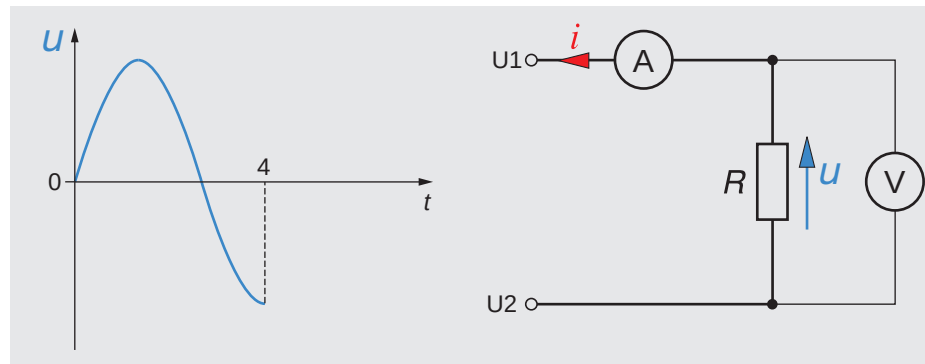
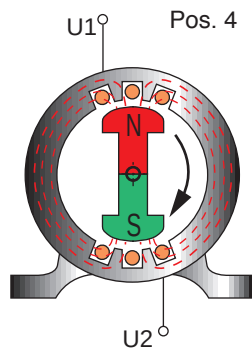


Comme dans la première position, la bobine de l'induit n'est pas coupée par les lignes de champ (position 3). Aucune FEM n'est induite, il n'y a pas de courant qui circule dans le circuit.

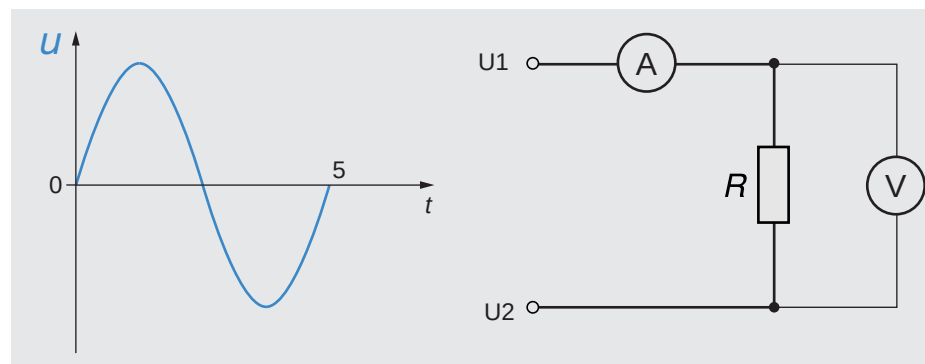
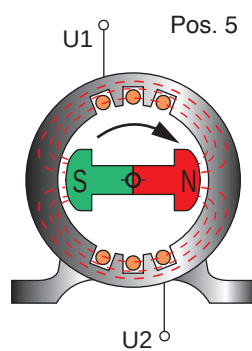




Dans cette position (4), l'induit est à nouveau coupé par un maximum de lignes de champ. La FEM induite est alors à son maximum en sens contraire. Un courant circule dans le sens U_2 vers U_1 à l'extérieur du générateur (sens négatif).



Après un tour complet (position 5), la bobine de l'induit n'est à nouveau plus coupée par les lignes de champ. Aucune FEM n'est induite, il n'y a pas de courant qui circule dans le circuit.



On constate qu'une rotation complète de l'inducteur produit une FEM alternative sinusoïdale. Il en résulte qu'un courant alternatif sinusoïdal circule lorsque le circuit est fermé.

10.2 Représentation d'un courant alternatif sinusoïdal

Une sinusoïde est une ligne courbe dont les points sont donnés par la projection sur l'axe vertical (axe des sinus) d'un rayon R tournant autour d'un point de centre O , en fonction de l'angle α que fait ce rayon avec l'axe horizontal.

La représentation d'une sinusoïde demande deux paramètres :

- le module R (axe vertical) qui dans notre chapitre est représenté par le vecteur courant ou tension ;
- la longueur correspondant à un tour complet représentant soit un angle de 360° , soit le temps d'une période (axe horizontal).

Il est donc possible de représenter un signal alternatif soit :

- par un graphique $i = f(t)$ ou $u = f(t)$
- par une représentation vectorielle du courant $\hat{I}$ ou de la tension $\hat{U}$ tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

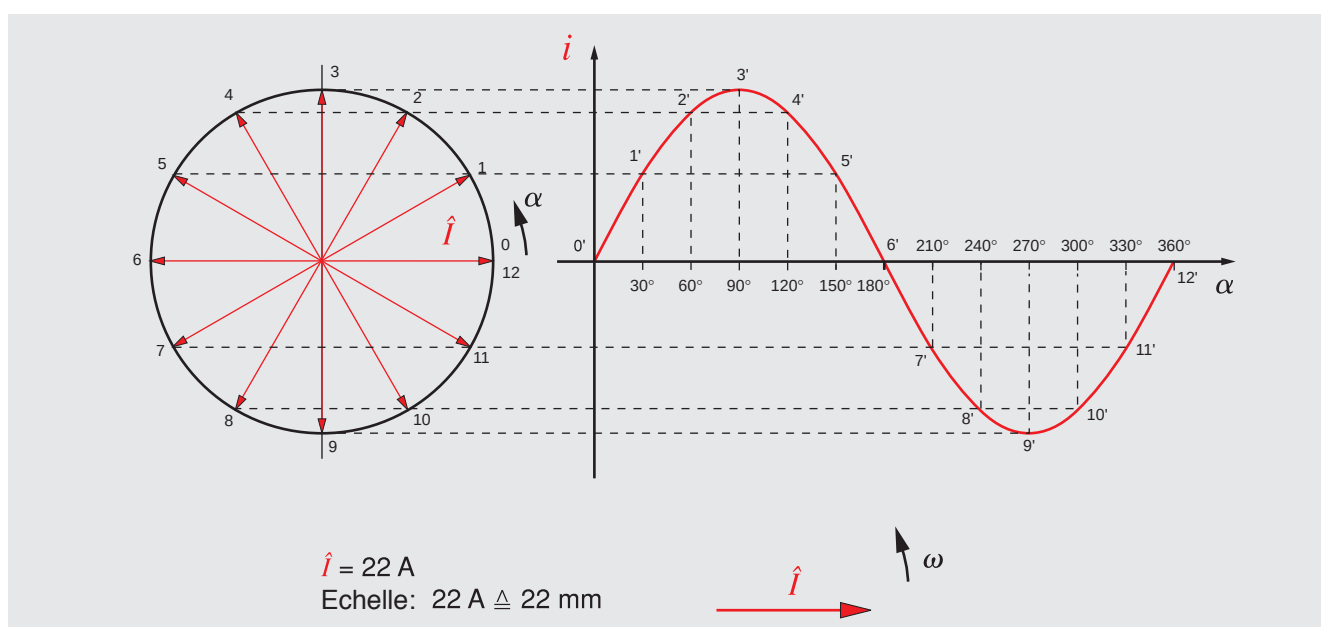
Remarque

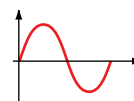
En toute rigueur, les symboles des grandeurs doivent être notés en minuscules (valeurs instantanées) sur les axes des graphiques.

Exemple

Intensité du courant $\hat{I} = 22 \text{ A}$ et un tour de cercle soit 360° .

Echelle : $22 \text{ A} \triangleq 22 \text{ mm}$ et $360^\circ \triangleq 76 \text{ mm}$.



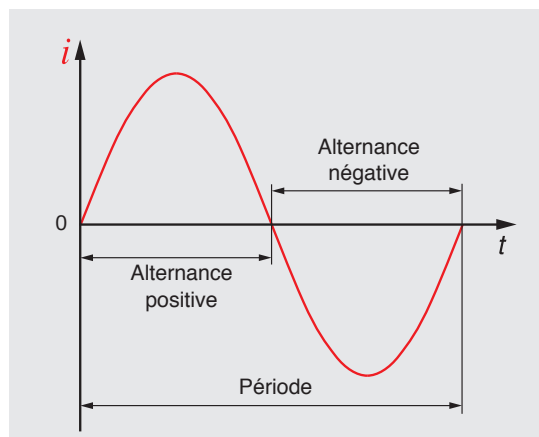


10.3 Grandeurs et unités

10.3.1 Période et fréquence

L'alternance positive est le temps pendant lequel le courant circule dans le sens positif.

L'alternance négative est le temps pendant lequel le courant circule en sens inverse.



Définition de la période (grandeur sinusoïdale)

Une période est le temps d'une alternance positive et d'une alternance négative.

**La période T
s'exprime en secondes [s]**

Définition de la fréquence (grandeur)

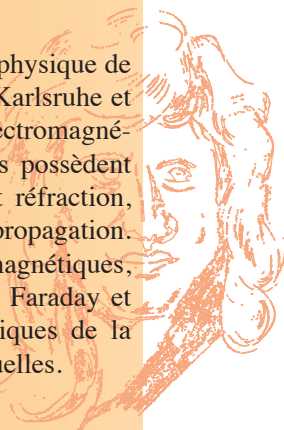
La fréquence d'un courant alternatif représente le nombre de périodes par seconde.

La fréquence f s'exprime en hertz [Hz]

Hertz Heinrich, 1857-1894.

Physicien allemand. Il travailla au laboratoire de physique de l'université de Berlin, puis comme professeur à Karlsruhe et à Bonn. En 1887, Hertz produisit des ondes électromagnétiques grâce à son oscillateur et montra qu'elles possèdent toutes les propriétés de la lumière: réflexion et réfraction, interférences, diffraction, polarisation, vitesse de propagation. Par son étude remarquable des ondes électromagnétiques, Hertz put non seulement vérifier les théories de Faraday et de Maxwell, mais aussi établir les bases théoriques de la télégraphie sans fil et des transmissions radio actuelles.

On a donné son nom à l'unité de la fréquence.



Formule

f fréquence [Hz]

T période [s]

$$f = \frac{1}{T}$$

Valeurs usuelles

Réseau de distribution : 50 Hz

Réseau de distribution des USA: 60 Hz

Télécommande centralisée : 500 à 2000 Hz

Réseau CFF : $16 \frac{2}{3}$ Hz

Exemple

Calculer la période d'un courant alternatif de fréquence 50 Hz.

$$\text{Période: } T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = \mathbf{0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}}$$

Relation entre le nombre de tours de l'inducteur et la fréquence

Si l'inducteur de l'alternateur possède un pôle nord et un pôle sud, soit une paire de pôles, et effectue 1 tour par seconde, il produit une FEM dont la fréquence est de 1 Hz. Pour obtenir une fréquence de 50 Hz, il doit tourner 50 fois plus vite, soit 50 tours par seconde ou 3000 tours par minute. En utilisant un inducteur à 2 paires de pôles, on réduit de moitié la fréquence de rotation.

On en déduit que la fréquence du courant dépend du nombre de paires de pôles et de la fréquence de rotation du rotor. En pratique, la fréquence de rotation du rotor des machines tournantes est indiquée sur la plaquette signalétique avec pour unité $[\text{min}^{-1}]$, ce qui correspond à $[1/\text{min}]$ ou $[\text{tr}/\text{min}]$. Dans ce cours, nous l'indiquons avec l'unité $[\text{tr}/\text{min}]$.

Formules

f fréquence [Hz]

p nombre de paires de pôles du rotor

n fréquence de rotation $[\frac{\text{tr}}{\text{s}}]$

ou

f fréquence [Hz]

p nombre de paires de pôles du rotor

n fréquence de rotation $[\frac{\text{tr}}{\text{min}}]$

$$f = p \cdot n$$

$$f = \frac{p \cdot n}{60}$$

Valeurs usuelles

Alternateur entraîné par une turbine à gaz :

$$p = 1 \text{ paire de pôles} \quad n = 3000 \text{ tr/min} \quad f = 50 \text{ Hz}$$

Alternateur entraîné par une turbine hydraulique :

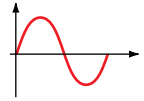
$$p = 8 \text{ paires de pôles} \quad n = 375 \text{ tr/min} \quad f = 50 \text{ Hz}$$

Exemple

La fréquence de rotation d'un alternateur à 6 paires de pôles est de 600 tr/min.

Calculer la fréquence.

$$\text{Fréquence: } f = \frac{p \cdot n}{60} = \frac{6 \cdot 600}{60} = \mathbf{60 \text{ Hz}}$$



10.3.2 Pulsation ou vitesse angulaire

Dans le Système International d'Unités (SI), l'unité d'angle est le radian.

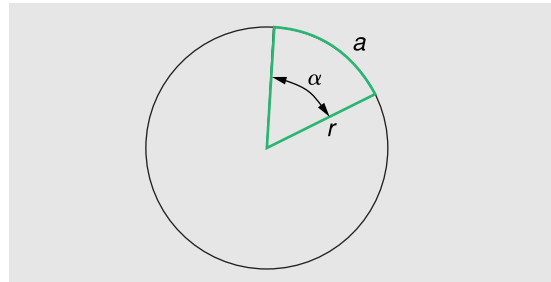
Définition du radian (unité)

Un radian (rad) est l'angle au centre d'une circonférence dont l'ouverture est déterminée par un arc a dont la longueur est égale au rayon r .

$$a = r \text{ et } \alpha = 1 \text{ rad}$$

Le rayon r est contenu 2π fois dans une circonférence.

$$\text{Circonférence: } C = 2\pi \cdot r$$



Correspondance d'unités

$$360^\circ \hat{=} 2\pi \text{ rad}$$

$$180^\circ \hat{=} \pi \text{ rad}$$

$$90^\circ \hat{=} \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$\alpha = \frac{360^\circ}{2 \cdot \pi} \approx 57,3^\circ$$

Une période correspond à un tour de rotation du vecteur tension ou courant, soit un angle parcouru de 2π rad.

La fréquence correspond au nombre de tours effectués par le vecteur en une seconde.

Le vecteur a donc balayé chaque seconde un angle de 2π fois la fréquence.

Cet angle parcouru par unité de temps est appelé vitesse angulaire ou pulsation du courant alternatif (ou de la tension).

Définition de la grandeur

La pulsation du courant alternatif (ou de la tension) représente l'angle en radians balayé chaque seconde par le vecteur courant (ou tension).

La pulsation ω (oméga) s'exprime en radians par seconde $[\frac{\text{rad}}{\text{s}}]$

Formule

$$\omega \text{ pulsation } [\frac{\text{rad}}{\text{s}}]$$

$$f \text{ fréquence [Hz]}$$

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

Exemple

Représenter par un vecteur, un courant alternatif $\hat{I} = 6 \text{ A}$ et de fréquence 50 Hz.

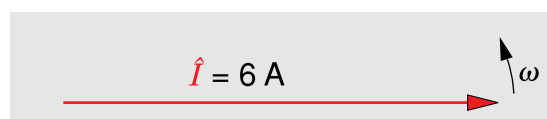
Calculer la pulsation de ce courant.

$$\text{Echelle: } 1 \text{ mm} \hat{=} 0,1 \text{ A}$$

Le courant est donc représenté par un module de :

$$\frac{6}{0,1} = 60 \text{ mm}$$

$$\text{Pulsation: } \omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot 50 = 314 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$



10.3.3 Valeur de crête

Définition de la grandeur

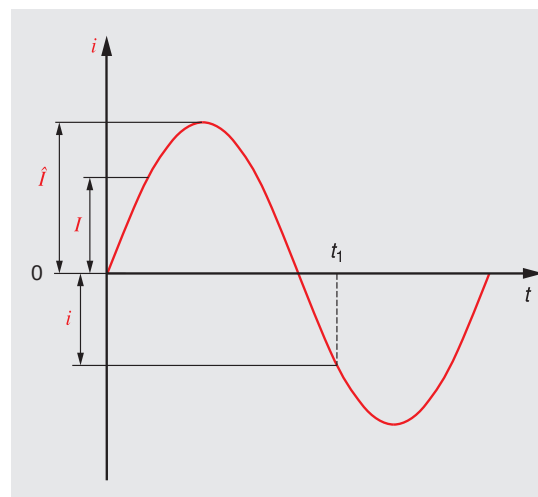
La valeur de crête d'un signal alternatif est la plus grande valeur, positive ou négative atteinte par le signal (courant ou tension) lors d'une période.

Les symboles de la tension de crête et du courant de crête s'écrivent en majuscule avec un accent circonflexe. Par exemple : $\hat{U}$, $\hat{I}$.

La tension de crête est déterminante pour l'isolation des appareils et des canalisations.

Remarque

Comme pour tout signal alternatif, la valeur moyenne de ce signal sinusoïdal est nulle. La surface de l'alternance positive est égale à celle de l'alternance négative.



10.3.4 Valeur efficace

La valeur la plus utilisée en courant alternatif sinusoïdal est la valeur efficace.

C'est celle indiquée par les instruments de mesure.

Définition de la grandeur

La valeur efficace d'un courant alternatif est la valeur qui produit la même énergie calorifique qu'un courant continu traversant la même résistance pendant le même temps.

Les symboles de la tension efficace et du courant efficace s'écrivent en majuscule.

Par exemple : U , I .

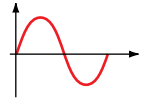
Remarque

En électrotechnique, les signaux alternatifs sont indiqués en valeur efficace. Par conséquent, on donnera aux vecteurs tournants un module correspondant à la valeur efficace du signal. Les sommes vectorielles respecteront cette habitude. La valeur efficace se désigne aussi par les sigles suivants, issus de la définition mathématique:

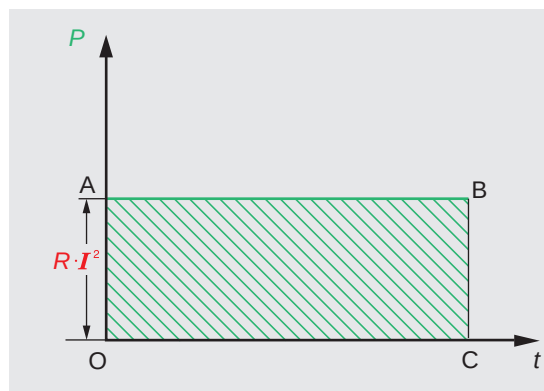
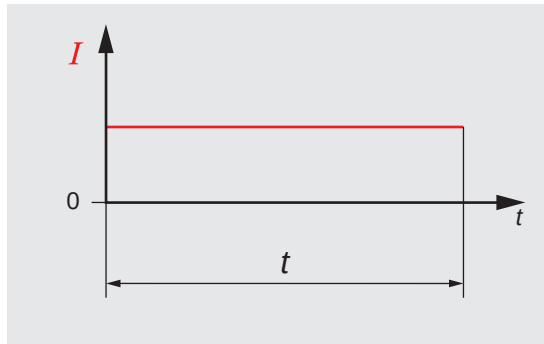
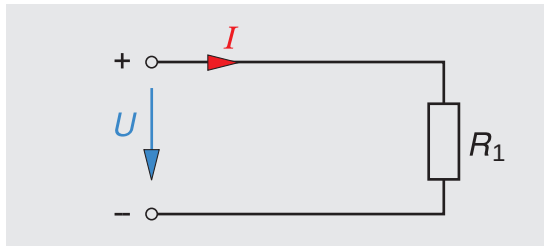
RMS: root mean square: valeur efficace

TRMS: true root mean square: vraie valeur efficace

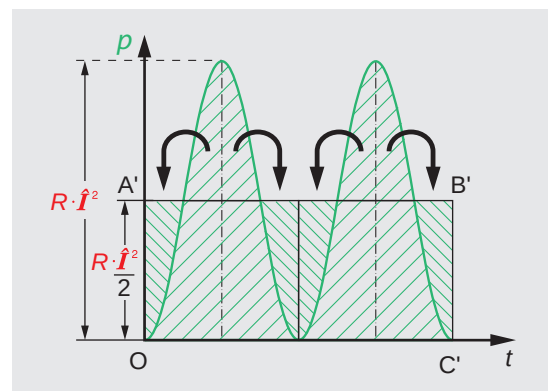
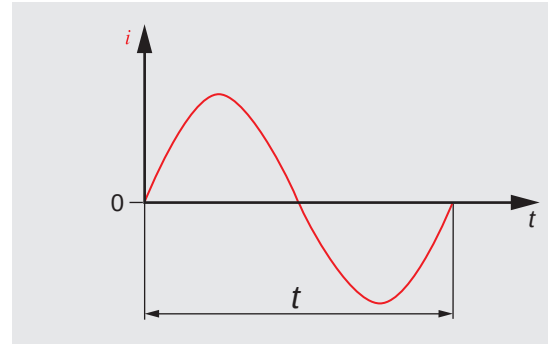
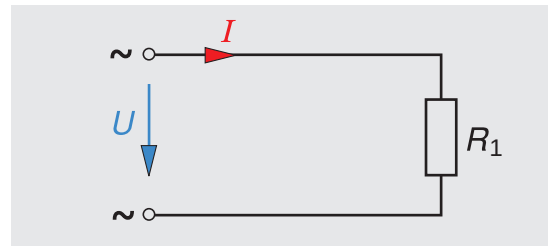
Ces sigles s'utilisent sur les instruments de mesure numériques (chap. 9).



En courant continu



En courant alternatif



Lorsque les surfaces hachurées OABC et OA'B'C' qui représentent l'énergie dégagée dans une même résistance pendant le même temps sont égales, alors l'effet calorifique du courant alternatif est identique à celui du courant continu.

Cette condition est réalisée lorsque :

$$R_1 \cdot I^2 \cdot t = R_1 \cdot \frac{\hat{I}^2}{2} \cdot t$$

$$\text{en simplifiant : } I = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}}$$

Ce rapport est aussi valable pour les tensions.

Sans autre indication, c'est toujours la valeur efficace qui désigne la tension ou le courant. C'est aussi celle qui intervient dans la plupart des calculs.

Formules U tension efficace [V] $\hat{U}$ tension de crête [V] I intensité du courant efficace [A] $\hat{I}$ intensité du courant de crête [A]**Exemple**

Calculer la valeur efficace d'une tension alternative sinusoïdale de valeur de crête 325 V.

$$\text{Tension efficace : } U = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} = \frac{325}{\sqrt{2}} = \mathbf{230 \text{ V}}$$

10.3.5 Valeur instantanée**Définition de la grandeur**

La valeur instantanée d'un signal alternatif est la valeur du signal (courant ou tension) à un instant donné.

Les symboles de la tension instantanée et du courant instantané s'écrivent en minuscule.

Par exemple : u, i .

La valeur instantanée peut être déterminée par la lecture sur un graphique représentant le courant ou la tension. Elle peut aussi être calculée. Il faut alors connaître la position du vecteur au temps t , c'est-à-dire l'angle ωt .

Formules u tension instantanée [V] $\hat{U}$ tension de crête [V] ω pulsation [$\frac{\text{rad}}{\text{s}}$] t temps [s] i intensité du courant instantané [A] $\hat{I}$ intensité du courant de crête [A]

Ne pas oublier de régler le mode d'angle de la machine à calculer sur radian.

Exemple

Calculer la valeur de la tension instantanée au temps $t = 2 \text{ ms}$ si la valeur de crête de cette tension est de 325 V et la fréquence de 50 Hz.

Position angulaire du vecteur :

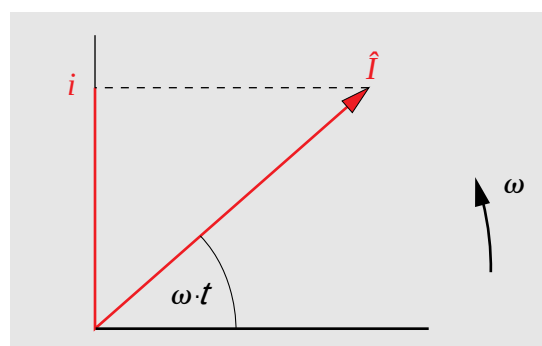
$$\omega \cdot t = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot t = 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 0,002 = 0,628 \text{ rad}$$

Tension instantanée :

$$u = \hat{U} \cdot \sin(\omega \cdot t) = 325 \cdot \sin 0,628 = \mathbf{191 \text{ V}}$$

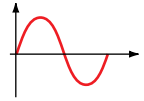
$$U = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$$

$$I = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}}$$



$$u = \hat{U} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$i = \hat{I} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$



10.4 Récepteur purement ohmique

Un récepteur est purement résistif lorsque l'opposition au passage du courant n'est due qu'à la résistance de la matière.

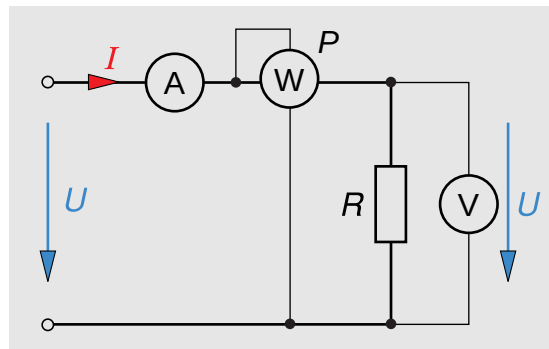
On dit aussi que la résistance est parfaite.

Par exemple : corps de chauffe.

10.4.1 Résistance

Déphasage

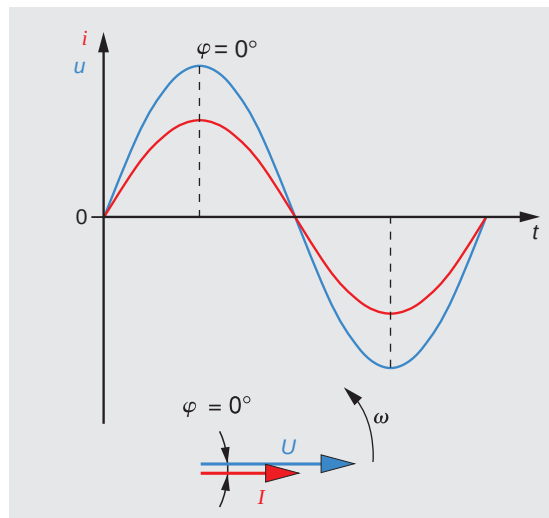
Dans ce circuit, la tension et l'intensité du courant sont en phase, c'est-à-dire qu'ils atteignent leurs valeurs de crête positives et négatives en même temps.



L'angle de déphasage φ (phi) entre U et I est de 0° .

A chaque valeur instantanée de la tension, le courant a pour intensité $i = \frac{u}{R}$.

En calculant avec la valeur efficace de la tension, on obtient la valeur efficace du courant.



Formule

I intensité du courant [A]

U tension [V]

R résistance [Ω]

$$I = \frac{U}{R}$$

Exemple

Calculer le courant qui circule dans une résistance de 45Ω lorsque la tension du réseau est de 227 V.

Intensité du courant : $I = \frac{U}{R} = \frac{227}{45} = 5,04 \text{ A}$

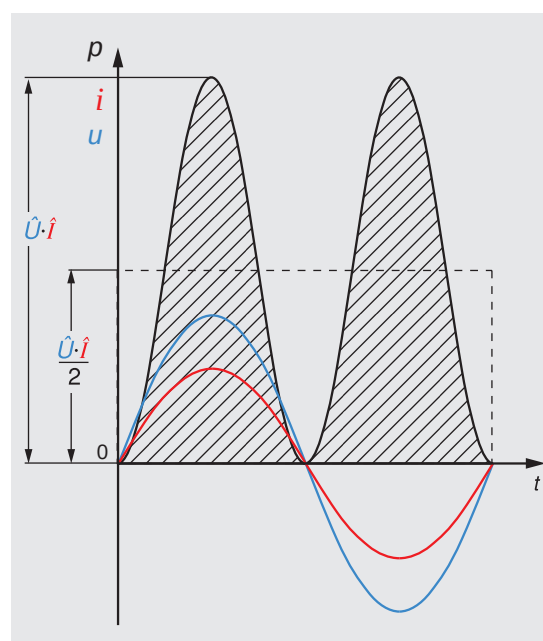
10.4.2 Puissance et énergie actives

La puissance est à chaque instant le produit de la valeur instantanée de la tension et de l'intensité du courant. Cette puissance est toujours positive, ce qui signifie qu'elle est entièrement soutirée du réseau et transformée en puissance dissipée d'où son nom de puissance active. Elle est pulsatoire, sa fréquence est le double de celle de u et i et sa valeur moyenne est donnée par le produit des valeurs efficaces de la tension et du courant.

On remplace $\hat{U} = U \cdot \sqrt{2}$ et $\hat{I} = I \cdot \sqrt{2}$

dans la formule $P = \frac{\hat{U} \cdot \hat{I}}{2}$

et on trouve : $P = \frac{U \cdot \sqrt{2} \cdot I \cdot \sqrt{2}}{2} = U \cdot I$



Définition de la puissance active (grandeur)

La puissance active est une puissance soutirée du réseau et entièrement dissipée en puissance calorifique, mécanique ou lumineuse.

La puissance active est mesurée par le wattmètre.

La puissance active P
s'exprime en watts [W]

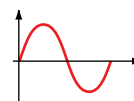
Définition de l'énergie active (grandeur)

L'énergie active est l'énergie soutirée du réseau et dissipée en chaleur, travail, lumière.

L'énergie active est mesurée par le compteur d'énergie active et s'exprime en [kWh].

1 [kWh] $\triangleq$ 3600 [kJ] = 3,6 [MJ]

L'énergie active W
s'exprime en kilowattheures [kWh]

**Formules** P puissance active [W] φ angle de déphasage entre U et I [°] U tension [V] I intensité du courant [A] R résistance [Ω] W énergie active [Wh] t temps [h]

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$P = \frac{U^2}{R}$$

$$P = R \cdot I^2$$

$$W = P \cdot t$$

Remarque

Dans un récepteur purement ohmique, l'angle de déphasage est égal à 0° d'où $\cos \varphi = 1$.

Exemple

Un courant de 5,22 A circule dans une ligne alimentant un radiateur électrique.

Quelle est la puissance dissipée par le radiateur si la tension du réseau est de 230 V ?

Quelle est l'énergie consommée après 8 heures de fonctionnement ?

Puissance active :

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 230 \cdot 5,22 \cdot \cos 0^\circ = 1200 \text{ W} = \mathbf{1,2 \text{ kW}}$$

Energie consommée :

$$W = P \cdot t = 1,2 \cdot 8 = \mathbf{9,6 \text{ kWh}}$$

10.5 Récepteur purement inductif

Un récepteur est purement inductif lorsque la résistance du fil qui compose la bobine est négligeable par rapport à l'opposition due à la force contre électromotrice (FCEM) de self induction.

On dit aussi que la bobine est parfaite.

Par exemple : bobine à noyau de fer de résistance négligeable.

10.5.1 Réactance d'induction

En courant continu, la FCEM de self induction n'apparaît qu'à la fermeture et à l'ouverture du circuit car le flux est variable à ces moments-là.

En courant alternatif, la FCEM est toujours présente car le flux varie en permanence.

La FCEM est d'autant plus grande que la pulsation du courant est grande.

Elle s'oppose à la tension appliquée :

$$I = \frac{U - E'}{R} \quad E' \text{ FCEM [V]}$$

Pour un récepteur purement inductif (sans résistance ohmique), la loi d'Ohm s'écrit :

$$I = \frac{U}{X_L} \quad X_L \text{ réactance d'induction } [\Omega]$$

Définition de la grandeur

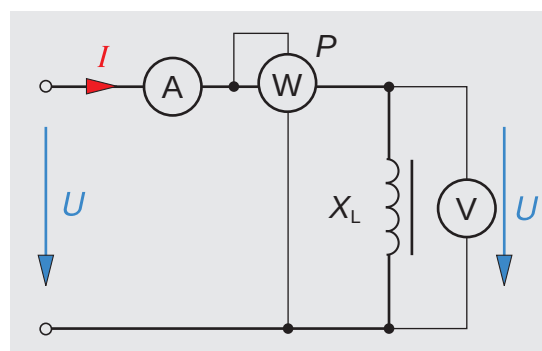
La réactance d'induction est l'opposition au passage d'un courant alternatif due à la FCEM de self induction de la bobine.

Déphasage

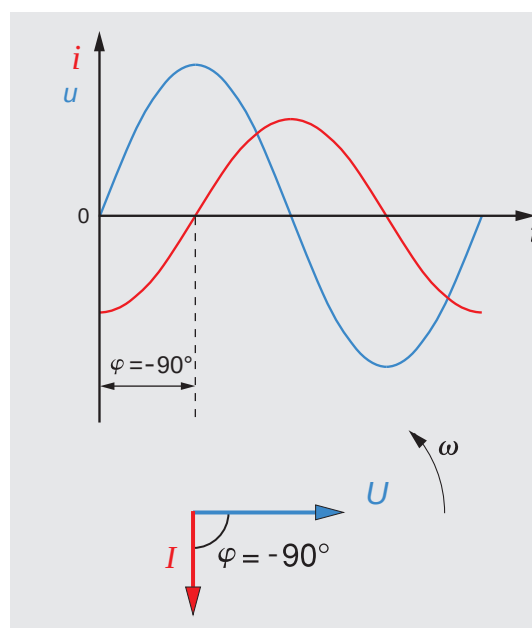
Dans ce circuit, la tension et l'intensité du courant sont déphasés, c'est-à-dire qu'elles n'atteignent plus en même temps leur valeur de crête.

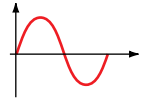
L'intensité du courant est en retard de 90° sur la tension.

L'angle de déphasage φ est de -90° .



La réactance d'induction X_L s'exprime en ohms $[\Omega]$





Formules

X_L réactance d'induction [Ω]

ω vitesse angulaire [$\frac{\text{rad}}{\text{s}}$]

L inductance [H]

I intensité du courant [A]

U tension [V]

$$X_L = \omega \cdot L$$

$$I = \frac{U}{X_L}$$

Exemple

Calculer le courant parcourant une bobine de 120 mH lorsqu'elle est alimentée sous une tension de 230 V - 50 Hz.

Réactance d'induction : $X_L = \omega \cdot L = 314 \cdot 0,12 = 37,7 \Omega$

Intensité du courant :

$$I = \frac{U}{X_L} = \frac{230}{37,7} = 6,1 \text{ A}$$

10.5.2 Puissance et énergie réactives

La puissance est à chaque instant le produit de la valeur instantanée de la tension et de l'intensité du courant.

Lorsque u et i sont de même sens, la puissance est positive.

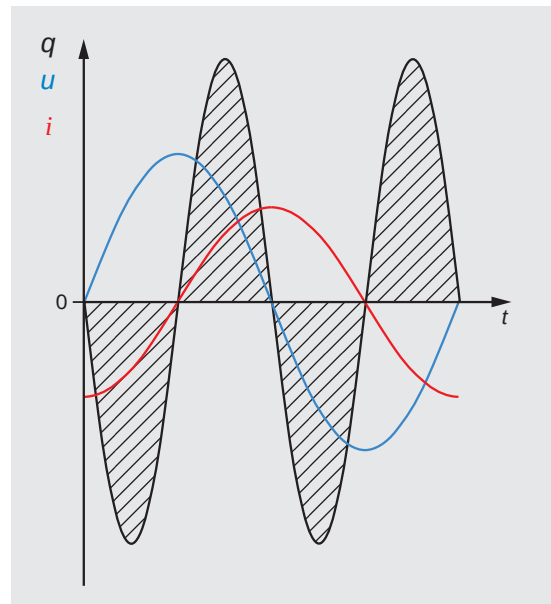
Lorsque u et i sont de sens contraire, la puissance est négative.

La puissance positive signifie qu'elle est soutirée du réseau et transformée en puissance magnétique.

La puissance négative signifie qu'elle est restituée au réseau sous forme de puissance électrique.

On l'appelle puissance réactive.

Elle est pulsatoire, sa fréquence est le double de celle de u et i et sa valeur moyenne est nulle.



Définition de la puissance réactive (grandeur)

La puissance réactive est pour chaque alternance, tantôt une puissance soutirée du réseau, tantôt une puissance restituée au réseau. C'est le produit de la tension et de l'intensité du courant déphasé de 90° .

Le var signifie voltampère réactif. On peut aussi exprimer la puissance réactive par le symbole P_q .

La puissance réactive est mesurée par un varmètre.

La puissance réactive Q
s'exprime en var [var]

Définition de l'énergie réactive (grandeur)

L'énergie réactive est pour chaque alternance tantôt une énergie soutirée du réseau et tantôt une énergie restituée au réseau.

L'énergie réactive est mesurée par un compteur d'énergie réactive et s'exprime en [varh].

Formules

Q puissance réactive [var]

U tension [V]

I intensité du courant [A]

φ angle de déphasage entre U et I [°]

X_L réactance d'induction [Ω]

W_q énergie réactive [varh]

t temps [h]

L'énergie réactive W_q
s'exprime en varh [varh]

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$$Q = \frac{U^2}{X_L}$$

$$Q = X_L \cdot I^2$$

$$W_q = Q \cdot t$$

Remarque

Dans un récepteur purement inductif, l'angle de déphasage est égal à 90° d'où $\sin \varphi = 1$.

Exemple

Calculer la puissance réactive d'une bobine, de résistance négligeable, dont la réactance d'induction est de 60Ω . La tension d'alimentation est de $230 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$.

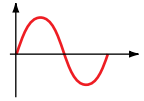
Quelle sera l'énergie réactive de la bobine si elle est alimentée pendant 5 heures ?

Puissance réactive de la bobine :

$$Q = \frac{U^2}{X_L} = \frac{230^2}{60} = 882 \text{ var}$$

Energie réactive :

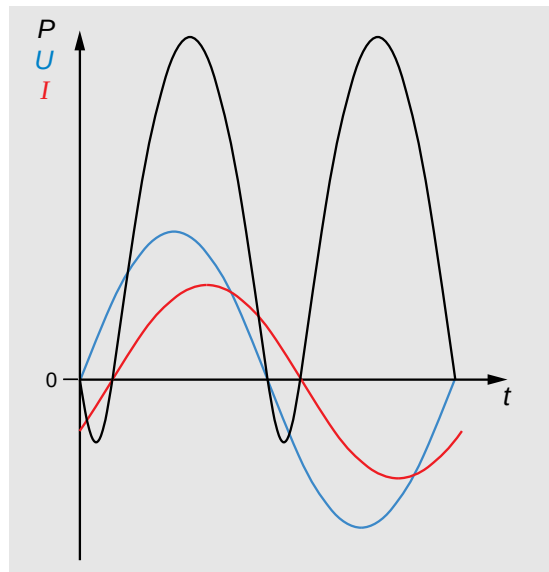
$$W_q = Q \cdot t = 882 \cdot 5 = 4,41 \text{ kvarh}$$



10.5.3 Puissance apparente

La puissance est à chaque instant le produit de la valeur instantanée de la tension et de l'intensité du courant.

La puissance soutirée du réseau (positive) est plus grande que celle restituée (négative).

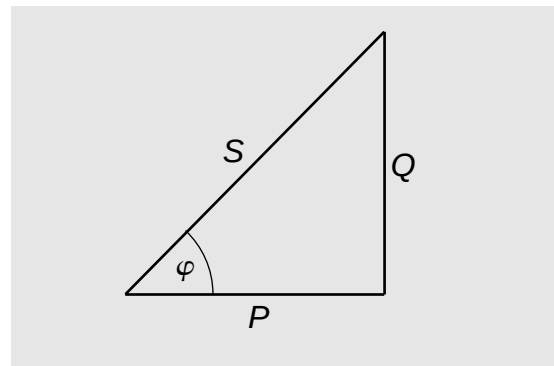


Multiplions chaque côté du triangle des tensions par l'intensité du courant qui traverse le circuit. On obtient un triangle semblable appelé triangle des puissances.

$$U_R \cdot I = P \quad ; \quad U_L \cdot I = Q \quad ; \quad U \cdot I = S$$

Le récepteur parcouru par le courant I sous une tension U paraît absorber une puissance U fois I , mais cette puissance n'est que fictive, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à la puissance réelle exprimée en watts.

On l'appelle puissance apparente.



Définition de la grandeur

La puissance apparente est le produit de la tension et du courant.

On peut aussi exprimer la puissance apparente par le symbole P_S .

La puissance apparente se mesure par l'intermédiaire d'un ampèremètre et d'un voltmètre.

L'énergie apparente n'existe pas.

Facteur de puissance

Le rapport entre la puissance active et la puissance apparente représente le cosinus de l'angle φ , il est appelé facteur de puissance. Ce rapport n'a pas d'unité. Dans les installations électriques, le distributeur d'électricité impose un facteur de puissance minimum (de 0.9 à 0.98), faute de quoi un tarif plus élevé est appliqué.

La puissance apparente S s'exprime en voltampères [VA]

Formules

S puissance apparente [VA]

P puissance active [W]

Q puissance réactive [var]

φ angle de déphasage [°]

U tension [V]

I intensité du courant [A]

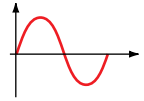
$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

$$S = U \cdot I$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$$



10.6 Récepteur purement capacitif

Un récepteur est purement capacitif lorsqu'il est constitué d'un condensateur parfait, c'est-à-dire dont la résistance du diélectrique est infiniment grande.

En règle générale, en basse fréquence, on considère tous les condensateurs comme parfaits.

10.6.1 Réactance de capacité

Raccordé sous une tension alternative, un condensateur se charge et se décharge, faisant tantôt circuler un courant dans un sens et tantôt dans l'autre.

Un ampèremètre monté sur les conducteurs indiquera un courant.

Le condensateur se comporte comme s'il laissait circuler le courant alternatif.

Ce courant est proportionnel à la quantité d'électricité que le condensateur peut accumuler, c'est-à-dire :

$$Q = C \cdot U$$

Q charge du condensateur [C]
 C capacité du condensateur [F]
 U tension [V]

Il est aussi proportionnel à la «vitesse» de charge et de décharge, c'est-à-dire à la pulsation du courant :

$$I = U \cdot C \cdot \omega = \frac{U}{\frac{1}{C \cdot \omega}}$$

On donne à cette égalité une autre forme :

$$I = \frac{U}{X_C} \quad X_C \text{ réactance de capacité } [\Omega]$$

Définition de la grandeur

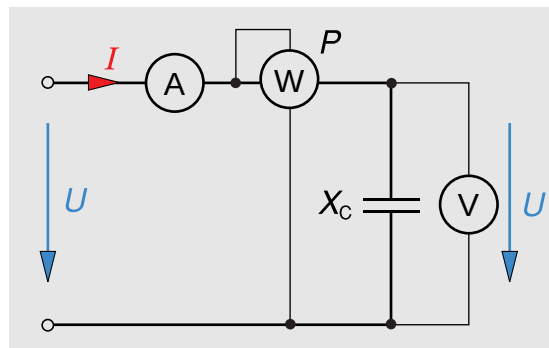
La réactance de capacité est l'opposition au passage d'un courant alternatif due à la capacité du condensateur.

Déphasage

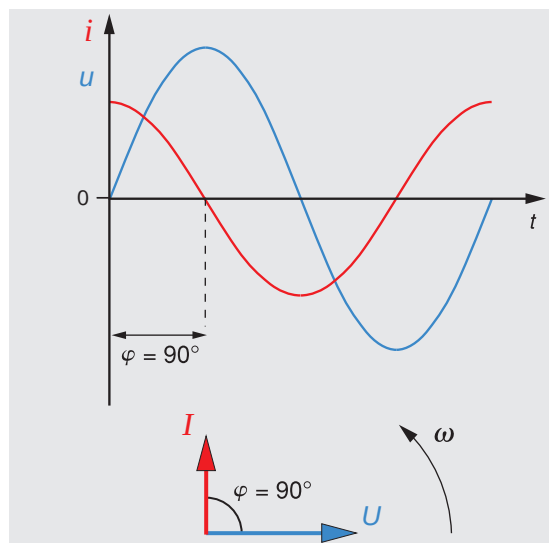
Dans ce circuit, la tension et l'intensité du courant sont déphasés.

L'intensité du courant est en avance de 90° sur la tension.

L'angle de déphasage φ est de 90° .



La réactance de capacité X_C s'exprime en ohms $[\Omega]$



Formules X_C réactance de capacité [Ω] ω vitesse angulaire [$\frac{\text{rad}}{\text{s}}$] C capacité [F] I intensité du courant [A] U tension [V]**Exemple**

Calculer le courant parcourant un condensateur de $6 \mu\text{F}$ lorsqu'il est alimenté sous une tension de 230 V - 50 Hz.

Réactance de capacité :

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{314 \cdot 6 \cdot 10^{-6}} = 531 \Omega$$

Intensité du courant :

$$I = \frac{U}{X_C} = \frac{230}{531} = 0,433 \text{ A}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

$$I = \frac{U}{X_C}$$

10.6.2 Puissance et énergie réactives

La puissance est à chaque instant le produit de la valeur instantanée de la tension et de l'intensité du courant.

Lorsque u et i sont de même sens, la puissance est positive.

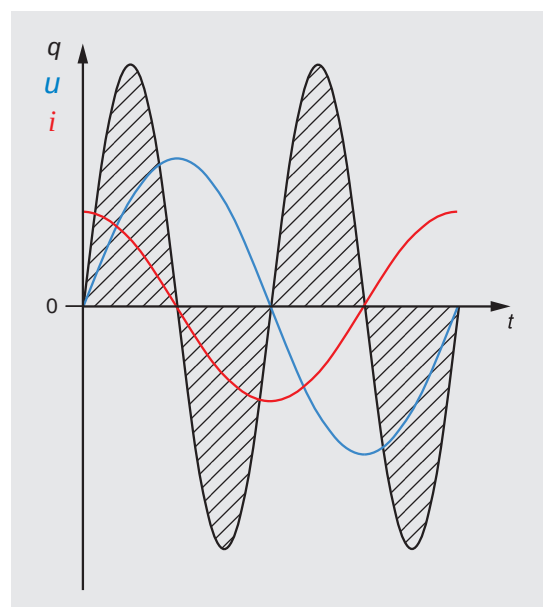
Lorsque u et i sont de sens contraire, la puissance est négative.

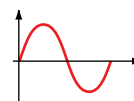
La puissance positive signifie qu'elle est soutirée du réseau lors de la charge du condensateur.

La puissance négative signifie qu'elle est restituée au réseau sous forme de puissance électrique lors de la décharge du condensateur.

On l'appelle puissance réactive.

Elle est pulsatoire, sa fréquence est le double de celle de U et I et sa valeur moyenne est nulle.





Remarques

La puissance réactive d'un condensateur a les mêmes caractéristiques que la puissance réactive d'une bobine mais de sens contraire. Lorsque la bobine absorbe de la puissance au réseau, au même instant le condensateur fournit de la puissance au réseau et vice-versa.

Lorsque cela est nécessaire, on différencie la puissance réactive de la bobine et du condensateur par l'indice L ou C.

Par exemple: Q_L ou Q_C .

Formules

Q puissance réactive [var]

U tension [V]

I intensité du courant [A]

φ angle de déphasage entre U et I [°]

X_C réactance de capacité [Ω]

W_q énergie réactive [varh]

t temps [h]

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$$Q = \frac{U^2}{X_C}$$

$$Q = X_C \cdot I^2$$

$$W_q = Q \cdot t$$

Remarque

Dans un récepteur purement capacitif, l'angle de déphasage est égal à 90° d'où $\sin \varphi = 1$.

Exemple

Calculer la puissance réactive d'un condensateur dont la réactance de capacité est de 103Ω . La tension d'alimentation est de 230 V - 50 Hz.

Puissance réactive du condensateur :

$$Q = \frac{U^2}{X_C} = \frac{230^2}{103} = \mathbf{514 \text{ var}}$$

10.7 Calcul des tensions, courants et impédances en alternatif

Nous avons vu les différents éléments purs d'un circuit, voici comment les mettre ensemble pour modéliser un circuit réel qui est souvent une combinaison des éléments R , L , C .

Circuit RL série:

Pour modéliser un tel circuit, il faut s'appuyer sur une grandeur identique à chaque instant, pour chacun des éléments du circuit, soit pour un circuit série: le courant.

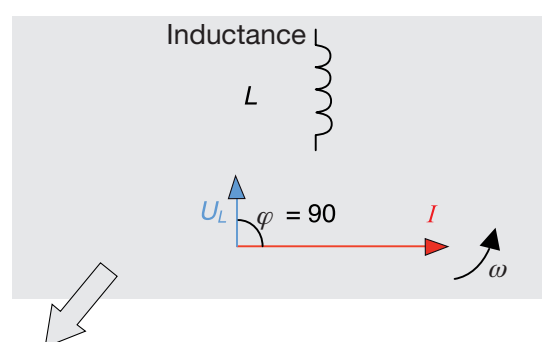
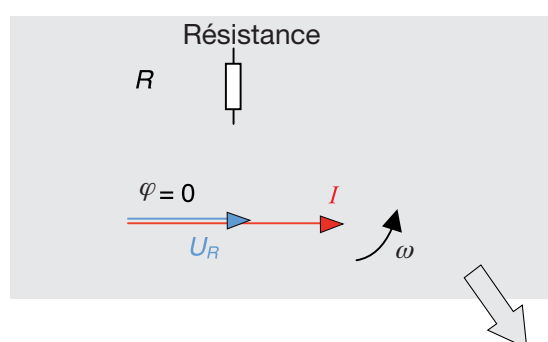
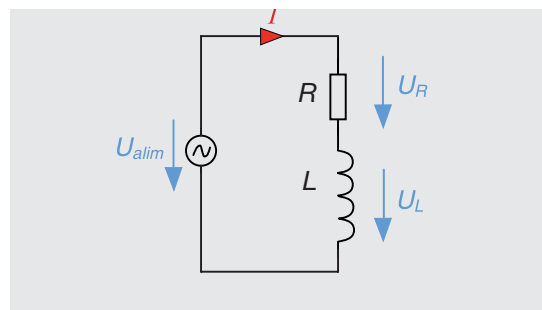
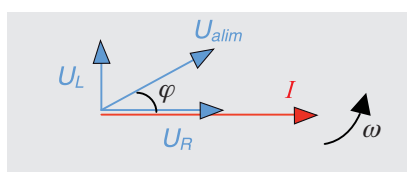
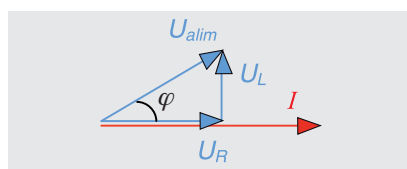


Diagramme composé:

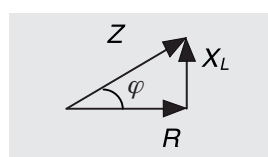


Réarrangé pour voir un triangle rectangle:



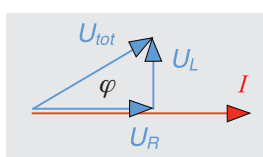
A partir de ce diagramme vectoriel qui a une réalité physique (les «phaseurs» représentent des tensions et courant que l'on peut mesurer à l'oscilloscope) nous allons déterminer deux autres diagrammes qui permettent de représenter et de calculer les impédances, respectivement, les puissances du montage.

Diagramme des impédances:



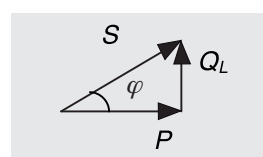
On divise tout par I

Diagramme des tensions:



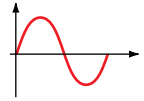
On multiplie tout par I

Diagramme des puissances:



Z Impédance [Ω]
 X_L Réactance d'induction [Ω]
 R Résistance [Ω]

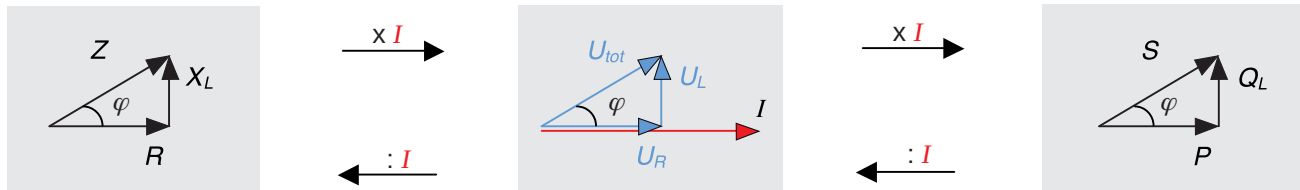
S Puissance apparente [VA]
 Q_L Puissance réactive [Var]
 P Puissance active [W]



Utilisation de ces triangles

A remarquer que ces trois triangles sont semblables, ce qui implique que l'angle φ est identique pour chacun d'eux.

On peut extraire facilement une foule de relations de ces triangles, ce qui permet de ne pas avoir à se souvenir de chacune d'entre-elles, mais de «voir» ces relations sur le dessin.



Pythagore:

On peut retrouver les hypoténuses à partir des cathètes:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$U_{tot} = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q_L^2}$$

Cosinus:

Relation entre la cathète adjacente et l'hypoténuse:

$$Z = \frac{R}{\cos(\varphi)}$$

$$U_{tot} = \frac{U_R}{\cos(\varphi)}$$

$$S = \frac{P}{\cos(\varphi)}$$

Sinus:

On a une relation entre la cathète opposée et l'hypoténuse:

$$Z = \frac{X_L}{\sin(\varphi)}$$

$$U_{tot} = \frac{U_L}{\sin(\varphi)}$$

$$S = \frac{Q_L}{\sin(\varphi)}$$

Tangente:

Relation entre la cathète opposée et la cathète adjacente:

$$X_L = R \cdot \tan(\varphi)$$

$$U_L = U_R \cdot \sin(\varphi)$$

$$Q_L = P \cdot \tan(\varphi)$$

On peut encore utiliser le fait que multiplier un des triangles de gauche par I donne les valeurs du triangle directement à sa droite:

$$R \cdot I = U_R; \quad X_L \cdot I = U_L; \quad Z \cdot I = U_{tot}$$

mais également :

$$U_R \cdot I = P; \quad U_L \cdot I = Q_L; \quad U_{tot} \cdot I = S$$

Et si l'on applique ce principe deux fois, on peut passer directement du triangle tout à gauche, à celui de droite:

$$R \cdot I^2 = P; \quad X_L \cdot I^2 = Q_L; \quad Z \cdot I^2 = S$$

Exemple de résolution de problème:

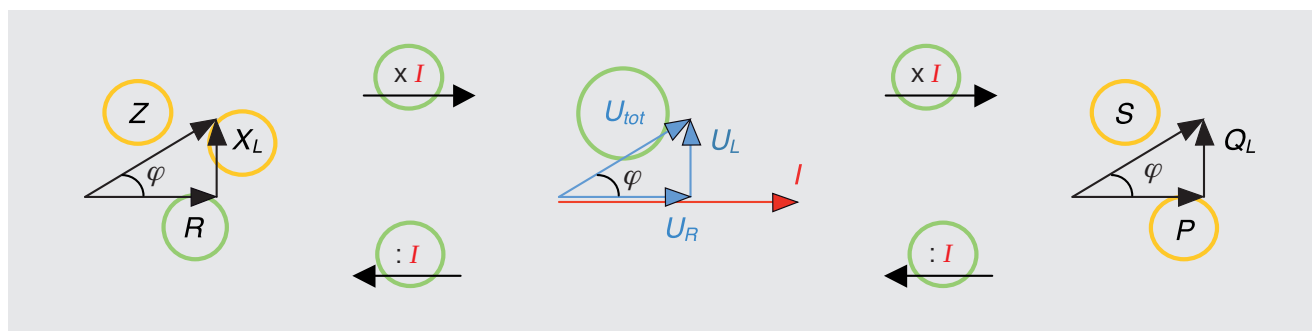
La bobine d'un relais a les caractéristiques suivantes:

- résistance: 475 Ω
- tension d'alimentation: 230 V
- courant: 0.5 A

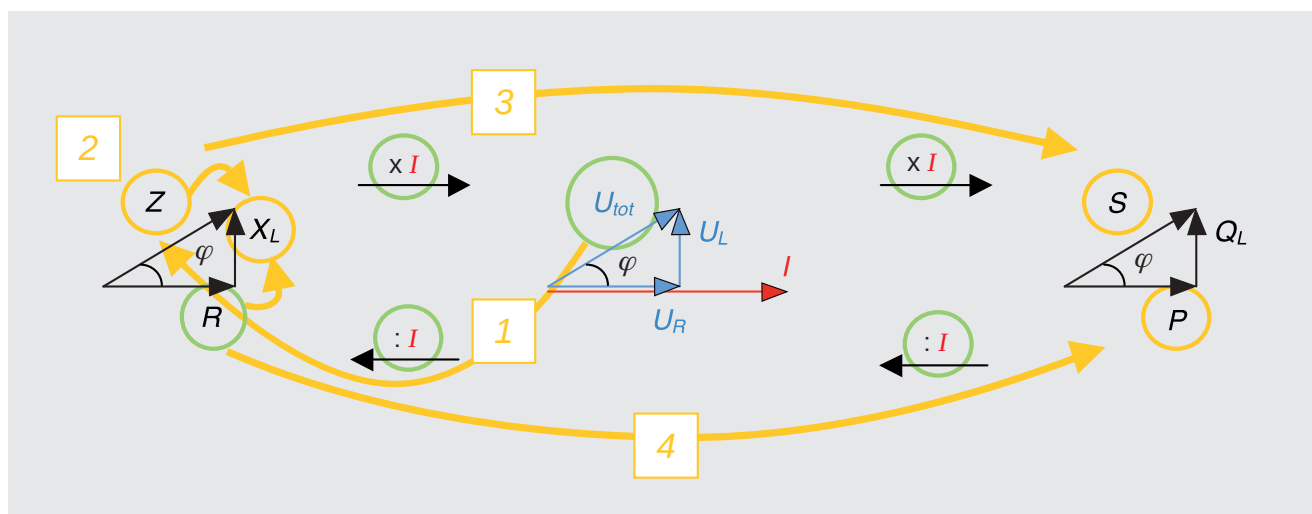
Déterminer:

- l'impédance de cette bobine
- la puissance apparente du relais
- la puissance active dissipée
- la réactance d'induction

On entoure en vert toutes les valeurs données sur notre diagramme des triangles, puis en orange celles qui nous sont demandées:



On peut ensuite déterminer les relations qui vont permettre de répondre aux questions posées:



$$1 \quad Z = \frac{U_{tot}}{I}$$

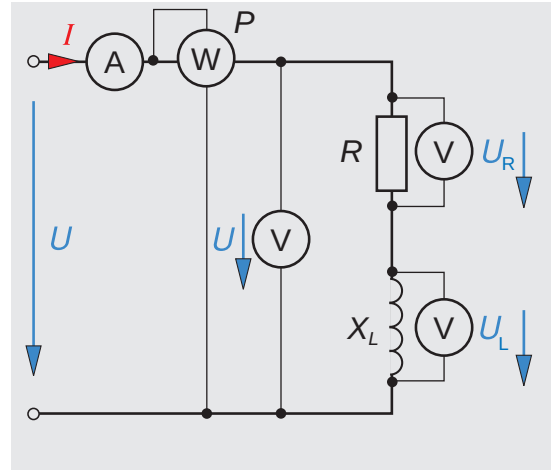
$$2 \quad X_L = \sqrt{Z^2 - R^2}$$

$$3 \quad S = Z \cdot I^2$$

$$4 \quad P = R \cdot I^2$$

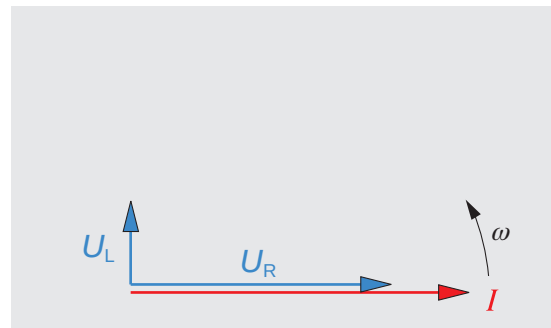
10.8 Récepteur R-L en série

Un circuit R-L en série est constitué d'une résistance parfaite associée à une inductance parfaite en série.



Dans ce genre de couplage:

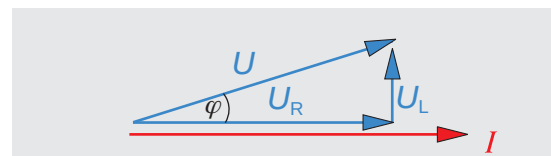
- le courant est partout le même, c'est pourquoi on se sert du vecteur courant comme référence;
- U_R est en phase avec le courant I ;
- U_L est en avance de 90° sur le courant I



- la somme vectorielle des chutes de tension est égale à la tension appliquée.

$$\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L$$

- Le courant I est en retard d'un angle φ sur la tension U .



Depuis ce diagramme de base, on peut en obtenir deux autres:

- En multipliant le diagramme des tensions par le courant, on obtient le diagramme des puissances.
- En divisant le diagramme des tensions par le courant, on obtient le diagramme des impédances.

Diagramme des impédances:

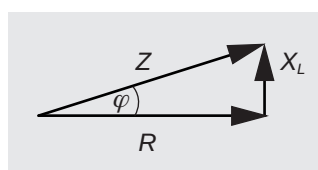


Diagramme des tensions:

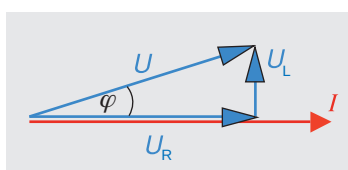
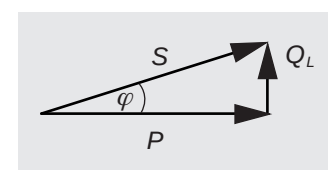


Diagramme des puissances:



Rappel:

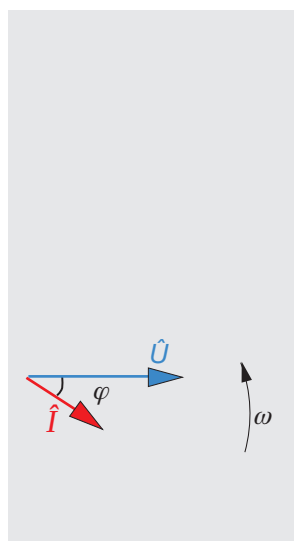
- En multipliant le diagramme des impédances par le courant, on obtient le diagramme des tensions.
- En multipliant le diagramme des impédances par le carré du courant, on obtient le diagramme des puissances.
- En divisant le diagramme des puissances par le courant, on obtient le diagramme des tensions.
- En divisant le diagramme des puissances par le carré du courant, on obtient le diagramme des impédances.

Toutes les valeurs importantes peuvent être calculées à partir des trois diagrammes ci-dessus et de:

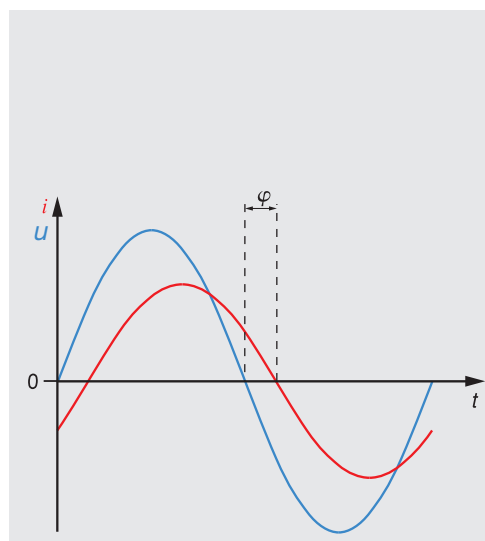
- La loi d'Ohm
- La règle de Pythagore
- Les règles de trigonométrie

Représentation vectorielle et temporelle de U, I et P d'un circuit R-L série

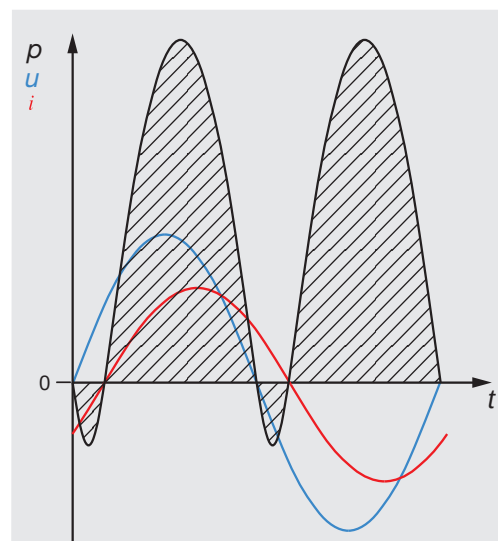
Représentation
vectorielle de $\hat{U}$ et $\hat{I}$



Représentation
temporelle de u et i



Représentation
temporelle u, i et p



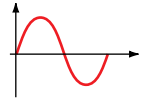
Exemple 1: circuit R-L série

Une résistance de 150 Ω est mise en série avec une self parfaite de 302 mH.

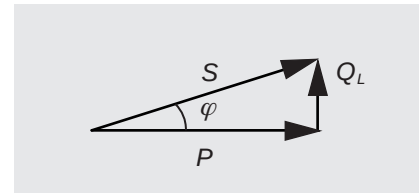
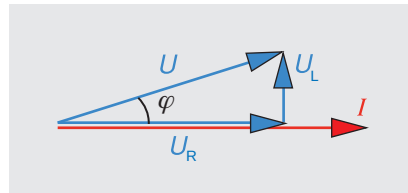
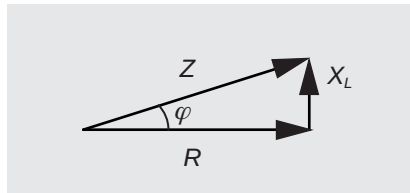
Le circuit est alimenté sous une tension de 230 V - 50 Hz.

Calculer:

- l'impédance du circuit;
 - l'intensité dans le circuit;
 - la tension aux bornes de la résistance;
 - la tension aux bornes de l'inductance;
 - le facteur de puissance et l'angle de déphasage;
 - la puissance active, réactive et apparente du récepteur.
- Pour exemple pour page 10.27



On commence par dessiner les diagrammes concernés:



Ensuite, on les complète.

- a) Impédance du circuit:

$$X_L = \omega \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 302 \cdot 10^{-3} = 94,9 \, \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{150^2 + 94,9^2} = 177 \, \Omega$$

- b) Intensité dans le circuit:

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{230}{177} = 1,30 \, \text{A}$$

- c) La tension aux bornes de la résistance:

$$U_R = R \cdot I = 150 \cdot 1,30 = 195 \, \text{V}$$

- d) La tension aux bornes de l'inductance:

$$U_L = X_L \cdot I = 94,9 \cdot 1,30 = 123 \, \text{V}$$

- e) Le facteur de puissance et l'angle de déphasage:

$$\cos \varphi = \frac{U_R}{U} = \frac{195}{230} = 0,848 \quad \Rightarrow \varphi = 32^\circ$$

- f) La puissance active, réactive et apparente du récepteur:

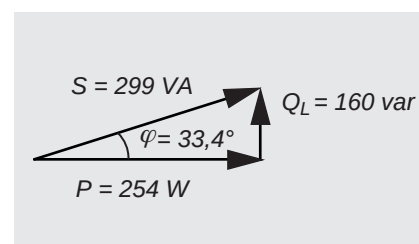
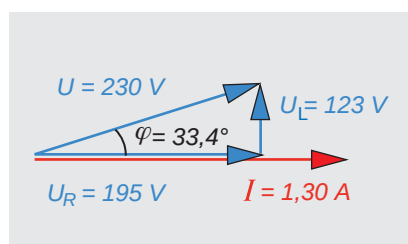
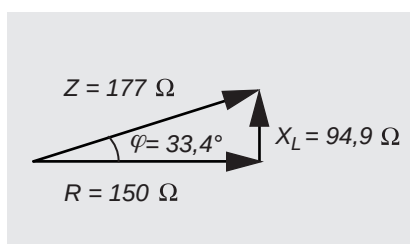
$$P = R \cdot I^2 = 150 \cdot 1,30^2 = 254 \, \text{W}$$

$$Q_L = X_L \cdot I^2 = 94,9 \cdot 1,30^2 = 160 \, \text{var}$$

$$S = U \cdot I = 230 \cdot 1,30 = 299 \, \text{VA}$$

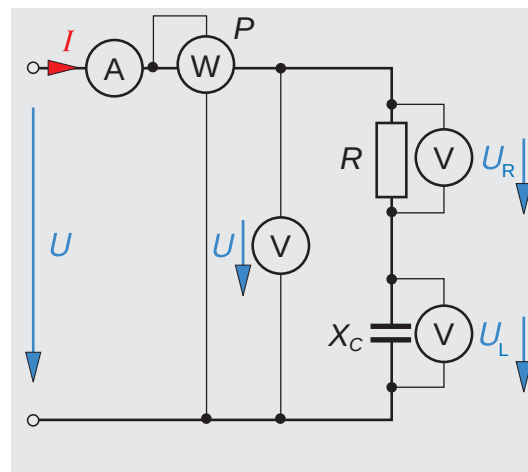
Remarque: il existe de nombreuses possibilités pour obtenir ces résultats selon que l'on utilise la loi d'Ohm, Pythagore ou la trigonométrie!

Voici les diagrammes une fois complétés:



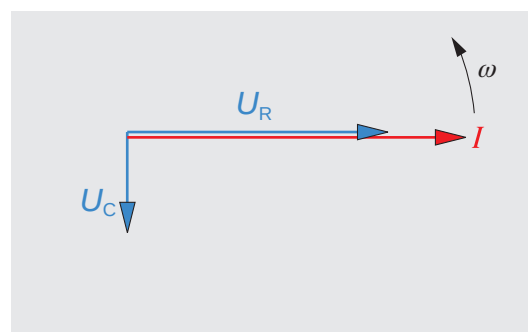
10.9 Récepteur R-C en série

Un circuit R-C en série est constitué d'une résistance parfaite associée à un condensateur parfait en série.



Dans ce genre de couplage:

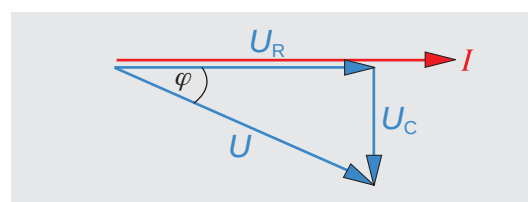
- le courant est partout le même, c'est pourquoi on se sert du vecteur courant comme référence;
- U_R est en phase avec le courant I ;
- U_C est en retard de 90° sur le courant I

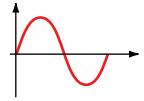


- la somme vectorielle des chutes de tension est égale à la tension appliquée.

$$\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_C$$

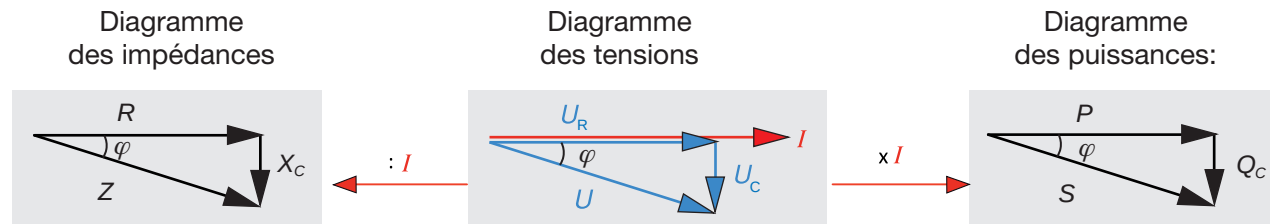
- Le courant I est en avance d'un angle φ sur la tension U .





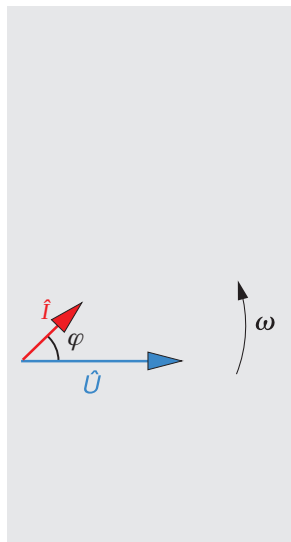
Depuis ce diagramme de base, on peut en obtenir deux autres:

- En multipliant le diagramme des tensions par le courant, on obtient le diagramme des puissances.
- En divisant le diagramme des tensions par le courant, on obtient le diagramme des impédances.

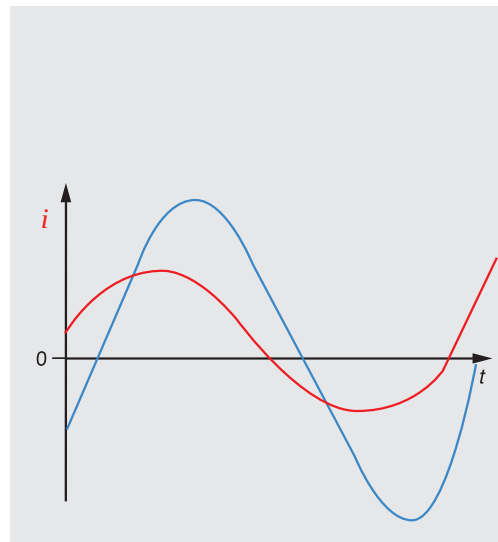


Représentation vectorielle et temporelle de U , I et P d'un circuit R-C série

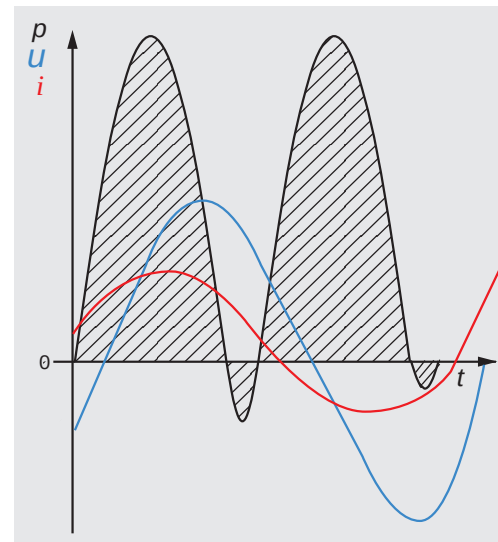
Représentation vectorielle de U et I



Représentation temporelle de u et i



Représentation temporelle u , i et p



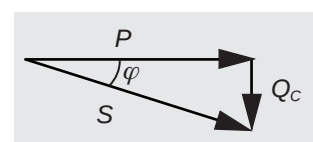
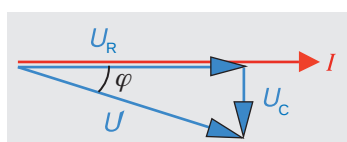
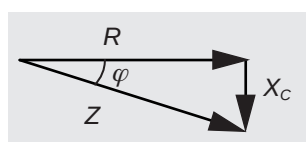
Exemple 2: circuit R-C série

Une résistance de $130\ \Omega$ est mise en série avec un condensateur de $33,5\ \mu\text{F}$. Le circuit est alimenté sous une tension de $230\ \text{V} - 50\ \text{Hz}$.

Calculer:

- l'impédance du circuit;
- l'intensité dans le circuit;
- la tension aux bornes de la résistance;
- la tension aux bornes du condensateur;
- le facteur de puissance et l'angle de déphasage;
- la puissance active, réactive et apparente du récepteur.

On commence par dessiner les diagrammes concernés:



Ensuite, on les complète.

- a) impédance du circuit:

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 33,5 \cdot 10^{-6}} = 95,1\ \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{130^2 + 95,1^2} = 161\ \Omega$$

- b) Intensité dans le circuit:

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{230}{161} = 1,43\ \text{A}$$

- c) La tension aux bornes de la résistance:

$$U_R = R \cdot I = 130 \cdot 1,43 = 186\ \text{V}$$

- d) La tension aux bornes du condensateur:

$$U_C = X_C \cdot I = 95,1 \cdot 1,43 = 136\ \text{V}$$

- e) Le facteur de puissance et l'angle de déphasage:

$$\cos \varphi = \frac{U_R}{U} = \frac{186}{230} = 0,81 \Rightarrow \varphi = 35,3^\circ$$

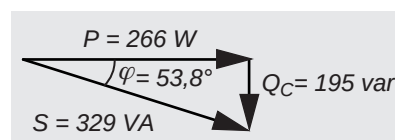
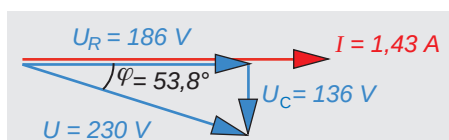
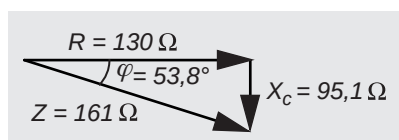
- f) La puissance active, réactive et apparente du récepteur:

$$P = R \cdot I^2 = 130 \cdot 1,43^2 = 266\ \text{W}$$

$$Q_C = X_C \cdot I^2 = 95,1 \cdot 1,43^2 = 195\ \text{var}$$

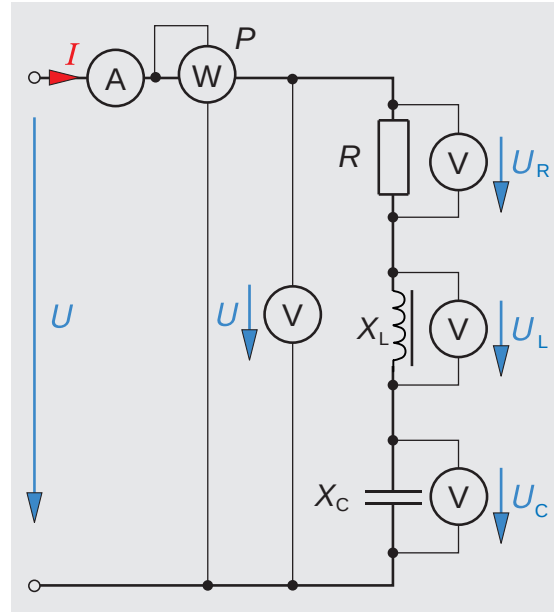
$$S = U \cdot I = 230 \cdot 1,43 = 329\ \text{VA}$$

Remarque: il existe de nombreuses possibilités pour obtenir ces résultats selon que l'on utilise la loi d'Ohm, Pythagore ou la trigonométrie!



10.10 Récepteur R-L-C en série

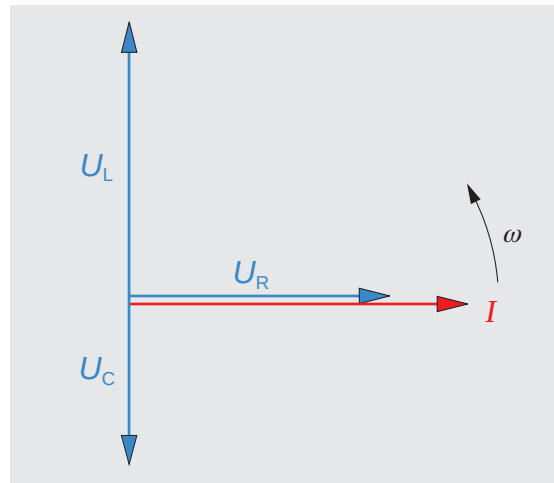
Un circuit R-L-C en série est constitué d'une résistance parfaite, d'une inductance parfaite et d'un condensateur parfait.



Situation 1: $U_L > U_C$ (circuit inductif)

Dans ce genre de couplage:

- le courant est partout le même, c'est pourquoi on se sert du vecteur courant comme référence;
- U_R est en phase avec le courant I ;
- U_L est en avance de 90° sur le courant I ;
- U_C est en retard de 90° sur le courant I .



- la somme vectorielle des chutes de tension est égale à la tension appliquée.

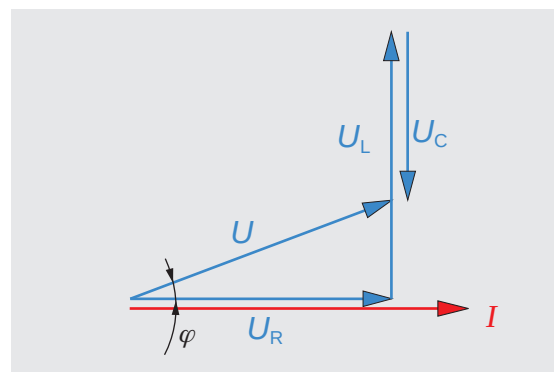
$$\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C$$

La tension aux bornes de l'inductance est plus grande que la tension aux bornes de la capacité.

Par conséquent le facteur de puissance est inductif.

On l'indique à côté du résultat.

Par exemple: $\cos \varphi = 0,8$ (inductif).



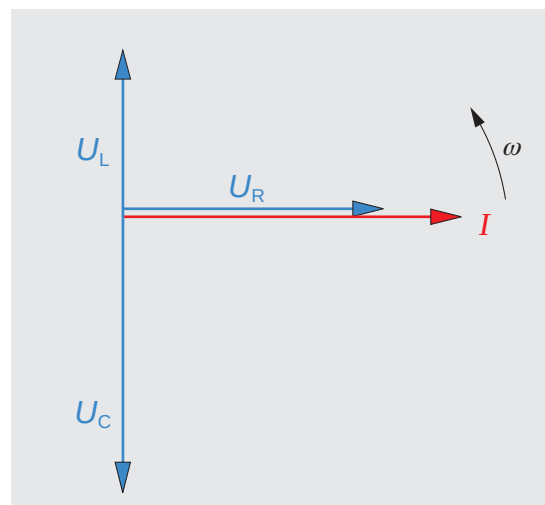
Circuit inductif

- Le courant I est en retard d'un angle φ sur la tension U .

Situation 2: $U_C > U_L$ (circuit capacitif)

Dans ce genre de couplage:

- le courant est partout le même, c'est pourquoi on se sert du vecteur courant comme référence;
- U_R est en phase avec le courant I ;
- U_L est en avance de 90° sur le courant I ;
- U_C est en retard de 90° sur le courant I .



- la somme vectorielle des chutes de tension est égale à la tension appliquée.

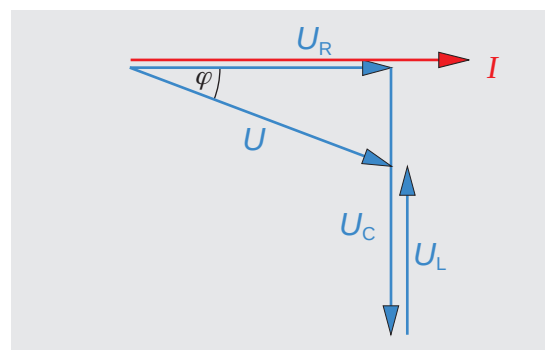
$$\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C$$

La tension aux bornes du condensateur est plus grande que la tension aux bornes de l'inductance.

Par conséquent le facteur de puissance est capacitif.

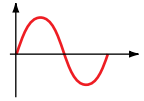
On l'indique à côté du résultat.

Par exemple: $\cos \varphi = 0,8$ (capacitif).



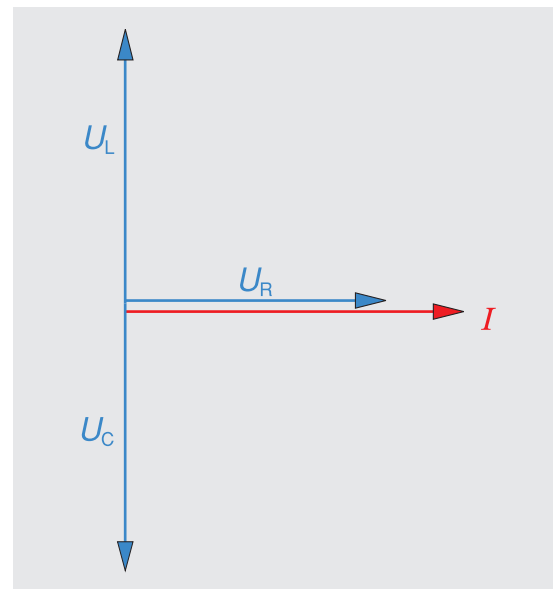
Circuit capacitif

- Le courant I est en avance d'un angle φ sur la tension U .


Situation 3: $U_L = U_C$ (circuit résonant)

Dans ce genre de couplage:

- le courant est partout le même, c'est pourquoi on se sert du vecteur courant comme référence;
- U_R est en phase avec le courant I ;
- U_L est en avance de 90° sur le courant I ;
- U_C est en retard de 90° sur le courant I .

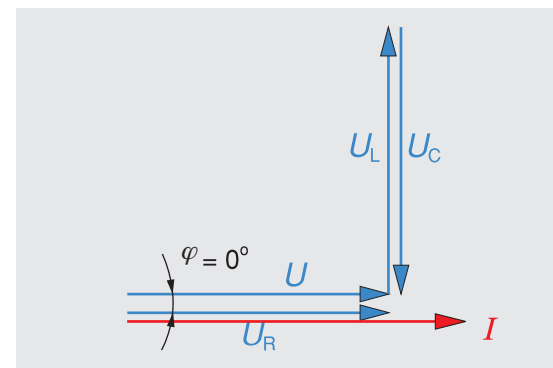


- la somme vectorielle des chutes de tension est égale à la tension appliquée.

$$\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C$$

La tension aux bornes du condensateur est égale à la tension aux bornes de l'inductance.

Par conséquent le facteur de puissance est égal à 1. Le circuit a un comportement purement ohmique. Circuit purement ohmique ou circuit R-L-C à la résonance: $\cos \varphi = 1$.



Circuit ohmique

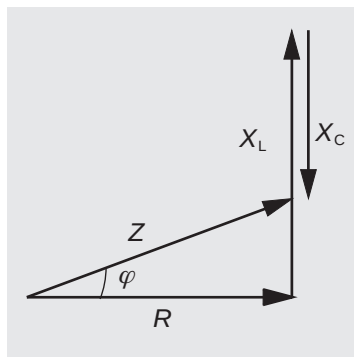
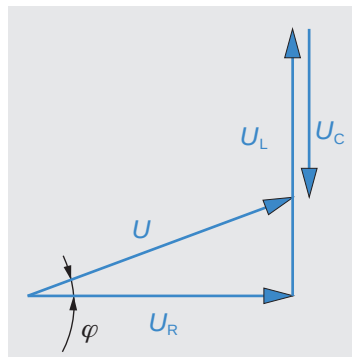
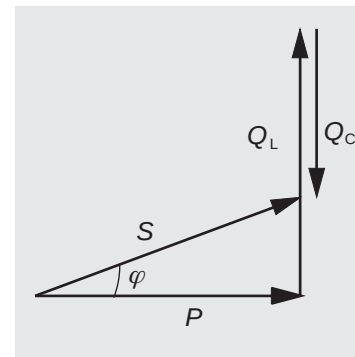
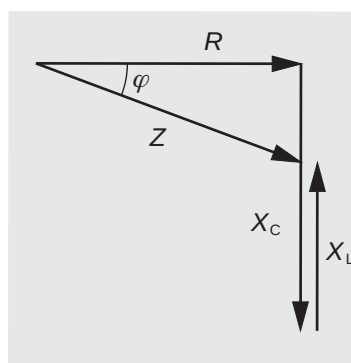
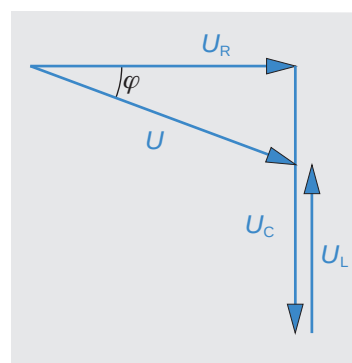
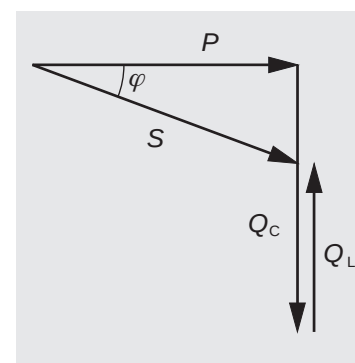
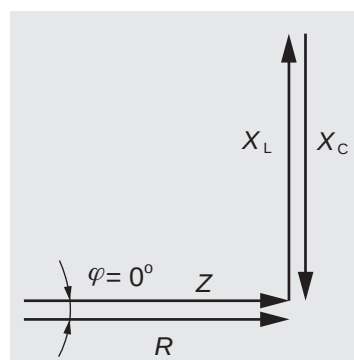
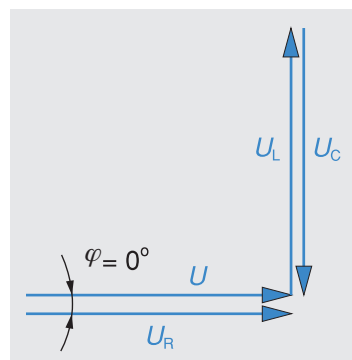
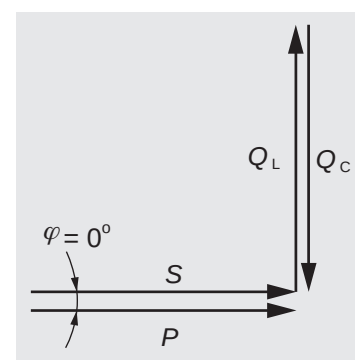
- Le courant I est en phase avec la tension U .

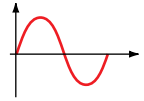
Remarque:

Un circuit R-L ou R-C ne pourra jamais être résonnant.

Depuis ces diagrammes de base, on peut en obtenir deux autres:

- En multipliant le diagramme des tensions par le courant, on obtient le diagramme des puissances.
- En divisant le diagramme des tensions par le courant, on obtient le diagramme des impédances.

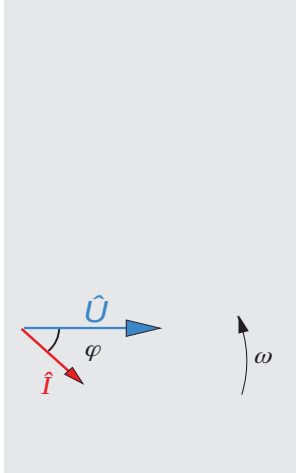
Situation 1: $U_L > U_C$ (circuit inductif)Diagramme
des impédancesCircuit inductif $X_L > X_C$ $: I$  $\times I$ Diagramme
des puissancesCircuit inductif $Q_L > Q_C$ **Situation 2:** $U_C > U_L$ (circuit capacitif)Diagramme
des impédancesCircuit capacitif $X_C > X_L$ $: I$  $\times I$ Diagramme
des puissancesCircuit capacitif $Q_C > Q_L$ **Situation 3:** $U_L = U_C$ (circuit résonant)Diagramme
des impédancesCircuit résonant $X_L = X_C$ $: I$  $\times I$ Diagramme
des puissancesCircuit résonant $Q_L = Q_C$



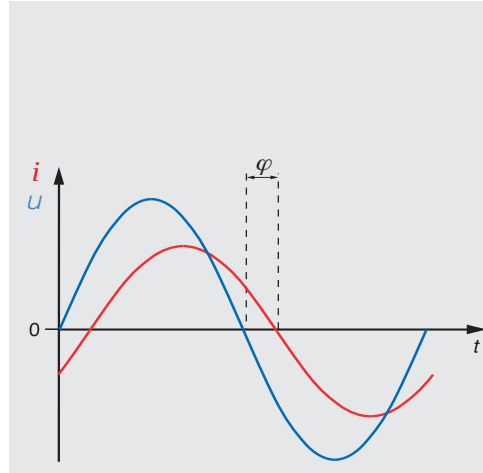
Représentation vectorielle et temporelle de u , i et p d'un circuit RLC série

Situation 1: circuit inductif

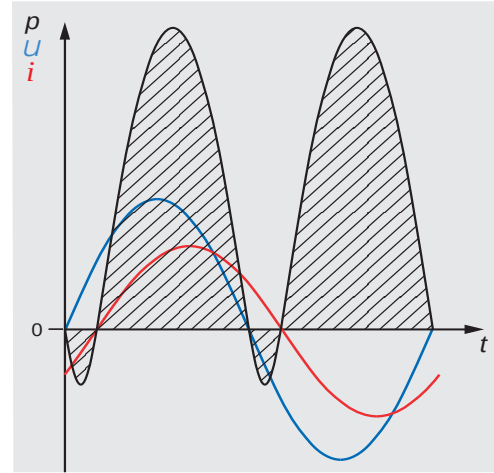
Représentation vectorielle de U et I



Représentation temporelle de u et i

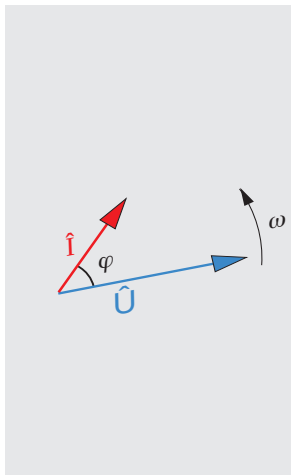


Représentation temporelle de u , i et p

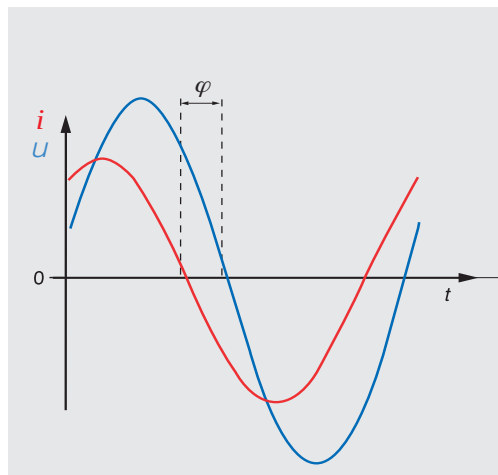


Situation 2: circuit capacitif

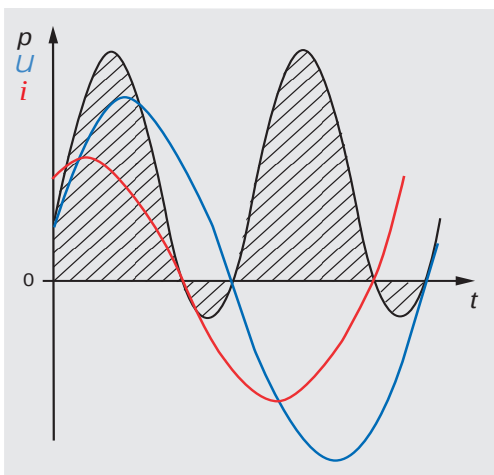
Représentation vectorielle de U et I



Représentation temporelle de u et i

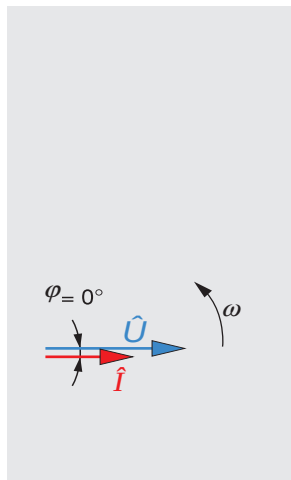


Représentation temporelle de u , i et p

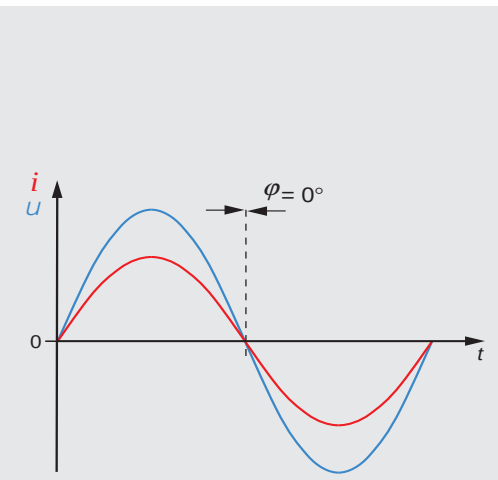


Situation 3: circuit résonant

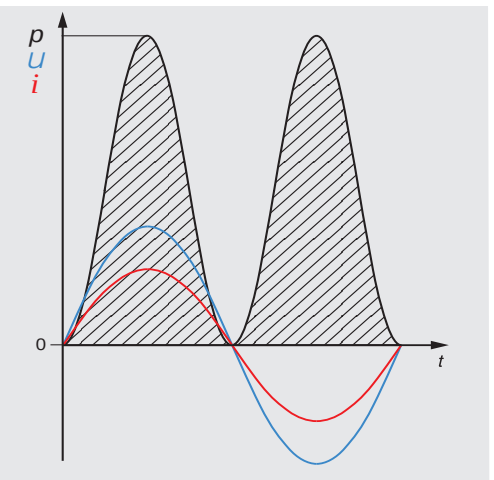
Représentation vectorielle de U et I



Représentation temporelle de u et i



Représentation temporelle de u , i et p



En savoir plus: Impédance en fonction de la fréquence circuit R-L R-C; R-L-C série

Représentation graphique de l'impédance en fonction de la fréquence pour un circuit R-L série

La réactance se calcule avec la formule:

$$X_L = \omega \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$$

On observe que X_L évolue proportionnellement avec la fréquence

Si f double, X_L double; si f triple, X_L triple; etc.

Pour une fréquence faible ($f \rightarrow 0$): $X_L \rightarrow 0$

Pour une fréquence élevée ($f \rightarrow \infty$): $X_L \rightarrow \infty$ ($\infty \leftrightarrow$ infini)

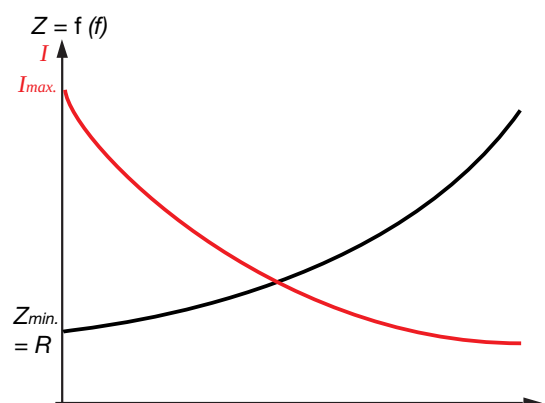
L'impédance se calcule avec la formule:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

Pour une fréquence faible ($X_L \ll R$): $Z \approx R$

Pour une fréquence élevée ($X_L \gg R$): $Z \approx X_L$

Donc en basse fréquence Z tend vers R et pour les hautes fréquences, Z tend vers X_L



Représentation graphique de l'impédance en fonction de la fréquence pour un circuit R-C série

La réactance se calcule avec la formule:

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$

On observe que X_C évolue de manière inversement proportionnelle avec la fréquence.

Pour une fréquence faible ($f \rightarrow 0$): $X_C \rightarrow \infty$ ($\infty \leftrightarrow$ infini)

Pour une fréquence élevée ($f \rightarrow \infty$): $X_C \rightarrow 0$

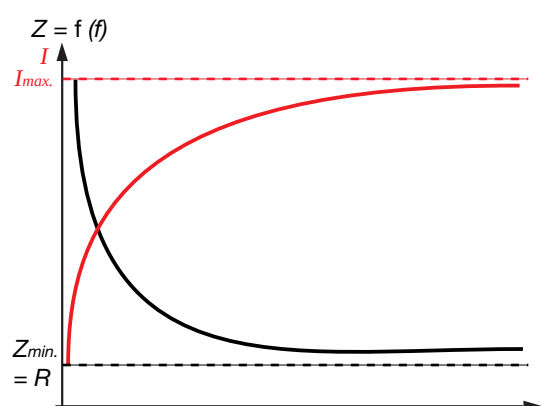
L'impédance se calcule avec la formule suivante:

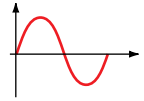
$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

Pour une fréquence faible ($X_C \gg R$): $Z \approx X_C$

Pour une fréquence élevée ($X_C \ll R$): $Z \approx R$

Donc en basse fréquence Z tend vers X_C et pour les hautes fréquences, Z tend vers R .





Représentation graphique de l'impédance en fonction de la fréquence pour un circuit R-L-C série

La réactance inductive se calcule avec la formule:

$$X_L = \omega \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$$

La réactance capacitive se calcule avec la formule:

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$

Rappel:

Pour une fréquence faible ($f \rightarrow 0$):

$X_L \rightarrow 0$ et $X_C \rightarrow \infty$ ($\infty \leftrightarrow$ infini)

Pour une fréquence élevée ($f \rightarrow \infty$):

$X_L \rightarrow \infty$ et $X_C \rightarrow 0$

L'impédance se calcule avec la formule:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

pour une fréquence faible

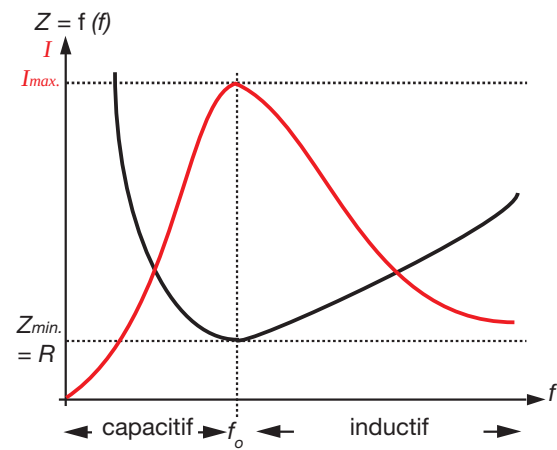
($X_C \gg R$): $Z \approx X_C$

pour la fréquence de résonance f_0

($X_L = X_C$): $Z = R$

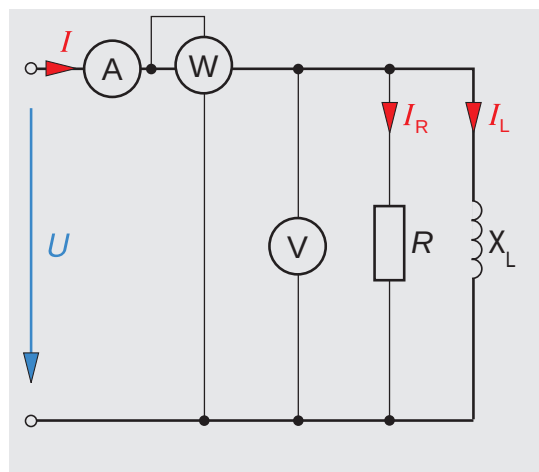
pour une fréquence élevée

($X_L \gg R$): $Z \approx X_L$



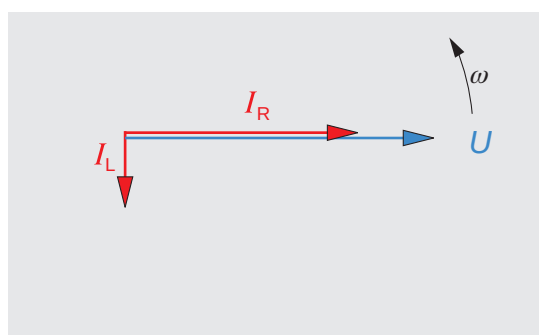
10.11 Récepteur R-L en parallèle

Un récepteur R-L en parallèle est constitué d'une résistance parfaite associée à une inductance parfaite en parallèle.



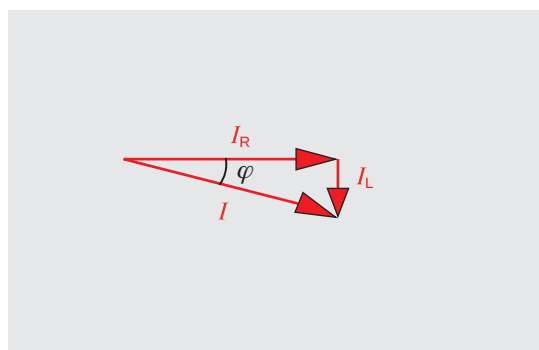
Dans ce genre de couplage:

- la tension est partout la même, c'est pourquoi on se sert du vecteur de tension comme référence.



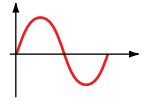
- la somme vectorielle des courants partiels est égale au courant total circulant dans le circuit.

$$\vec{I} = \vec{I}_R + \vec{I}_L$$

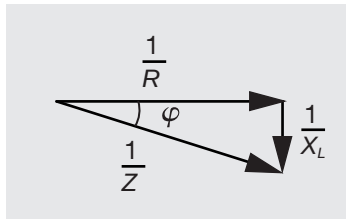


Depuis ce triangle de base, on peut en obtenir deux autres:

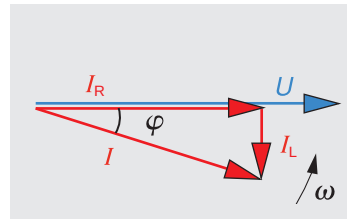
- En multipliant le triangle des courants par la tension, on obtient le triangle des puissances.
- En divisant le triangle des courants par la tension, on obtient le triangle des admittances (inverse des impédances)



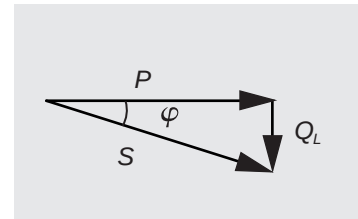
Triangle des admittances



Triangle des courants



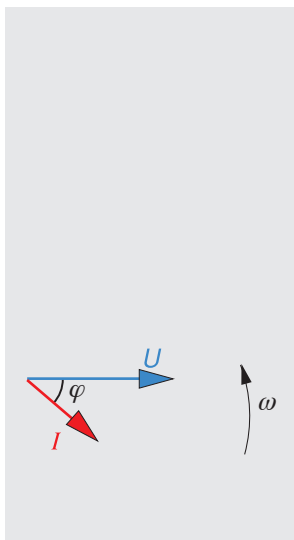
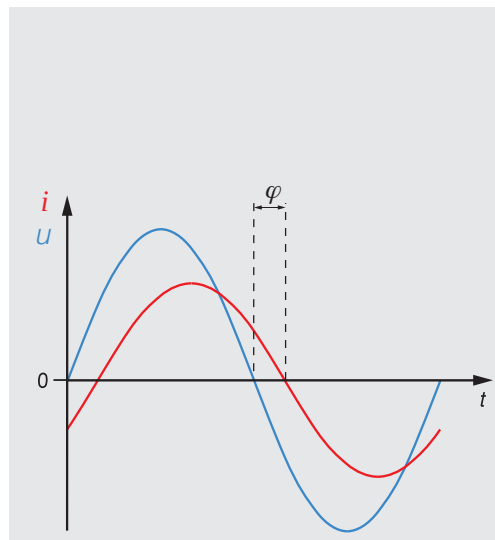
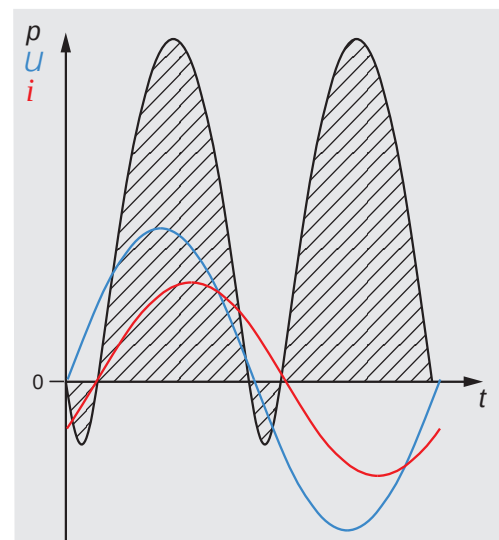
Triangle des puissances

**Remarque:**

De manière générale, on évite d'utiliser le triangle des admittances, car celui-ci n'apporte pas des valeurs directement utilisables!

Toutes les valeurs importantes peuvent être calculées à partir des trois triangles ci-dessus et de:

- La loi d'Ohm
- La règle de Pythagore
- Les règles de trigonométrie

**Représentation vectorielle et temporelle
circuit R-L parallèle**Représentation
vectorielle de U et I Représentation
temporelle de u et i Représentation
temporelle de u , i et p 

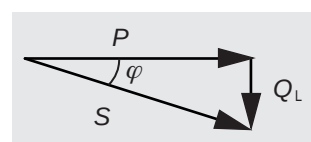
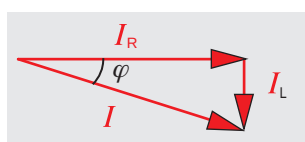
Exemple

Un récepteur inductif est composé d'une résistance de 75Ω et d'une réactance de self de 21Ω en parallèle. Il est alimenté sous une tension de $230 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$.

Calculer:

- l'intensité du courant dans la résistance et dans l'inductance;
- l'intensité du courant total;
- l'impédance;
- le facteur de puissance et l'angle de déphasage;
- la puissance active, réactive et apparente du récepteur;

On commence par dessiner les triangles importants:



Ensuite, on les complète.

$$\text{a) } I_R = \frac{U}{R} = \frac{230}{75} = \mathbf{3,07 \text{ A}}$$

$$I_L = \frac{U}{X_L} = \frac{230}{21} = \mathbf{10,9 \text{ A}}$$

$$\text{b) } I = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{3,07^2 + 10,9^2} = \mathbf{11,4 \text{ A}}$$

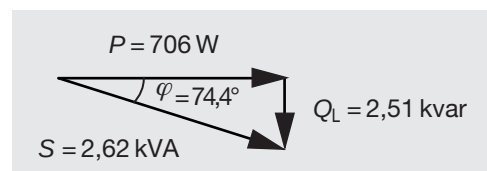
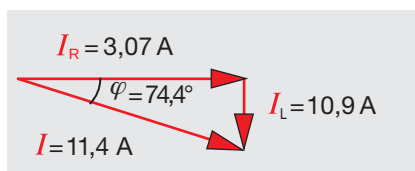
$$\text{c) } Z = \frac{U}{I} = \frac{230}{11,4} = \mathbf{20,2 \Omega}$$

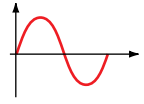
$$\text{d) } \cos \varphi = \frac{I_R}{I} = \frac{3,07}{11,4} = \mathbf{0,269 \text{ (inductif)}}$$

$$\varphi = \arccos(0,269) = \mathbf{74,4^\circ \text{ (inductif)}}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } P &= U \cdot I_R = 230 \cdot 3,07 = \mathbf{706 \text{ W}} \\ Q_L &= U \cdot I_L = 230 \cdot 10,9 = \mathbf{2,51 \text{ kvar}} \\ S &= U \cdot I = 230 \cdot 11,4 = \mathbf{2,62 \text{ kVA}} \end{aligned}$$

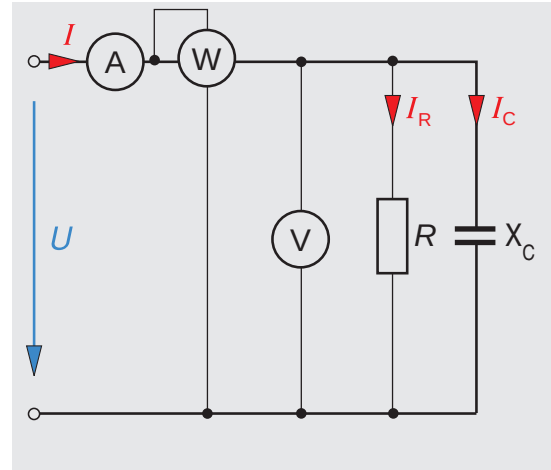
Voici les triangles une fois complétés:





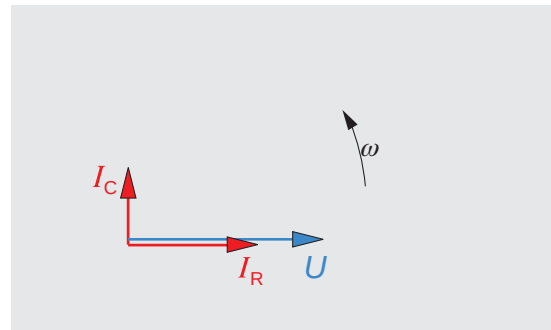
10.12 Récepteur R-C en parallèle

Un récepteur R-C en parallèle est constitué d'une résistance parfaite associée à une capacité parfaite en parallèle.



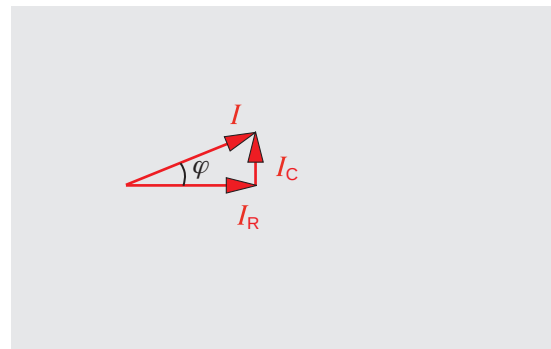
Dans ce genre de couplage:

- la tension est partout la même, c'est pourquoi on se sert du vecteur de tension comme référence;

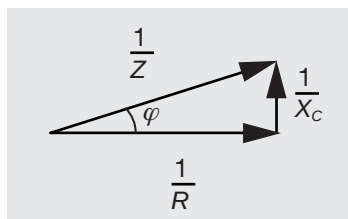


- la somme vectorielle des courants partiels est égale au courant total circulant dans le circuit.

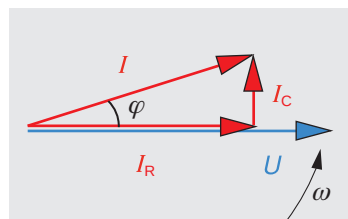
$$\vec{I} = \vec{I}_R + \vec{I}_C$$



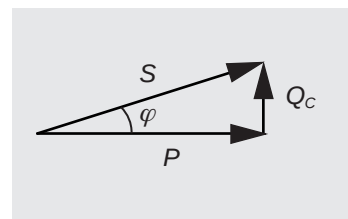
Triangle des admittances



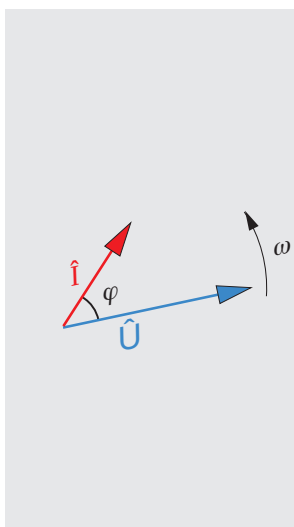
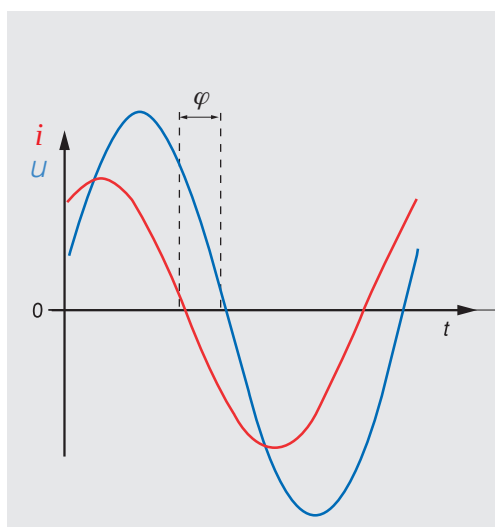
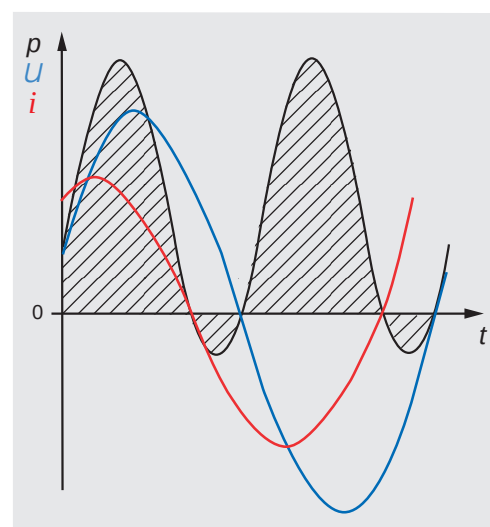
Triangle des courants



Triangle des puissances



Représentation vectorielle et temporelle circuit R-C parallèle

Représentation
vectorielle de U et I Représentation
temporelle de u et i Représentation
temporelle de u , i et p 

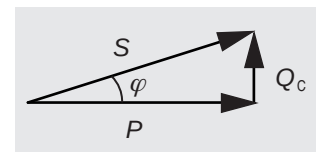
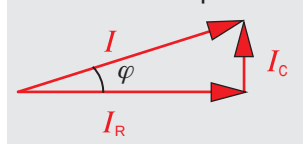
Exemple

Un récepteur capacitif est composé d'une résistance de $100\ \Omega$ et d'un condensateur de $200\ \mu\text{F}$ en parallèle. Il est alimenté sous une tension de $230\ \text{V} - 50\ \text{Hz}$.

Calculer:

- l'intensité du courant dans la résistance et dans la capacité;
- l'intensité du courant total;
- l'impédance;
- le facteur de puissance et l'angle de déphasage;
- la puissance active, réactive et apparente du récepteur;

On commence par dessiner les triangles importants:



Ensuite, on les complète.

$$\text{a) } I_R = \frac{U}{R} = \frac{230}{100} = \mathbf{2,3\ A}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 200 \cdot 10^{-6}} = \mathbf{15,9\ \Omega}$$

$$I_C = \frac{U}{X_C} = \frac{230}{15,9} = \mathbf{14,4\ A}$$

$$\text{b) } I = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{2,3^2 + 14,4^2} = \mathbf{14,6\ A}$$

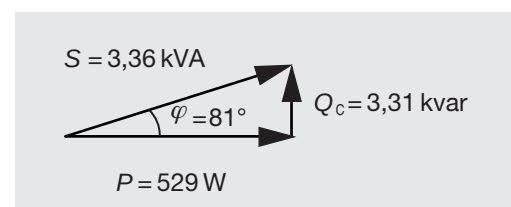
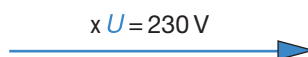
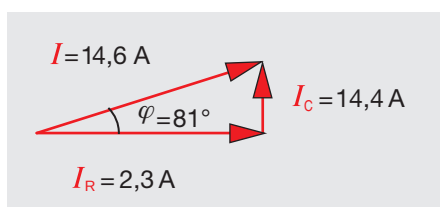
$$\text{c) } Z = \frac{U}{I} = \frac{230}{14,6} = \mathbf{15,7\ \Omega}$$

$$\text{d) } \cos \varphi = \frac{I_R}{I} = \frac{2,3}{14,6} = \mathbf{0,157\ (capacitif)}$$

$$\varphi = \arccos(\mathbf{0,157}) = \mathbf{81^\circ\ (capacitif)}$$

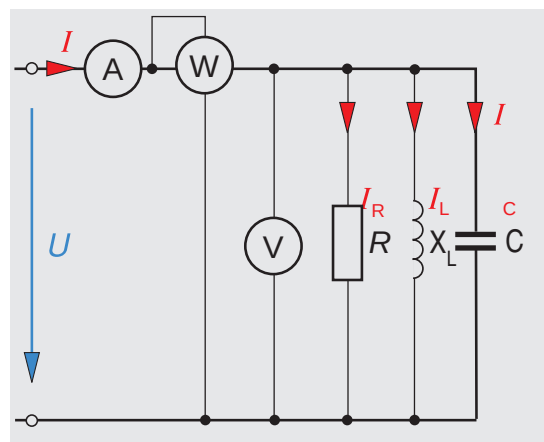
$$\begin{aligned} \text{e) } P &= U \cdot I_R = 230 \cdot 2,3 = \mathbf{529\ W} \\ Q_C &= U \cdot I_C = 230 \cdot 14,4 = \mathbf{3,31\ kvar} \\ S &= U \cdot I = 230 \cdot 14,6 = \mathbf{3,36\ kVA} \end{aligned}$$

Voici les triangles une fois complétés:



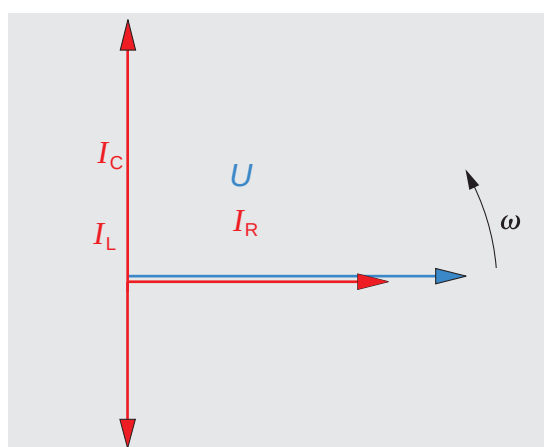
10.13 Récepteur R-L-C en parallèle

Un récepteur R-L-C en parallèle est constitué d'une résistance parfaite associée à une inductance parfaite et une capacité parfaite en parallèle.



Dans ce genre de couplage:

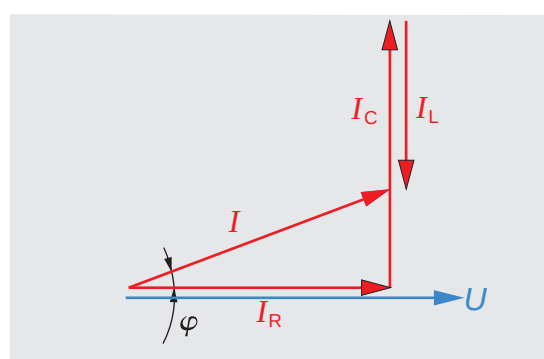
- la tension est partout la même, c'est pourquoi on se sert du vecteur de tension comme référence;



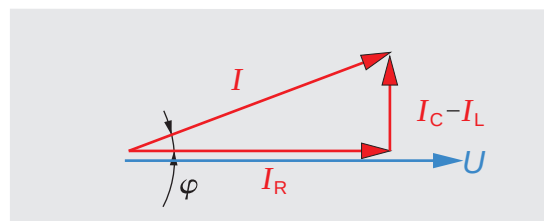
- la somme vectorielle des courants partiels est égale au courant total circulant dans le circuit.

Les courants I_L et I_C étant en opposition, ils vont se soustraire. La valeur la plus élevée va imposer le type du circuit:

- $I_L > I_C \rightarrow$ circuit inductif, triangle contre le bas
- $I_L < I_C \rightarrow$ circuit capacitif, triangle contre le haut



Dans ce type de circuit, l'analyse n'est pas différente que celle des deux cas précédents.
(cas capacitif représenté)



Les formules vont donc être les mêmes que pour les circuits R-L et R-C parallèles.

La seule différence consiste à déterminer la composante réactive à partir de deux vecteurs.

Cas capacitif:

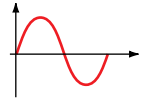
$$I_{\text{réactif}} = I_C - I_L$$

$$Q = Q_C - Q_L$$

Cas inductif :

$$I_{\text{réactif}} = I_L - I_C$$

$$Q = Q_L - Q_C$$



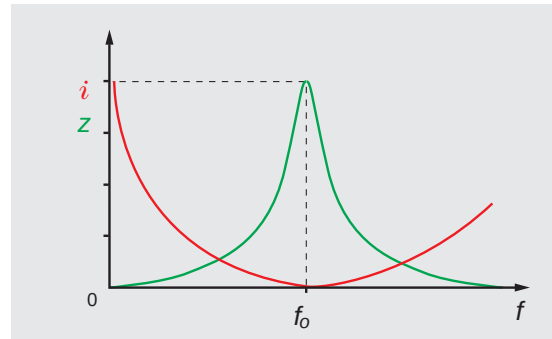
Résonance parallèle

Comme pour le circuit R-L-C série, dans le cas du R-L-C parallèle, on obtient une résonance au moment où X_C et X_L sont de mêmes valeurs:

$$X_C = X_L \Rightarrow \frac{1}{2\pi \cdot f_0 \cdot C} = 2\pi \cdot f_0 \cdot L \Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot C}}$$

Au point particulier de la résonance, on a:

- L'impédance maximum $Z_{max} = R$
- Le courant minimum $I = \frac{U}{Z_{max}}$



Exemple

Un récepteur est composé d'une résistance de 100 Ω et d'une self de 200 mH et d'une capacité de 100 μF placés en parallèle. Il est alimenté sous une tension de 230 V - 50 Hz.

Calculer:

- l'intensité du courant dans les trois récepteurs;
- l'intensité du courant total;
- l'impédance;
- le facteur de puissance et l'angle de déphasage;
- la puissance active, réactive et apparente du récepteur;

$$a) \quad I_R = \frac{U}{R} = \frac{230}{100} = \mathbf{2,3 \text{ A}}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = \mathbf{31,8 \Omega}$$

$$I_C = \frac{U}{X_C} = \frac{230}{31,8} = \mathbf{7,2 \text{ A}}$$

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi \cdot 50 \cdot 200 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,8 \Omega}$$

$$I_L = \frac{U}{X_L} = \frac{230}{62,8} = \mathbf{3,7 \text{ A}}$$

I_L étant plus petit que I_C , on est en présence d'un circuit capacitif

$$b) \quad I = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2} = \sqrt{2,3^2 + (7,2 - 3,7)^2} = \mathbf{4,2 \text{ A}}$$

$$c) \quad Z = \frac{U}{I} = \frac{230}{4,2} = \mathbf{54,2 \Omega}$$

$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I} = \frac{2,3}{4,2} = \mathbf{0,541 \text{ (capacitif)}}$$

$$d) \quad \varphi = \arccos(0,541) = \mathbf{57,2^\circ \text{ (capacitif)}}$$

$$e) \quad P = U \cdot I_R = 230 \cdot 2,3 = \mathbf{529 \text{ W}}$$

$$Q_C = U \cdot I_C = 230 \cdot 7,2 = \mathbf{1663 \text{ kvar}}$$

$$Q_L = U \cdot I_L = 230 \cdot 3,7 = \mathbf{842 \text{ var}}$$

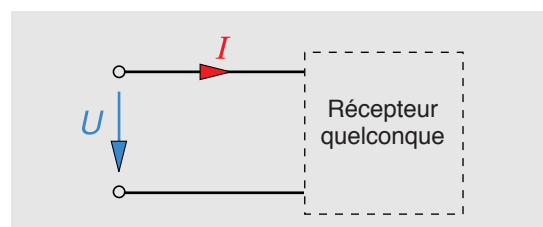
$$Q = Q_C - Q_L = 1663 - 842 = \mathbf{821 \text{ var}}$$

$$S = U \cdot I = 230 \cdot 4,2 = \mathbf{977 \text{ VA}}$$

10.14 Cas général

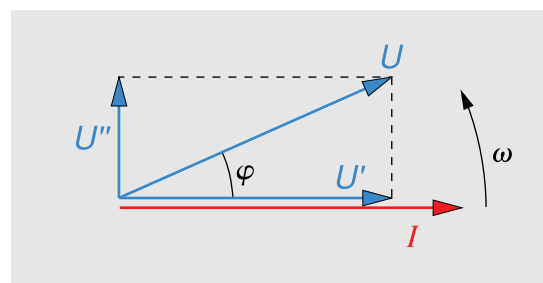
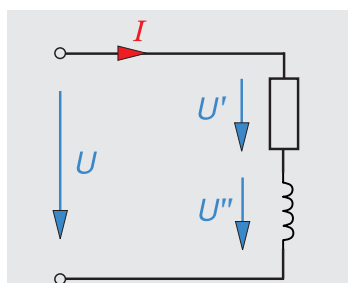
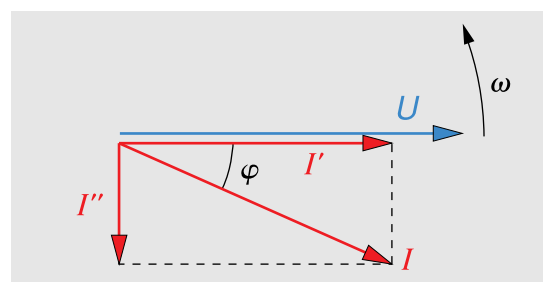
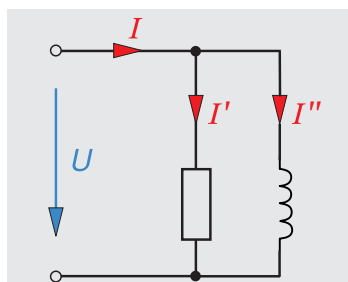
10.14.1 Raccordement d'un récepteur quelconque

Si l'on examine un récepteur dont les éléments qui le composent sont inconnus (R , L et C), on constate que s'il est alimenté en alternatif, parcouru par un courant I déphasé d'un angle φ par rapport à sa tension appliquée U , on obtient toujours un des diagrammes suivants :



$$I' = I \cdot \cos \varphi$$

$$I'' = I \cdot \sin \varphi$$



Par exemple : moteur, armature TL.

Il est donc possible de résoudre de nombreuses applications en n'utilisant que les formules des puissances.

Formules

S puissance apparente [VA]

U tension [V]

I intensité du courant [A]

P puissance active [W]

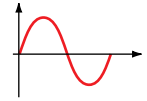
φ angle de déphasage [°]

Q puissance réactive [var]

$$S = U \cdot I$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$$



Exemple

Un récepteur alimenté sur le réseau 230 V est parcouru par un courant de 7 A avec un facteur de puissance de 0,91.

Calculer la puissance apparente, active et réactive.

Puissance apparente :

$$S = U \cdot I = 230 \cdot 7 = 1610 \text{ VA} = \mathbf{1,61 \text{ kVA}}$$

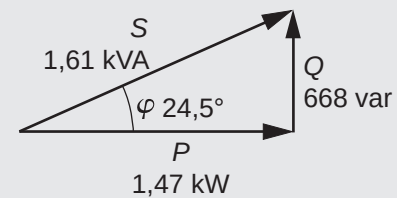
Puissance active :

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 230 \cdot 7 \cdot 0,91 = 1470 \text{ W} = \mathbf{1,47 \text{ kW}}$$

Puissance réactive :

$$\cos \varphi = 0,91 \Rightarrow \varphi = 24,5^\circ \Rightarrow \sin \varphi = 0,415$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi = 230 \cdot 7 \cdot 0,415 = \mathbf{668 \text{ var}}$$



10.14.2 Raccordement d'un ensemble de récepteurs

Sans connaître les éléments (R-L-C) qui composent les récepteurs, on peut déterminer les trois puissances de l'ensemble, le facteur de puissance de l'installation et le courant de ligne résultant.

La puissance active totale est égale à la somme arithmétique des puissances actives de chacun des récepteurs :

$$P = P_R + P_M + P_{TL} + \dots$$

La puissance réactive résultante est égale à la somme des puissances réactives inductives moins la somme des puissances réactives capacitives de chacun des récepteurs (somme algébrique) :

$$Q = (Q_{L1} + Q_{L2} + Q_{L3} + \dots) - (Q_{C1} + Q_{C2} + Q_{C3} + \dots)$$

La puissance apparente résultante est égale à la somme vectorielle (ou géométrique) des puissances apparentes de chacun des récepteurs :

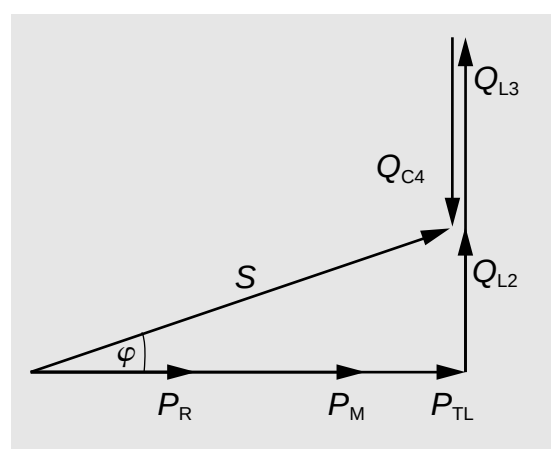
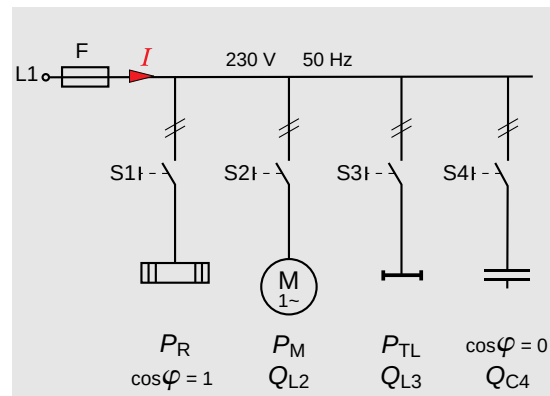
$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Le facteur de puissance de l'ensemble est le rapport de la puissance active totale sur la puissance apparente totale :

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

L'intensité du courant dans la ligne est donnée par :

$$I = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{S}{U}$$

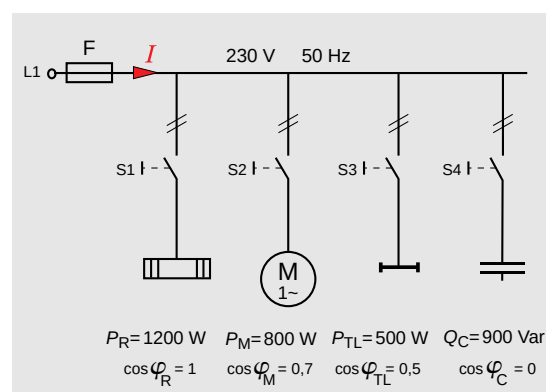


Exemple

On raccorde sur le réseau 230 V un récepteur purement ohmique de $P_R = 1200 \text{ W}$, un moteur monophasé $P_M = 800 \text{ W} - \cos \varphi_M = 0,7$, un ensemble d'armatures TL de $P_{TL} = 500 \text{ W} - \cos \varphi_{TL} = 0,5$ et un condensateur de $Q_{C4} = 900 \text{ var} - \cos \varphi_4 = 0$.

Calculer :

- la puissance active totale ;
- la puissance réactive totale ;
- la puissance apparente totale ;
- le facteur de puissance de l'ensemble ;
- l'intensité du courant total.



- a) Puissance active totale :

condensateur parfait $\Rightarrow P_C = 0 \text{ W}$

$$P = P_R + P_M + P_{TL} = 1200 + 800 + 500 = \mathbf{2500 \text{ W}}$$

- b) Puissance réactive Q_1 :

résistance parfaite $\Rightarrow Q_1 = 0 \text{ var}$

Puissance réactive Q_{L2} :

$$S_M = \frac{P_M}{\cos \varphi_M} = \frac{800}{0,7} = 1143 \text{ VA}$$

$$\cos \varphi_M = 0,7 \Rightarrow \varphi_M = 45,6^\circ \Rightarrow \sin \varphi_M = 0,714$$

$$Q_{L2} = S_M \cdot \sin \varphi_M = 1143 \cdot 0,714 = 816 \text{ var}$$

Puissance réactive Q_{L3} :

$$S_{TL} = \frac{P_{TL}}{\cos \varphi_{TL}} = \frac{500}{0,5} = 1000 \text{ VA}$$

$$Q_{L3} = S_{TL} \cdot \sin \varphi_{TL} = 1000 \cdot 0,866 = 866 \text{ var}$$

Puissance réactive totale :

$$Q = Q_{L2} + Q_{L3} - Q_C = 816 + 866 - 900 = \mathbf{782 \text{ var}}$$

- c) Puissance apparente :

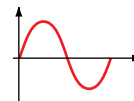
$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{2500^2 + 782^2} = \mathbf{2620 \text{ VA}}$$

- d) Facteur de puissance :

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{2500}{2620} = \mathbf{0,954}$$

- e) Intensité du courant :

$$I = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{2500}{230 \cdot 0,954} = \mathbf{11,4 \text{ A}}$$



Résolution de l'exercice sous forme de tableau

Consommateurs	P	Rendement	$\cos \varphi$	P absorbée	Q	S	I
Récepteur R	1200 W	1	1	1200 W	0.0 var	1200 VA	5.22 A
Moteur	800 W	1	0.7	800 W	816.2 var	1143 VA	4.97 A
Eclairage TL	500 W	1	0.5	500 W	866.0 var	1000 VA	4.35 A
Condensateur	0 W	1	0	0 W	-900.0 var	900 VA	3.91 A
				↓	↓		
Total				2500 W	782.2 var	→2620 VA	→11.39 A

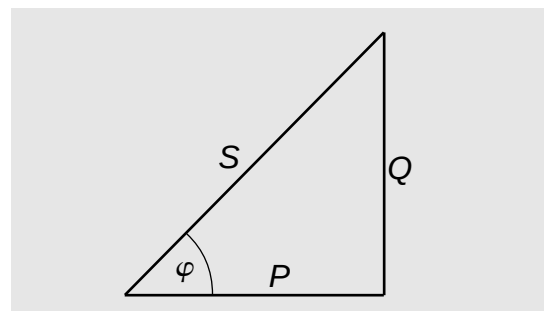
10.15 Amélioration du facteur de puissance

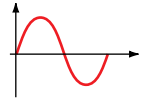
10.15.1 Généralités

La puissance réactive Q est une puissance soutirée puis restituée au réseau, elle oscille entre le générateur et le récepteur.

De nombreux récepteurs échangent de la puissance réactive avec le réseau (transformateurs, moteurs). Lorsque cette puissance réactive Q devient importante, la puissance apparente S augmente, ce qui fait augmenter le courant de ligne. Afin de ne pas charger inutilement les lignes de distribution, il est préférable de produire sur place la puissance réactive dont le récepteur a besoin. On réalise cela grâce à des condensateurs, branchés en parallèle sur le récepteur.

On parle alors d'amélioration du facteur de puissance.





10.15.2 Amélioration du facteur de puissance

Il n'est pas toujours nécessaire de compenser la totalité de l'énergie réactive d'un récepteur pour amener son facteur de puissance à 1, mais seulement à la valeur demandée par le fournisseur.

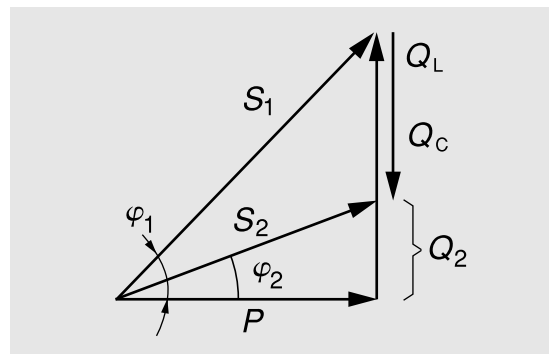
Par exemple dans notre réseau, le distributeur impose un facteur de puissance de 0,9.

Définition

L'amélioration du facteur de puissance consiste à raccorder aux bornes d'un récepteur inductif, un condensateur qui « fournit » une partie de la puissance réactive nécessaire au fonctionnement du récepteur.

Le diagramme des puissances ci-contre montre la variation de l'angle φ , ainsi que la diminution de puissance apparente qui en résulte.

Le courant de ligne diminue également.



Formules

Q_C puissance réactive du condensateur [var]

Q_L puissance réactive du récepteur [var]

Q_2 puissance réactive résultante [var]

P puissance active du récepteur [W]

φ_1 angle de déphasage avant amélioration [°]

φ_2 angle de déphasage après amélioration [°]

C capacité du condensateur [F]

U tension aux bornes du condensateur [V]

ω pulsation [$\frac{\text{rad}}{\text{s}}$]

$$Q_C = Q_L - Q_2$$

$$Q_C = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

$$C = \frac{Q_C}{U^2 \cdot \omega}$$

Remarques

Lors du montage d'armatures TL, il faut compenser une armature sur trois par un condensateur. Cette dernière est appelée armature TL surcompensée et a un facteur de puissance capacitif. Dans ce cas, les distributeurs d'électricité n'autorisent pas le raccordement en parallèle du condensateur de compensation. Les condensateurs présentent une faible réactance aux fréquences élevées; il y a donc court-circuitage des impulsions de télécommande. Le condensateur est en pratique placé en série avec le tube et la self.

L'amélioration du facteur de puissance à $\cos \varphi = 1$ n'est réalisée qu'en triphasé au moyen d'une batterie de condensateurs centralisée (voir chapitre 11, fascicule 3).

Exemple 1

Une armature TL inductive d'une puissance de 49,2 W (40 W tube et 9,2 W self) est parcourue par une intensité de courant de 0,43 A avec un facteur de puissance de 0,52.

Calculer :

- la valeur du condensateur à placer en parallèle pour améliorer le facteur de puissance à 0,9;
- l'intensité du courant après amélioration du facteur de puissance.

- Puissance active totale:

$$P = P_{TL} + P_{self} = 40 + 9,2 = 49,2 \text{ W}$$

Puissance réactive du condensateur:

$$\cos \varphi_1 = 0,52 \Rightarrow \varphi_1 = 58,7^\circ \Rightarrow \tan \varphi_1 = 1,64$$

$$\cos \varphi_2 = 0,9 \Rightarrow \varphi_2 = 25,8^\circ \Rightarrow \tan \varphi_2 = 0,484$$

$$Q_C = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) = 49,2 \cdot (1,64 - 0,484) = 56,9 \text{ var}$$

Capacité du condensateur:

$$C = \frac{Q_C}{U^2 \cdot \omega} = \frac{56,9}{230^2 \cdot 314} = 3,43 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \mathbf{3,43 \mu F}$$

- Nouvelle intensité du courant:

$$I = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi_2} = \frac{49,2}{230 \cdot 0,9} = \mathbf{0,238 \text{ A}}$$

Exemple 2

On raccorde sous 230 V - 50 Hz, trois tubes fluorescents de $P = 36 \text{ W}$, $I = 0,43 \text{ A}$ et $\cos \varphi = 0,48$.

Quel condensateur faut-il monter en série avec l'un des tubes pour obtenir un facteur de puissance du tube à $\cos \varphi = 0,48$ capacitif?

Quel sera le facteur de puissance de l'ensemble ?

Puissance active d'une armature :

$$P_I = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 230 \cdot 0,43 \cdot 0,48 = 47,5 \text{ W}$$

Puissance active totale :

$$P = 3 \cdot P_I = 3 \cdot 47,5 = 143 \text{ W}$$

Puissance réactive d'une armature :

$$\cos \varphi = 0,48 \Rightarrow \varphi = 61,3^\circ \Rightarrow \sin \varphi = 0,877$$

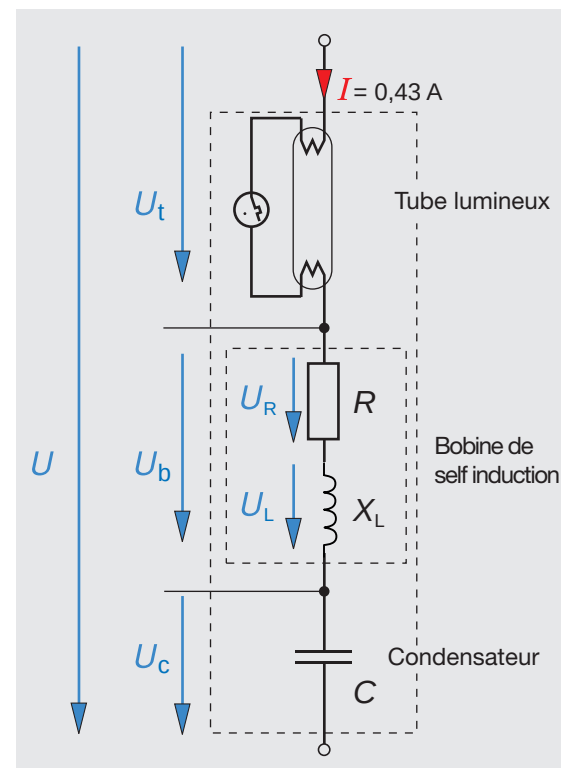
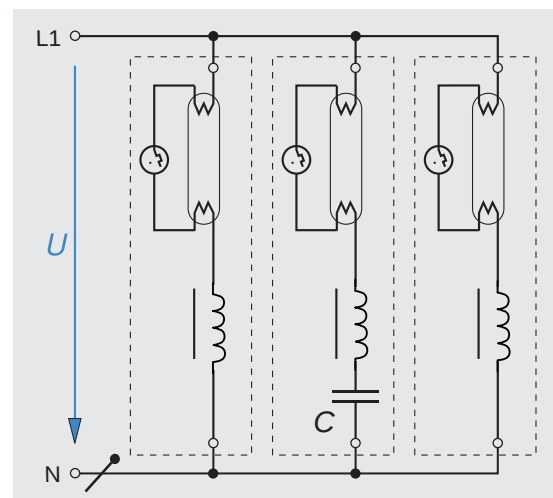
$$Q_I = U \cdot I \cdot \sin \varphi = 230 \cdot 0,43 \cdot 0,877 = 86,7 \text{ var}$$

Puissance réactive totale :

$$Q = 3 \cdot Q_I = 3 \cdot 86,7 = 260 \text{ var}$$

Examinons le tube équipé du condensateur :

Une bobine de self induction réelle peut être considérée comme composée d'une résistance R en série avec une réactance X_L parfaite.



Tension aux bornes du tube :

$$U_t = \frac{P_t}{I} = \frac{36}{0,43} = 83,7 \text{ V}$$

Puissance dissipée dans la self :

$$P_b = P_I - P_t = 47,5 - 36 = 11,5 \text{ W}$$

Tension aux bornes de la self :

$$U_R = \frac{P_b}{I} = \frac{11,5}{0,43} = 26,7 \text{ V}$$

$$U_L = \sqrt{U^2 - (U_t + U_R)^2} = \sqrt{230^2 - (83,7 + 26,7)^2} = 202 \text{ V}$$

$$U_b = \sqrt{U_L^2 + U_R^2} = \sqrt{202^2 + 26,7^2} = 204 \text{ V}$$

Tension aux bornes du condensateur :

$$U_C = 2 \cdot U_L = 2 \cdot 202 = 404 \text{ V}$$

Capacité du condensateur :

$$X_C = \frac{U_C}{I} = \frac{404}{0,43} = 940 \text{ } \Omega$$

$$C = \frac{1}{\omega \cdot X_C} = \frac{1}{314 \cdot 940} = 3,4 \text{ } \mu\text{F}$$

Puissance réactive du condensateur :

$$Q_C = U_C \cdot I = 404 \cdot 0,43 = 174 \text{ var}$$

Puissance réactive du groupe :

$$Q = Q_L - Q_C = 260 - 174 = 86 \text{ var}$$

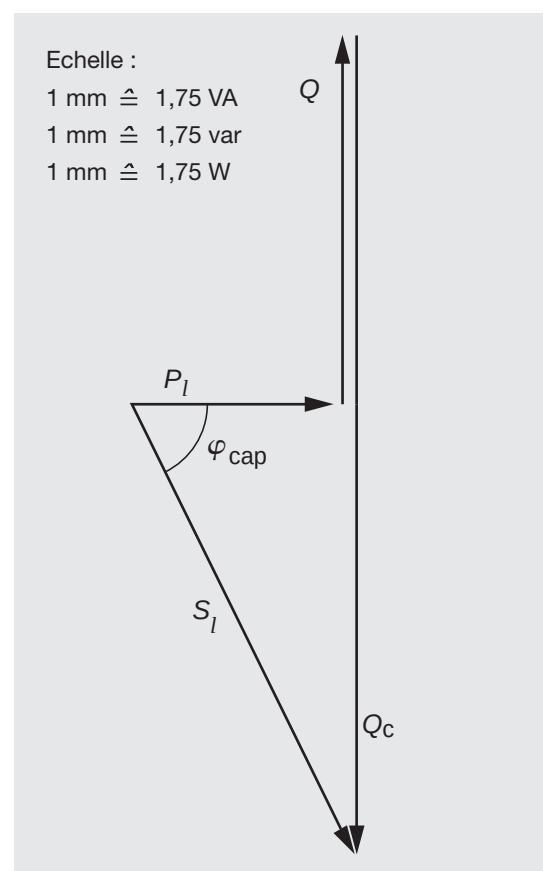
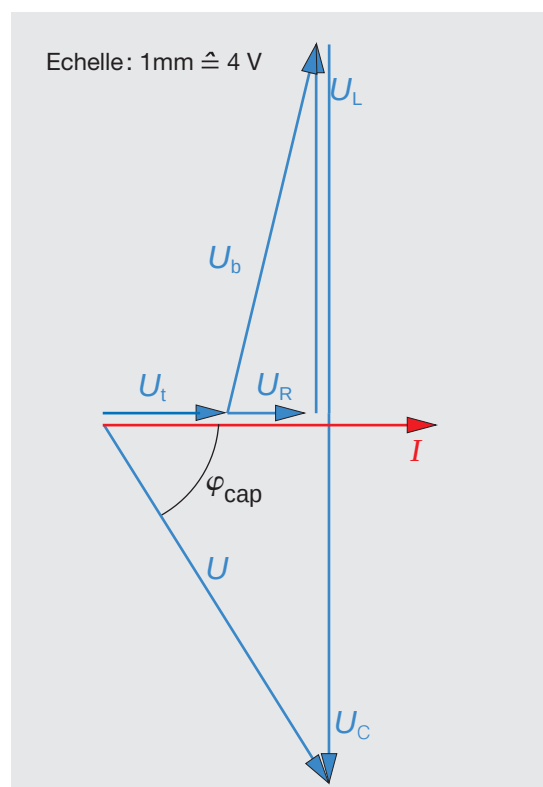
Puissance apparente du groupe :

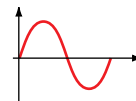
$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{143^2 + 86^2} = 167 \text{ VA}$$

Facteur de puissance du groupe :

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{143}{167} = 0,856$$

Ce facteur de puissance est admis par les distributeurs.





10.15.3 Puissance perdue en ligne

La puissance perdue dans une ligne est donnée par la formule: $P = R_{\text{ligne}} \cdot I^2$.

On constate que cette puissance perdue est proportionnelle au carré de l'intensité du courant.

On en déduit qu'une diminution du courant entraîne une diminution au carré de la puissance.

Exemple:

Une diminution de moitié de l'intensité en ligne permet de diviser par quatre les pertes en ligne.

L'économie d'énergie, thème actuel, passe aussi par la diminution des pertes dues au transport.

D'autre part, la compensation permet de diminuer la section des lignes.

10.16 Chute de tension en ligne

Une ligne est l'ensemble des conducteurs destinés au raccordement d'un récepteur situé à une distance des coupe-surintensité.

Une ligne monophasée comprend deux conducteurs actifs:

L1 - N ou L1 - L2.

l	longueur de la ligne, distance entre le point d'alimentation et le point de raccordement [m]
A	section du conducteur [mm^2]
I	intensité du courant dans la ligne [A]
R_{aller}	résistance du conducteur «aller» [Ω]
R_{retour}	résistance du conducteur «retour» [Ω]
R_{ligne}	résistance de la ligne [Ω]
Z	récepteur quelconque [Ω]
U_1	tension au départ de la ligne [V]
U_2	tension aux bornes du récepteur [V]
ΔU	chute de tension en ligne [V]

Le conducteur «aller» et le conducteur «retour» sont deux résistances en série avec le récepteur d'impédance Z .

Rappel:

$$R_a = R_r = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

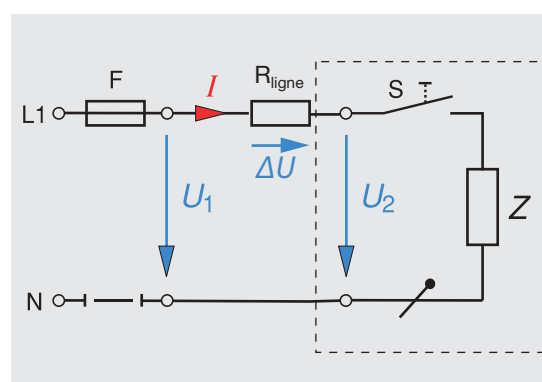
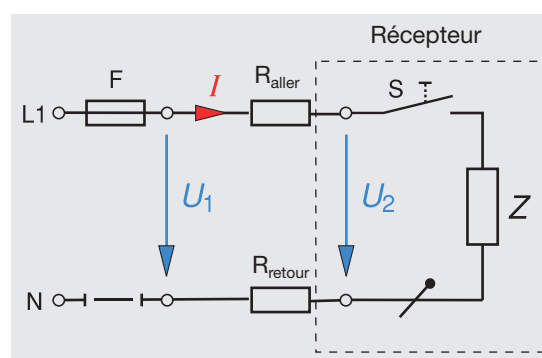
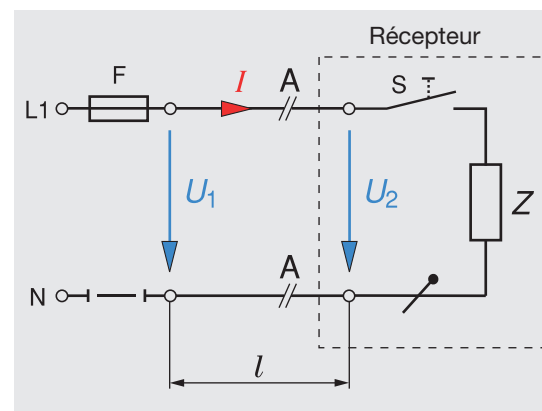
$$R_l = \frac{\rho \cdot l}{A} \cdot 2$$

Pour simplifier le schéma, on regroupe la résistance du conducteur «aller» avec la résistance du conducteur «retour» pour obtenir une résistance de ligne.

$$R_{\text{ligne}} = R_{\text{aller}} + R_{\text{retour}}$$

La chute de tension en ligne ΔU est en phase avec l'intensité du courant I (R_{ligne} est purement ohmique).

La chute de tension U_2 aux bornes de l'impédance Z n'est pas en phase avec l'intensité du courant, mais décalée d'un angle φ . Si l'impédance Z est un récepteur purement ohmique, dans ce cas l'angle $\varphi = 0$ et la tension U_2 est en phase avec l'intensité du courant I .

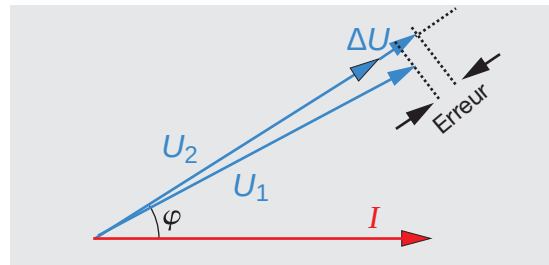
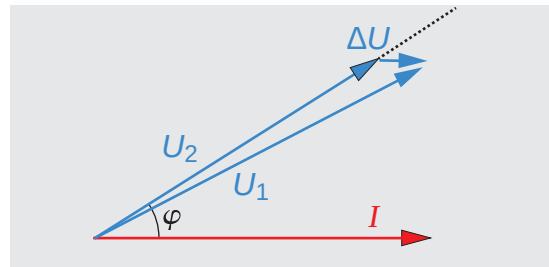


Puissance absorbée

La tension en début de ligne est égale à la somme vectorielle de la chute de tension en ligne et de la tension aux bornes de l'impédance Z .

$$\vec{U}_1 = \vec{U}_2 + \vec{\Delta U}$$

Le déphasage (l'angle φ) entre U_2 et ΔU étant faible; de plus U_2 étant beaucoup plus grand que ΔU , on peut admettre que: $U_{1\text{approché}} = U_2 + \Delta U$

**Formules**

ΔU chute de tension dans la ligne [V]

R_1 résistance de la ligne [Ω]

I intensité du courant [A]

U_1 tension au départ de la ligne [V]

U_2 tension aux bornes du récepteur [V]

P puissance perdue dans la ligne [W]

$$\Delta U = R_1 \cdot I$$

$$U_2 \approx U_1 - \Delta U$$

$$P = R_1 \cdot I^2$$

Remarque

Dans les installations électriques, c'est le distributeur qui fixe la chute de tension admise, en général 5%.

Exemple

Un moteur monophasé, $U = 230$ V, $P = 900$ W, $\cos \varphi = 0,7$ et $\eta = 0,8$ est raccordé à l'extrémité d'une ligne en cuivre de $1,5 \text{ mm}^2$ longue de 40 m.

Déterminer la chute de tension en ligne en volt et en % de la tension de départ. Calculer la tension en début de ligne et la puissance perdue dans la ligne.

Puissance absorbée:

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta} = \frac{900}{0,8} = 1130 \text{ W}$$

Intensité du courant:

$$I = \frac{P_1}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{1130}{230 \cdot 0,7} = 7 \text{ A}$$

Résistance de la ligne:

$$R_1 = \frac{2 \cdot \rho \cdot l}{A} = \frac{2 \cdot 0,0175 \cdot 40}{1,5} = 0,933 \text{ } \Omega$$

Chute de tension en volts:

$$\Delta U = R_1 \cdot I = 0,933 \cdot 7 = \mathbf{6,53 \text{ V}}$$

Tension au début de la ligne:

$$U_1 \approx U_2 + \Delta U = 230 + 6,53 = \mathbf{237 \text{ V}}$$

Chute de tension en %:

$$\Delta U_{\%} \approx \frac{\Delta U \cdot 100}{U_1} = \frac{6,53 \cdot 100}{237} = \mathbf{2,8 \text{ \%}}$$

Puissance perdue:

$$P = R_1 \cdot I^2 = 0,933 \cdot 7^2 = \mathbf{45,7 \text{ W}}$$

Puissance active totale:

$$P_t = P_1 + P = 1130 + 45,7 = 1180 \text{ W}$$

Puissance réactive totale:

$$Q_t = Q_{\text{mot}} = P_1 \cdot \tan \varphi = 1130 \cdot 1,02 = 1150 \text{ var}$$

Puissance apparente totale:

$$S_t = \sqrt{P_t^2 + Q_t^2} = \sqrt{1180^2 + 1150^2} = 1650 \text{ VA}$$

Tension au début de la ligne:

$$U_1 = \frac{S_t}{I} = \frac{1650}{7} = \mathbf{236 \text{ V}}$$

Chute de tension en volts:

$$U = R_1 \cdot I = 0,933 \cdot 7 = \mathbf{6,53 \text{ V}}$$

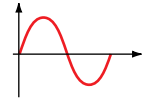
Remarques

L'intensité du courant est calculée à partir de la puissance nominale du récepteur.

La valeur exacte de ce courant aurait dû être déterminée en prenant la tension U_1 en début de ligne et en tenant compte de la résistance de la ligne.

La valeur ainsi déterminée est proche de celle calculée avec les grandeurs nominales.

Il est donc admis, en pratique, de calculer l'intensité du courant à partir des valeurs nominales car l'erreur commise est faible.

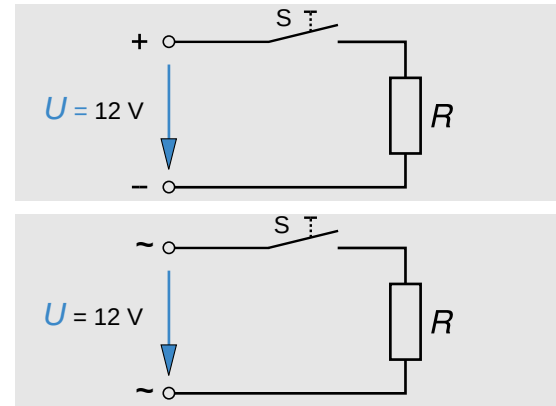


10.17 Comparaison des effets du courant alternatif et du courant continu

10.17.1 Effet calorifique

Deux résistances sont alimentées sous la même tension, l'une par une pile et l'autre par le secondaire d'un transformateur.

Les propriétés calorifiques (ou thermiques) du courant alternatif sont les mêmes que celles du courant continu. Les appareils de chauffage électrique, tels que radiateurs, cuisinières, fers à repasser, fonctionnent indifféremment avec du courant alternatif ou du courant continu.



10.17.2 Effet magnétique

En courant continu

Le flux magnétique produit est constant, il ne change pas de sens.

L'aiguille aimantée dévie, la pointe sud tourne vers le pôle nord de la bobine.

L'intensité du courant a pour valeur :

$$I = \frac{U}{R}$$

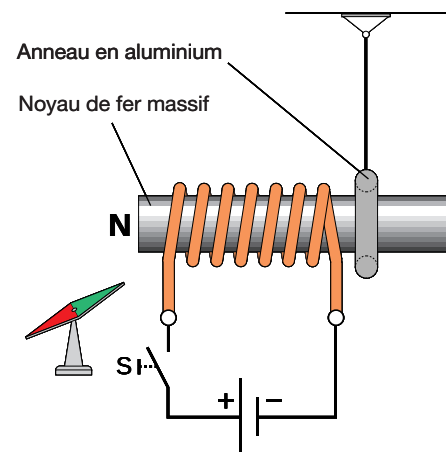
L'énergie thermique dissipée dans la bobine a pour valeur :

$$W = R \cdot I^2 \cdot t$$

Le phénomène de self-induction ne se produit qu'à la fermeture et à l'ouverture de l'interrupteur.

L'anneau en aluminium est repoussé par la bobine à la fermeture de l'interrupteur, il est attiré à l'ouverture. Entre ces deux instants, aucune force ne modifie l'état d'équilibre.

Le flux étant constant, il n'y a pas de courants de Foucault et pas d'hystérésis. Le noyau peut être construit en fer massif.



En courant alternatif

Le flux magnétique produit s'inverse au même rythme que la fréquence. L'aiguille aimantée ne dévie pas, elle vibre légèrement car son inertie mécanique ne lui permet pas de suivre le changement de polarité.

L'intensité du courant a pour valeur :

$$I = \frac{U - E'}{R} \text{ ou } I = \frac{U}{Z}$$

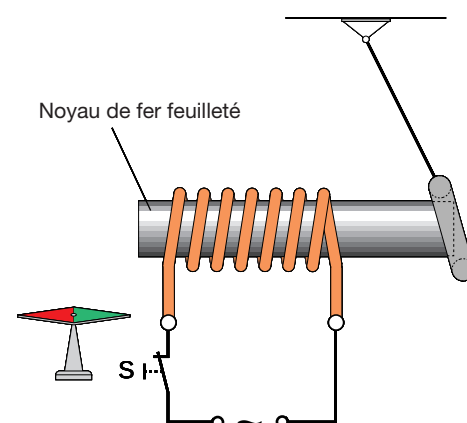
L'énergie thermique dissipée dans la bobine a pour valeur :

$$W = R \cdot I^2 \cdot t$$

Le flux étant constamment variable, le phénomène de self-induction est permanent.

L'anneau en aluminium est continuellement repoussé par la bobine. Le courant induit dans l'anneau est de sens tel qu'il crée un pôle toujours de sens inverse à celui de la bobine (Loi de Lenz).

Le noyau de fer s'échauffe par suite des courants de Foucault et de l'hystérésis. Il doit être constitué de tôles de fer feuilleté dans le sens des lignes de champ.

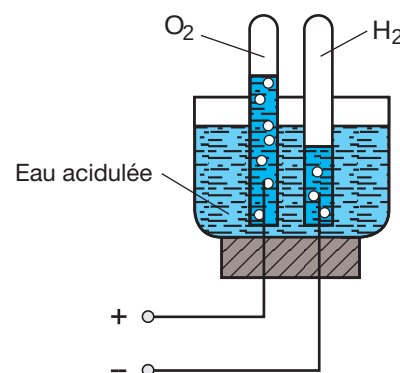


10.17.3 Effet chimique

En courant continu

L'électrode reliée au pôle positif est l'anode. Les ions négatifs de l'électrolyte décomposé par le courant s'y déposent.

L'électrode reliée au pôle négatif est la cathode. Les ions positifs de l'électrolyte décomposé par le courant s'y déposent.

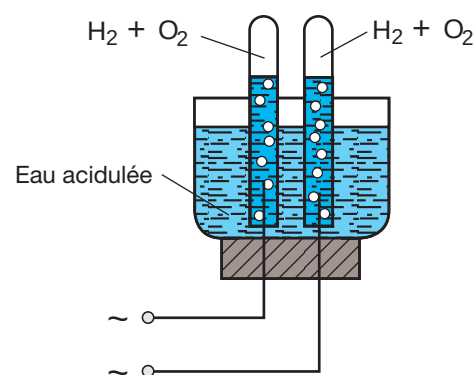


En courant alternatif

Chacune des électrodes est, le temps d'une alternance, anode puis devient, le temps de l'alternance suivante, cathode.

L'électrolyte est décomposé, mais les éléments ne sont pas séparés.

Le courant alternatif ne convient pas à l'électrolyse, aux traitements de surface (galvanoplastie) ni à la charge des accumulateurs.



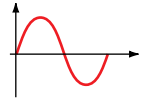
10.17.4 Effet lumineux

Dans une lampe à incandescence, l'émission de lumière est due à l'échauffement du filament sous l'action du passage du courant. Il est indifférent que celle-ci soit alimentée par du courant continu ou alternatif à condition que la fréquence ne soit pas inférieure à 30 Hz (effet de papillotement).

Dans une lampe à décharge, l'émission lumineuse est due à l'excitation des atomes du gaz traversé par un flux électronique. Il est indifférent que ce flux soit continu ou alternatif.

Les lampes à lueur, qui sont de petites lampes à décharge avec des électrodes très rapprochées fonctionnent sur du courant alternatif ou continu. Dans ce dernier cas, la tension d'amorçage est plus élevée et une seule des deux électrodes est lumineuse: celle qui est raccordée au pôle négatif.

On peut donc transformer facilement des lampes à lueur en indicateur de polarité, par exemple: les indicateurs de tension.



10.17.5 Effet piézo-électrique

Il n'y a pas d'application en courant continu.

En courant alternatif, l'effet piézo-électrique est utilisé dans les oscillateurs à haute-fréquence (sonnerie téléphone, appareils de nettoyage par ultrasons).

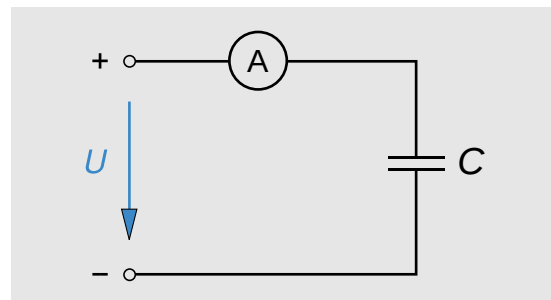
10.17.6 Effet électrostatique

Les charges électrostatiques apparaissent sur des corps solides, liquides ou gazeux, par suite de frottement ou de séparation. Ces charges sont positives ou négatives. Les phénomènes électrostatiques n'apparaissent que dans le domaine continu.

En courant continu

Lorsque le condensateur est chargé, il ne circule plus de courant.

Le condensateur bloque le courant continu.

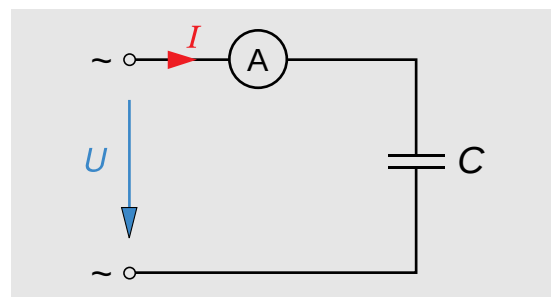


En courant alternatif

Le condensateur se comporte comme s'il laissait passer le courant alternatif.

Ce courant est un courant de charge et de décharge et a pour valeur :

$$I = \frac{U}{X_C}$$



10.17.7 Effet physiologique

On entend par effet physiologique, l'effet que provoque le passage d'un courant alternatif ou continu dans le corps humain, sur la vie de la cellule.

Ainsi on peut rencontrer les effets suivants :

- les contractions musculaires (effet tétanisant);
- les brûlures;
- la décomposition des matières vitales, effet observé seulement en courant continu.

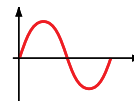
Tous ces effets peuvent être encore amplifiés par un stress précédant l'accident.



10

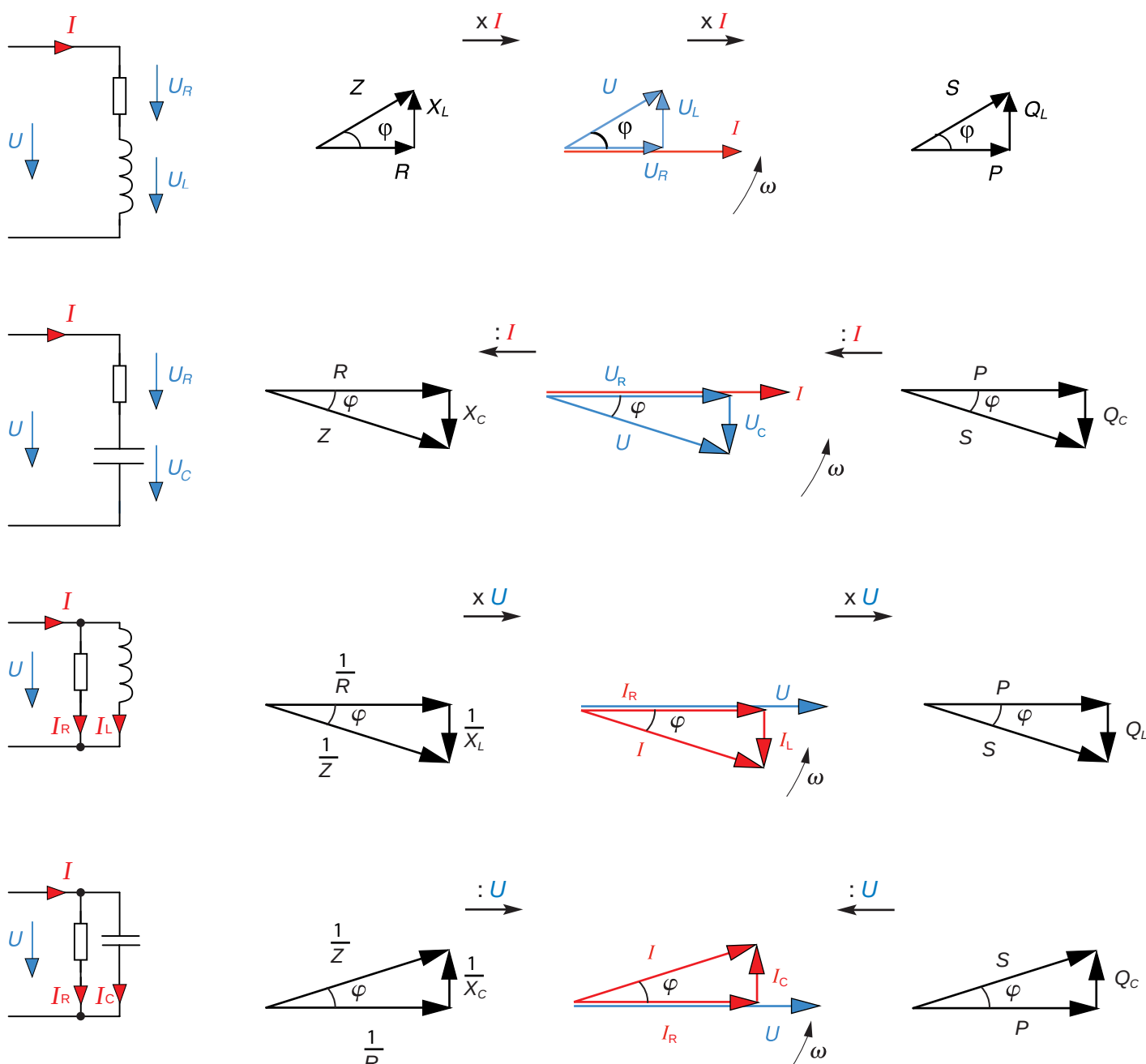
Courant alternatif monophasé





Récapitulatif: Les vecteurs (phaseurs) en alternatif

$$X_L = \omega \cdot L \quad X_C = \frac{1}{(\omega \cdot C)} \quad \omega = 2 \cdot \pi \cdot f \quad \begin{array}{l} L: \text{inductance [H]} \\ C: \text{capacité [F]} \end{array} \quad \begin{array}{l} f: \text{fréquence [Hz]} \\ \omega \text{ pulsation } \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right] \end{array}$$



Z : Impédance [Ω]

R : Résistance [Ω]

X : Réactance [Ω]

$\frac{1}{Z}$: Admittance [S]

$\frac{1}{R}$: Conductance [S]

$\frac{1}{X}$: Susceptance [S]

S : puissance apparente [VA]

P : puissance active [W]

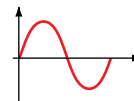
Q : puissance réactive [var]



10

Courant alternatif monophasé



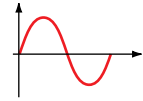


10.18 Exercices

1. Quel est l'avantage d'avoir une tension du réseau alternative ?
2. Donner la définition d'un courant alternatif.
3. De quelle façon le courant alternatif est-il produit ?
4. Quelles sont les deux façons de représenter un signal alternatif sinusoïdal ?
5. Tracer un courant alternatif sinusoïdal d'intensité de crête 5 A sur une période.
Positionner les points pour les angles: 15° , 45° , 60° , 90° , 105° , 135° , 150° , 180° , 195° , 225° , 240° , 270° , 285° , 315° , 330° et 360° .
Echelles: $1\text{ cm} \triangleq 1\text{ A}$ et $1\text{ cm} \triangleq 20^\circ$.
6. Représenter ce même courant sous forme vectorielle, pour l'angle de 60° .
7. Donner la définition de la période.
8. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de la période ?
9. Combien de temps met le courant alternatif pour parcourir 3 périodes ?
10. Donner la définition de la fréquence.
11. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de la fréquence ?
12. Quelle est la fréquence d'un courant de période $952\text{ }\mu\text{s}$ et où pourrait-t-on trouver cette fréquence ?
13. De quoi dépend la fréquence de la tension fournie par un alternateur ?
14. Quelle est, sur notre réseau, la fréquence de rotation d'un alternateur comprenant 6 pôles nord et 6 pôles sud ?
15. Donner la définition de la pulsation.
16. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de la pulsation ?
17. Quelle est la pulsation d'une tension de $110\text{ V} - 60\text{ Hz}$?
18. Qu'appelle-t-on valeur de crête et quel symbole utilise-t-on ?



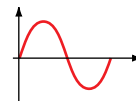
19. Dans quel pays peut-on raccorder un récepteur alimenté en tension de crête de 155 V ?
20. Qu'entend-on par valeur efficace ?
21. Quel est le rapport entre valeur de crête et valeur efficace ? (signal sinusoïdal)
22. Quelle sera la tension maximale aux bornes d'une sonnette alimentée par un transformateur 24 V - 50 Hz ?
23. Combien de fois par seconde une lampe à incandescence de 100 W raccordée sur le réseau va-t-elle s'éteindre ? Donner une explication.
24. Donner la définition de la valeur instantanée.
25. On dispose d'un courant de 10 A (valeur efficace) – 50 Hz. Déterminer la valeur instantanée, par calcul puis graphiquement, dans les deux cas suivants :
 - a) lorsque le vecteur fait un angle de $+170^\circ$ avec l'axe horizontal ;
 - b) après un temps $t = 0,0025$ s.
26. Qu'entend-on par récepteur purement ohmique ?
27. Quel est le déphasage entre la tension et le courant dans le cas d'un récepteur purement ohmique ? Tracer le diagramme vectoriel U et I .
28. Qu'est-ce que la puissance active et quel est l'appareil qui la mesure ?
29. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de la puissance active ?
30. Un radiateur électrique de résistance $R = 44$ est branché sur le réseau S.I.
Calculer :
 - a) l'intensité dans la ligne ;
 - b) la puissance dégagée par le radiateur ;
 - c) l'énergie dissipée après 8 heures de fonctionnement ;
 - d) l'angle de déphasage entre la tension et le courant.
31. Une lampe à incandescence de 75 W - 230 V fonctionne pendant 6 heures.
Calculer sa résistance et l'énergie active dissipée. Combien de tours a fait le disque du compteur si la constante $c = 250$ tr/kWh ?



32. Sous quelle tension est alimentée une résistance de $24\ \Omega$ dont le courant est de $4,58\ \text{A}$?
33. Qu'entend-on par récepteur purement inductif ?
34. Pourquoi la tension et le courant sont-ils déphasés dans un récepteur purement inductif ?
35. Quel est le déphasage entre la tension et le courant dans le cas d'un récepteur purement inductif ? Tracer le diagramme vectoriel U et I .
36. Donner la définition de la réactance d'induction.
37. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de la réactance d'induction ?
38. Une bobine de résistance négligeable est raccordée sous $230\ \text{V} - 50\ \text{Hz}$. Calculer l'intensité du courant qui la traverse si son inductance est de $0,2\ \text{H}$. Tracer le diagramme vectoriel U et I .
39. Qu'est-ce que la puissance réactive et quel est l'appareil qui la mesure ?
40. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de la puissance réactive ?
41. Une bobine de résistance négligeable est parcourue par un courant de $0,45\ \text{A}$ sous une tension de $227\ \text{V} - 50\ \text{Hz}$. Calculer :
 - a) son inductance ;
 - b) sa puissance réactive ;
 - c) son énergie réactive pour 1 heure de fonctionnement ;
 - d) l'angle de déphasage entre la tension et le courant.
42. Calculer sous quelle tension il faut alimenter une bobine pure, si $L = 0,6\ \text{H}$ et que le courant ne doit pas dépasser $0,35\ \text{A}$, dans les deux cas suivants :
 - a) $f = 50\ \text{Hz}$;
 - b) $f = 1000\ \text{Hz}$.
43. Qu'entend-on par récepteur purement capacitif ?
44. Pourquoi la tension et le courant sont-ils déphasés dans un récepteur purement capacitif ?



45. Quel est le déphasage entre la tension et le courant dans le cas d'un récepteur purement capacitif? Tracer le diagramme vectoriel U et I .
46. Donner la définition de la réactance de capacité.
47. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de la réactance de capacité?
48. Calculer l'intensité du courant qui circule dans un condensateur de $12\ \mu\text{F}$ raccordé sous une tension de $24\ \text{V} - 50\ \text{Hz}$.
49. Un condensateur dégage une puissance de $0,56\ \text{kvar}$ sous la tension du réseau. Calculer l'intensité du courant dans le circuit et la capacité du condensateur. Tracer le diagramme vectoriel U et I .
50. Quelle est la quantité d'électricité maximale accumulée dans un condensateur de $15\ \mu\text{F}$ raccordé sous $230\ \text{V} - 50\ \text{Hz}$? Quelles sont ses puissances active et réactive?
51. Un condensateur de réactance 1326 est connecté sous une tension alternative de $24\ \text{V} - 1\ \text{kHz}$. Calculer sa capacité et l'intensité du courant qui le traverse.
52. Que peut-on dire du déphasage entre un circuit capacitif et inductif?
53. Quelle différence y a-t-il entre Q_C et Q_L ?
54. Tracer la représentation vectorielle des tensions d'un circuit $R-L$ série.
55. Qu'est-ce que l'impédance?
56. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de l'impédance?
57. Tracer le triangle des impédances d'un circuit $R-L$ série.
58. Donner la définition de la puissance apparente. Comment la détermine-t-on?
59. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de la puissance apparente?
60. Tracer le triangle des puissances d'un circuit $R-L$ série.
61. Qu'est-ce que le $\cos \varphi$?
62. Comment détermine-t-on le $\cos \varphi$ dans un circuit $R-L$ série?



63. Une bobine purement inductive a une réactance de 45Ω . Elle est placée en série avec une résistance de 10Ω sur le réseau 230 V - 50 Hz. Calculer :

- l'impédance du circuit ;
- l'intensité du courant dans la bobine ;
- l'angle de déphasage entre U et I ;
- la tension aux bornes de la bobine ;
- la tension aux bornes de la résistance ;
- les puissances active, réactive et apparente.

Tracer le diagramme des tensions et le triangle des impédances, à l'échelle.

64. Une bobine a une inductance de 2 H. Elle est faite en fil de constantan de longueur 0,8 m et de diamètre 0,3 mm. L'intensité du courant est de 37,7 mA. $f = 50$ Hz. Calculer :

- l'impédance de la bobine ;
- la tension d'alimentation ;
- l'angle de déphasage entre U et I ;
- la tension aux bornes des éléments R et L du schéma équivalent de la bobine ;
- les puissances active, réactive et apparente.

Tracer le triangle des puissances à l'échelle.

65. La bobine d'un relais basse tension a pour résistance 595Ω . Lorsqu'elle est alimentée sous 230 V - 50 Hz, l'intensité du courant est de 30 mA. Calculer :

- l'impédance de la bobine ;
- la réactance de la bobine ;
- l'inductance de la bobine ;
- le facteur de puissance ;
- l'énergie active dissipée en 2 heures.

66. Les caractéristiques d'un relais sont les suivantes :

- résistance mesurée à l'ohmmètre = $5,6 \Omega$
- impédance = 215Ω
- fréquence = 50 Hz
- intensité du courant = 0,493 A

Calculer l'inductance du relais ainsi que sa tension d'alimentation.

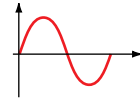
67. Une armature TL de 36 W - $\cos \varphi = 0,5$ est alimentée sous 230 V - 50 Hz.

Calculer l'intensité du courant dans la ligne et tracer le triangle des puissances à l'échelle.





68. Quelle est la différence entre un circuit $R-L$ série et $R-L$ parallèle ?
69. Une bobine purement inductive a une inductance de 2 H. Elle est placée en parallèle avec une résistance de $100\ \Omega$. La tension d'alimentation est de 24 V, la fréquence est de 50 Hz. Calculer :
- la réactance de la bobine ;
 - l'intensité du courant dans la bobine ;
 - l'intensité du courant dans la résistance ;
 - l'intensité du courant total ;
 - l'impédance totale ;
 - le facteur de puissance global ;
 - les puissances active, réactive et apparente.
70. Tracer la représentation vectorielle des tensions d'un circuit inductif $R-L-C$ série ainsi que le diagramme des impédances.
71. Tracer la représentation vectorielle des tensions d'un circuit capacitif $R-L-C$ série ainsi que le diagramme des impédances.
72. Une inductance de 200 mH, un condensateur de $1,5\ \mu\text{F}$ et une résistance de $1000\ \Omega$ sont branchés en série et alimentés sous une tension de 230 V - 50 Hz. Calculer l'impédance du circuit, le courant, les tensions partielles, les trois puissances et le facteur de puissance. Tracer le diagramme des puissances.
73. Une résistance de $55\ \Omega$ - 110 V doit être branchée sur le réseau 230 V - 50 Hz. Calculer la valeur de l'élément placé en série, la tension aux bornes de chaque élément, le facteur de puissance et les trois puissances si on utilise :
- une résistance additionnelle ;
 - une inductance additionnelle ;
 - une capacité additionnelle.
- Tracer un diagramme vectoriel des tensions pour chaque cas.
74. Un relais a pour caractéristiques : 230 V - 50 Hz - 0,5 A. On désire l'alimenter en 150 V - 50 Hz par l'intermédiaire d'un condensateur placé en série avec le relais. Quelle capacité faut-il choisir si le relais a pour résistance $80\ \Omega$?

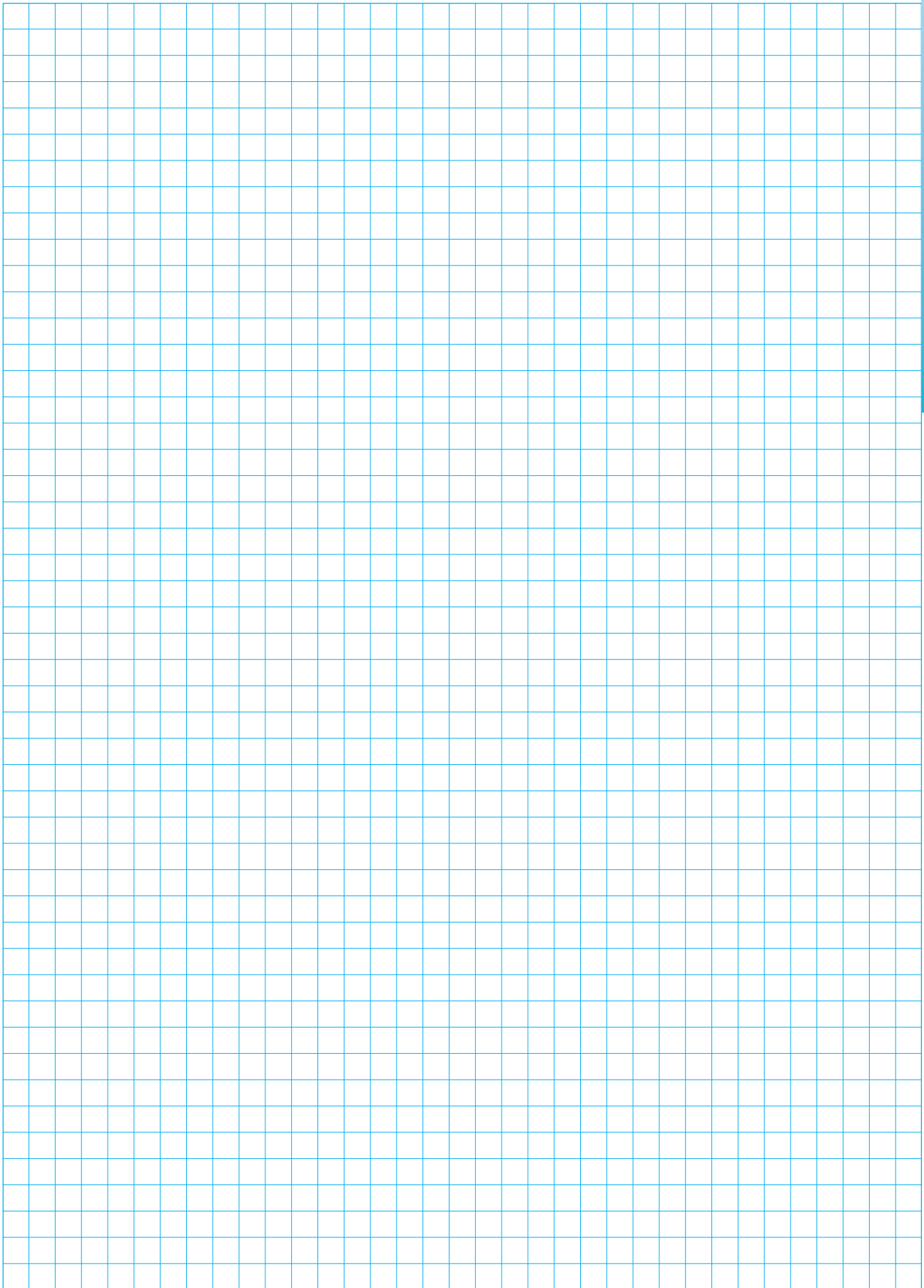


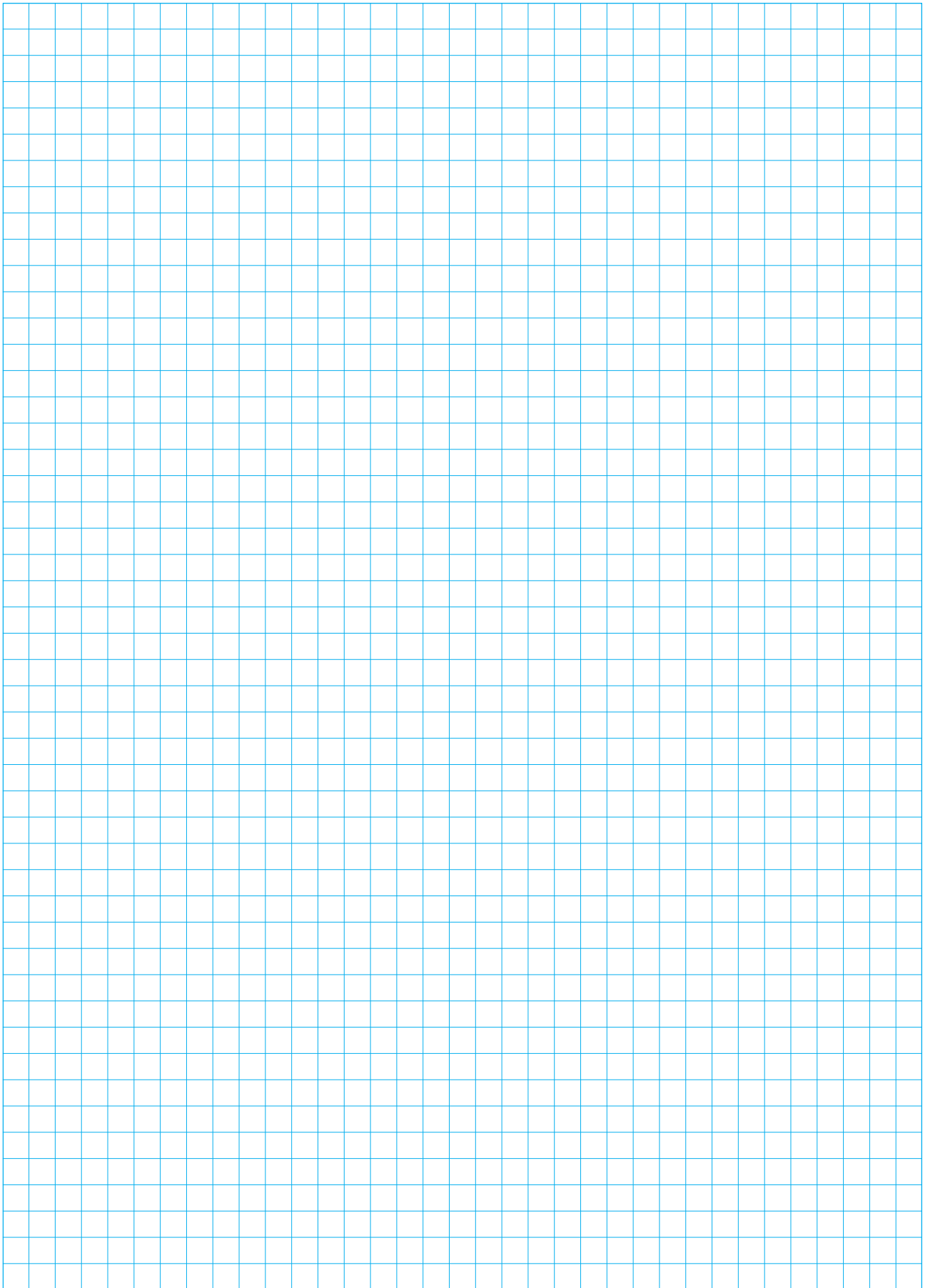
75. Qu'est-ce-que la résonance ?
76. Quel est l'avantage de la résonance série ?
77. Citer une application de la résonance.
78. Sur le réseau, on raccorde une bobine de résistance $100\ \Omega$ et d'inductance $0,3\ \text{H}$.
Calculer la valeur de la capacité du condensateur pour obtenir la résonance série.
Quelle sera l'intensité du courant dans ce circuit ?
79. Peut-on additionner les puissances actives ? Comment ?
80. Peut-on additionner les puissances réactives ? Comment ?
81. Peut-on additionner les puissances apparentes ? Comment ?
82. Un récepteur marqué $U = 230\ \text{V}$, $P = 6\ \text{kW}$ a un facteur de puissance de $0,89$.
Calculer les puissances réactive et apparente, ainsi que la valeur du fusible.
83. Un récepteur inductif alimenté sous $225\ \text{V} - 50\ \text{Hz}$ est parcouru par un courant de $12,3\ \text{A}$. Sa résistance est de $15\ \Omega$. Calculer son facteur de puissance.
84. Une installation d'éclairage comprend 12 tubes TL de $36\ \text{W} - \cos \varphi = 0,5$ et 4 tubes TL de $18\ \text{W} \cos \varphi = 0,45$ capacitif, branchés sous $230\ \text{V} - 50\ \text{Hz}$.
Calculer la puissance réactive et le facteur de puissance de l'ensemble.
Que peut-on dire de cette installation ?
85. Une installation est composée de 40 tubes TL de $58\ \text{W} - \cos \varphi = 0,5$, de 13 tubes TL de $58\ \text{W} - \cos \varphi = 0,5$ capacitif, d'un moteur de $3,5\ \text{kW} - \varphi = 0,8 - \cos \varphi = 0,85$ et de 30 lampes de $100\ \text{W}$.
Calculer le facteur de puissance de l'ensemble.
86. Une installation d'éclairage comprend 9 tubes TL de $36\ \text{W}$ (2/3 à $\cos \varphi = 0,48$ et 1/3 à $\cos \varphi = 0,47$ capacitif) et 3 lampes à incandescence de $100\ \text{W}$.
 - a) Calculer l'intensité du courant dans la ligne et le facteur de puissance si la tension est de $230\ \text{V} - 50\ \text{Hz}$.
 - b) Le monteur-électricien se trompe et n'installe que des armatures TL inductives. Donner la nouvelle intensité du courant et le facteur de puissance.





87. On désire alimenter, au moyen du réseau 230 V - 50 Hz, des armatures TL inductives 45 W - $\cos \varphi = 0,48$.
- Combien peut-on en raccorder au maximum sur une ligne 10 A ?
 - Même question mais avec un tiers de TL capacitives à $\cos \varphi = 0,47$.
 - Que constate-t-on ?
88. On aimerait améliorer à 0,97 le facteur de puissance d'une installation comprenant 3 ampoules de 100 W, 10 TL de 36 W - $\cos \varphi = 0,47$ inductif et un moteur monophasé de 5 kW - $\cos \varphi = 0,85$ - $\varphi = 0,9$ - $U = 230$ V - $f = 50$ Hz.
Calculer la valeur du condensateur et l'intensité du courant dans la ligne avant et après avoir raccordé le condensateur.
89. Calculer la valeur du condensateur à placer en parallèle avec un TL 36 W - 230 V - 50 Hz pour passer d'un facteur de puissance de 0,48 inductif à 0,47 capacitif.
90. Quelle intensité du courant peut-on faire passer dans une ligne monophasée de $1,5 \text{ mm}^2$, longue de 140 m, si la chute de tension ne doit pas dépasser 3 % ?
91. Une ligne monophasée en fil de cuivre de 3,5 mm de diamètre et de 90 m de longueur alimente un petit atelier, sous 228 V - 50 Hz.
Dans cet atelier sont installés :
- un moteur de 2,5 kW, de rendement 0,82 et de facteur de puissance 0,78 ;
 - un chauffage électrique de 800 W ;
 - 12 armatures TL inductives de 45 W - $\cos \varphi = 0,48$;
- La tension aux bornes de l'atelier est supposée constante.
Calculer, lorsque tout fonctionne :
- le courant dans la ligne ;
 - le facteur de puissance global ;
 - la valeur du condensateur à installer à l'entrée de l'atelier pour améliorer le facteur de puissance global à 0,95 ;
 - La chute de tension dans la ligne, avant et après l'amélioration du $\cos \varphi$;
 - La tension au départ de la ligne, avant et après l'amélioration du $\cos \varphi$.





Réponses

Chapitre 7

$$22. \quad H = 355 \text{ A/m} \quad B = 447 \mu\text{T} \quad = 877 \text{ nWb}$$

$$23. \quad H = 2590 \text{ A/m} \quad B = 1,63 \text{ T} \quad = 512 \mu\text{Wb}$$

$$44. \quad L = 0,947 \text{ H}$$

$$46. \quad R = 120 \Omega \quad L = 1,44 \text{ H}$$

$$49. \quad E' = -852 \text{ V}$$

Chapitre 8

$$7. \quad l = 12,9 \text{ m}$$

$$8. \quad C = 8,33 \mu\text{F}$$

$$9. \quad Q = 264 \mu\text{C}$$

$$11. \quad \text{a) } C = 15 \mu\text{F} \quad \text{b) } C = 0,6 \mu\text{F}$$

$$12. \quad C = 8,78 \mu\text{F}$$

$$14. \quad C_x = 78,5 \mu\text{F}$$

Chapitre 9

23. Calibre 100 V ; erreur relative la plus faible possible.

$$24. \quad \text{a) } R_s = 0,808 \Omega \quad \text{b) } R = 0,8 \Omega$$

$$25. \quad R_a = 540 \text{ k}\Omega$$

$$26. \quad P = 3,2 \text{ kW}$$

$$27. \quad t = 2,5 \text{ h}$$

28. $P = 1200 \text{ W}$; seules 2 résistances fonctionnent.



Chapitre 10

9. $t = 60 \text{ ms}$
12. $f = 1050 \text{ Hz}$; télécommande centralisée
14. $n = 500 \text{ tr/min}$
17. $\omega = 377 \text{ rad/s}$
19. $U = 110 \text{ V}$; aux USA
22. $\hat{U} = 33,9 \text{ V}$
23. 100 fois
25. a) $i = 2,45 \text{ A}$ b) $i = 10 \text{ A}$
30. a) $I = 5,23 \text{ A}$ b) $P = 1200 \text{ W}$
 c) $W = 9,6 \text{ kWh}$ d) $\varphi = 0^\circ$
31. $R = 705 \Omega$ $W = 0,45 \text{ kWh}$ $n = 112 \text{ tours}$
32. $U = 110 \text{ V}$
38. $I = 3,66 \text{ A}$
41. a) $L = 1,6 \text{ H}$ b) $Q = 102 \text{ var}$
 c) $W_Q = 0,102 \text{ kvarh}$ d) $\varphi = -90^\circ$
42. a) $U = 66 \text{ V}$ b) $U = 1320 \text{ V}$
48. $I = 90,5 \text{ mA}$
49. $I = 2,44 \text{ A}$ $C = 33,7 \mu\text{F}$
50. $Q = 4,88 \text{ mC}$ $P = 0 \text{ W}$ $Q_L = 250 \text{ var}$
51. $C = 120 \text{ nF}$ $I = 18,1 \text{ mA}$
63. a) $Z = 46,1 \Omega$ b) $I = 5 \text{ A}$ c) $\varphi = 77,5^\circ$
 d) $U_L = 225 \text{ V}$ e) $U_R = 50 \text{ V}$
 f) $P = 250 \text{ W}$ $Q = 1130 \text{ var}$ $S = 1150 \text{ VA}$
64. a) $Z = 628 \Omega$ b) $U = 23,7 \text{ V}$ c) $\varphi = 89,5^\circ$
 d) $U_R = 213 \text{ mV}$ $U_L = 23,7 \text{ V}$
 e) $P = 8,04 \text{ mW}$ $Q = 0,893 \text{ var}$ $S = 0,893 \text{ VA}$
65. a) $Z = 7670 \Omega$ b) $X_L = 7640 \Omega$ c) $L = 24,3 \text{ H}$
 d) $\cos \varphi = 0,0776$ e) $W = 1,07 \text{ Wh}$



66. $U = 106 \text{ V}$ $L = 0,684 \text{ H}$
67. $I = 0,313 \text{ A}$
69. a) $X_L = 628 \Omega$ b) $I_L = 38,2 \text{ mA}$ c) $I_R = 240 \text{ mA}$
 d) $I = 243 \text{ mA}$ e) $Z = 98,8 \Omega$ f) $\cos \varphi = 0,988$
 g) $P = 5,76 \text{ W}$ $Q = 0,916 \text{ var}$ $S = 5,83 \text{ VA}$
72. $Z = 2290 \Omega$ $I = 100 \text{ mA}$ $U_R = 100 \text{ V}$
 $U_L = 6,28 \text{ V}$ $U_C = 212 \text{ V}$ $P = 10 \text{ W}$
 $Q = 20,7 \text{ var (cap.)}$ $S = 23 \text{ VA}$ $\cos \varphi = 0,437 \text{ (cap.)}$
73. a) $R_a = 60 \Omega$ $U_R = 110 \text{ V}$ $U_{Ra} = 120 \text{ V}$
 $\cos \varphi = 1$
 $P = 460 \text{ W}$ $Q = 0 \text{ var}$ $S = 460 \text{ VA}$
 b) $L_a = 321 \text{ mH}$ $U_R = 110 \text{ V}$ $U_L = 202 \text{ V}$
 $\cos \varphi = 0,478 \text{ (ind.)}$
 $P = 220 \text{ W}$ $Q = 404 \text{ var}$ $S = 460 \text{ VA}$
 c) $C = 31,5 \mu\text{F}$ $U_R = 110 \text{ V}$ $U_C = 202 \text{ V}$
 $\cos \varphi = 0,478 \text{ (cap.)}$
 $P = 220 \text{ W}$ $Q = 404 \text{ var}$ $S = 460 \text{ VA}$
74. $C = 19,4 \mu\text{F}$
78. $C = 33,8 \mu\text{F}$ $I = 2,3 \text{ A}$
82. $Q = 3070 \text{ var}$ $S = 6740 \text{ VA}$ fusible 40 A
83. $\cos \varphi = 0,82$
84. $Q_{\text{tot}} = 605 \text{ var}$ $\cos \varphi = 0,64$
85. $\cos \varphi = 0,89$
86. a) $I = 2,84 \text{ A}$ $\cos \varphi = 0,956$
 b) $I = 3,74 \text{ A}$ $\cos \varphi = 0,725$
87. a) 24 armatures b) 42 armatures
88. $C = 154 \mu\text{F}$ $I = 32,4 \text{ A}$ et $I = 27,8 \text{ A}$
89. $C = 8,03 \mu\text{F}$
90. $I = 2,11 \text{ A}$
91. a) $I = 24,5 \text{ A}$ b) $\cos \varphi = 0,787$ c) $C = 122 \mu\text{F}$
 d) $\Delta U = 8 \text{ V}$ et $\Delta U = 6,65 \text{ V}$
 e) $U_1 = 234 \text{ V}$ et $U_1 = 234 \text{ V}$



Annexe 1 Symboles

(Par ordre d'apparition)

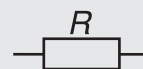
Identification
du matériel

Pile (générateur électrique chimique de tension continue)



G

Résistance ou récepteur ohmique



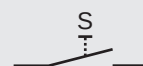
R

Bobine ou inductance



L

Interrupteur



S

Lampe



H

Résistance dépendant de la tension (VDR)



R

Diode



V

Condensateur fixe



C

Condensateur Variable



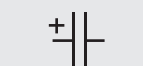
C

Condensateur ajustable



C

Condensateur polarisé



C

Ampèremètre (appareil de mesure permettant de mesurer une quantité d'électricité passant chaque seconde dans un conducteur)



P

Voltmètre (appareil de mesure permettant de mesurer une différence de potentiel)



P

Source de tension

Fusible

Transformateur de tension (permet d'abaisser ou d'élever la tension)

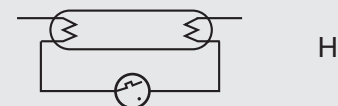
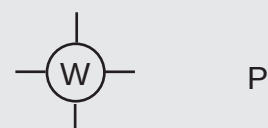
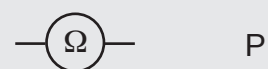
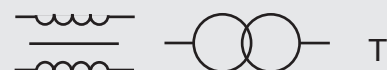
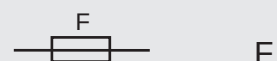
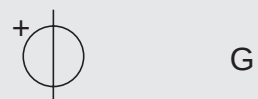
Ohmmètre (appareil de mesure permettant de mesurer la résistance électrique d'un récepteur, appareil ou ligne)

Wattmètre (appareil de mesure permettant de mesurer une puissance électrique)

Plaque à bornes

Moteur asynchrone monophasé

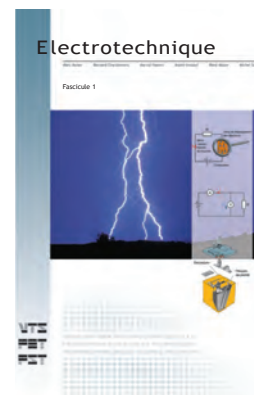
Tube luminescent

Identification
du matériel

Ce cours complet d'électrotechnique comprend 3 fascicules:

Fascicule 1

- Chapitre 1 : Notions fondamentales
- Chapitre 2 : Grandeurs fondamentales
- Chapitre 3 : Résistance électrique - Couplages
- Chapitre 4 : Energie - Puissance - Rendement
- Chapitre 5 : Effets calorifiques du courant
- Chapitre 6 : Sources chimiques de tension



Fascicule 2

- Chapitre 7 : Magnétisme - Electromagnétisme
- Chapitre 8 : Electrostatique - Condensateur
- Chapitre 9 : Instruments de mesure
- Chapitre 10 : Courant alternatif monophasé



Fascicule 3

- Chapitre 11 : Courant alternatif triphasé
- Chapitre 12 : Moteurs à courant alternatif
- Chapitre 13 : Moteurs à courant continu
- Chapitre 14 : Transformateurs
- Chapitre 15 : Eclairage



VERBAND DER TECHNISCHEN SCHULEN
FEDERATION DES ECOLES TECHNIQUES
FEDERAZIONE DELLE SCUOLE TECNICHE

